高云 GW5A-25A FPGA 工程
project_2025_11_07

代码逐层解析与注释说明

器件型号	`GW5A-LV25UG324C2/I1`（`GW5A-25A`，UBGA324，速度等级 2）
目标板卡	AD/DA 采集 + 串口 + 数码管 + ADRC 控制演示板
顶层模块	`adda_scope_top`（`src/vga/adda_scope_top.v`，含 VGA 示波器）
工程文件	`project_2025_11_07.gprj`（Gowin EDA V1.9.9 64-bit）
对照工程	`FPGA_TD/project_2025_11_07_TD.al`（Anlogic TD 6.0.3 浏览用容器）
修复分支	`fix/review-p1-p11`（第 17 章，main 保持原样）
代码仓库	https://github.com/starfruitsz/FPGA
文档版本	v1.1（新增第 15–17 章）
生成日期	2026-10-29

本报告覆盖工程中**全部** Verilog 源文件、IP 文件与物理约束文件；
每个文件按“模块接口 → 语句块 → 关键语句/信号”三级层次逐块解析，
并给出数值、时序与设计意图说明。所有源码均已在原位置添加中文注释，
注释前后代码的 Verilog 词法内容经脚本比对完全一致（仅新增注释）。

目录

1 工程总览 **10**

1.1 本报告的范围与方法 . . . 10
1.2 工程来源、工具链与“用 TD 打开”的说明 . . . 10
1.2.1 原始工程 . . . 10
1.2.2 关于用安路 TD 打开该工程 . . . 11
1.3 器件与资源 . . . 11
1.4 模块层次与文件对应关系 . . . 12
1.5 数据流与控制流 . . . 12
1.6 时钟与复位策略 . . . 12
1.7 参数与定点数约定汇总 . . . 12
1.8 代码风格与工程约定 . . . 15

2 顶层模块 adda（src/adda.v） **15**

2.1 文件信息 . . . 15
2.2 第 1 层：模块接口 . . . 15
2.2.1 端口 . . . 15
2.2.2 参数 . . . 15
2.3 第 2 层：内部结构与语句块索引 . . . 15
2.4 第 3 层：语句块逐块解析 . . . 15
2.4.1 上电初值：po_flag2（106–113 行） . . . 15
2.4.2 发送数据拆分（115–116 行） . . . 18
2.4.3 块 1：ADC 去偏置（120–128 行） . . . 18
2.4.4 块 2：DA 输出选择（130–160 行） . . . 18
2.4.5 块 3/块 4：26ms 定时器与 pi_flag（162–185 行） . . . 19
2.4.6 块 5：串口 16bit 组帧（187–211 行） . . . 19
2.4.7 块 6：组帧完成脉冲（213–223 行） . . . 20
2.4.8 块 7：解析 B 帧（k 参数）（225–245 行） . . . 20
2.4.9 块 8：解析 A 帧（c 参数）（247–270 行） . . . 21
2.4.10 例化 1：key（272–282 行） . . . 21
2.4.11 例化 2：seg（283–297 行） . . . 22
2.4.12 例化 3：rtl（298–309 行） . . . 22
2.4.13 例化 4：eso（310–329 行） . . . 22
2.4.14 例化 5：uart_rx（330–346 行） . . . 23
2.4.15 例化 6：uart_tx（347–379 行） . . . 23

2.4.16 例化 7：divider（380–416 行） 24
2.5 时序与数值示例 24
2.6 本章小结 24
2.7 完整注释源码 25

3 中值滤波与电压换算模块 rtl（src/rtl.v） 32
3.1 文件信息 32
3.2 第 1 层：模块接口 32
3.3 第 2 层：内部信号 33
3.4 第 3 层：语句块解析 33
3.4.1 语句 1：符号判断（46–51 行） 33
3.4.2 块 1：中值使能（53–65 行） 33
3.4.3 块 2：累加计数器（67–76 行） 33
3.4.4 块 3：1024 点累加（78–90 行） 34
3.4.5 块 4：求平均（92–103 行） 34
3.4.6 语句 2：正/负向电压刻度（105–115 行） 34
3.4.7 块 5：电压换算（117–136 行） 35
3.4.8 语句 3：输出（138–141 行） 35
3.5 本章小结与提示 35
3.6 完整注释源码 36

4 扩展状态观测器 eso（src/eso.v） 38
4.1 文件信息 38
4.2 第 1 层：模块接口 39
4.3 算法：离散扩张状态观测器 39
4.4 第 2 层：内部信号 39
4.5 第 3 层：语句块解析 39
4.5.1 块 1：状态打拍（86–111 行） 39
4.5.2 块 2：参数锁存（113–136 行） 40
4.5.3 语句组 1：$u\beta_0$ 项（138–146 行） 41
4.5.4 语句组 2：hz_2、hz_3（148–154 行） 41
4.5.5 语句组 3/3’/4：观测误差与三个增益（156–180 行） 41
4.5.6 语句组 5/6：状态递推（182–200 行） 42
4.5.7 语句组 7–11：状态误差反馈与扰动补偿（202–239 行） 42
4.5.8 语句组 12：输出标度（241–246 行） 42
4.6 验证与调参建议 43

4.7 完整注释源码 43

5 时钟分频模块 divider（src/divider.v） 48

5.1 文件信息 48
5.2 第 1 层：接口 48
5.3 第 2 层：内部结构 48
5.4 第 3 层：语句块解析 48
5.4.1 块 1：分频计数器（32–52 行） 48
5.4.2 块 2/3：输出翻转（54–80 行） 49
5.5 完整注释源码 49

6 按键消抖模块 key（src/key.v） 51

6.1 文件信息 51
6.2 第 1 层：接口 51
6.3 第 3 层：语句块解析 51
6.3.1 块 1：消抖计时（29–44 行） 51
6.3.2 块 2：翻转输出（46–59 行） 52
6.4 本章小结 52
6.5 完整注释源码 52

7 串口接收模块 uart_rx（src/uart_rx.v） 54

7.1 文件信息 54
7.2 第 1 层：接口与参数 54
7.3 第 3 层：语句块解析 54
7.3.1 块 1–3：三级同步器（57–82 行） 54
7.3.2 块 4：起始位检测（84–94 行） 54
7.3.3 块 5：接收忙标志（96–108 行） 55
7.3.4 块 6/7：位内计数与中点采样（110–131 行） 55
7.3.5 块 8/9：位计数与数据移位（133–152 行） 56
7.3.6 块 10–12：完成脉冲与输出（154–184 行） 56
7.4 完整注释源码 57

8 串口发送模块 uart_tx（src/uart_tx.v） 60

8.1 文件信息 60
8.2 第 1 层：接口 60
8.3 帧结构 61
8.4 第 3 层：语句块解析 61

8.4.1 块 1：忙标志（48–58 行） . . . 61
8.4.2 块 2：位内计数（60–69 行） . . . 61
8.4.3 块 3：位起始脉冲（71–81 行） . . . 62
8.4.4 块 4：位序号（83–92 行） . . . 62
8.4.5 块 5：发送数据查表（94–134 行） . . . 62
8.5 完整注释源码 . . . 63

9 数码管扫描显示模块 seg（src/seg.v） 65
9.1 文件信息 . . . 65
9.2 第 1 层：接口 . . . 65
9.3 第 2 层：内部结构 . . . 65
9.4 第 3 层：语句块解析 . . . 65
9.4.1 例化：bcd（37–50 行） . . . 65
9.4.2 块 1：显示内容组装（71–98 行） . . . 66
9.4.3 块 2/3：位扫描节拍（100–122 行） . . . 67
9.4.4 块 4/5：扫描位序号与一热码（124–152 行） . . . 67
9.4.5 块 6/7：当前位数字与小数点（154–188 行） . . . 68
9.4.6 块 8：段码译码（190–215 行） . . . 69
9.4.7 块 9：位选输出（217–229 行） . . . 69
9.5 本章小结 . . . 70
9.6 完整注释源码 . . . 70

10 二进制转 BCD 模块 bcd（src/bcd.v） 75
10.1 文件信息 . . . 75
10.2 第 1 层：接口 . . . 75
10.3 算法原理 . . . 75
10.4 第 3 层：语句块解析 . . . 75
10.4.1 块 1：相位计数（32–43 行） . . . 75
10.4.2 块 2：移位/修正主过程（45–67 行） . . . 76
10.4.3 块 3：相位标志（69–76 行） . . . 76
10.4.4 块 4：结果锁存（78–96 行） . . . 76
10.5 转换实例 . . . 77
10.6 完整注释源码 . . . 77

11 PLL IP：Gowin_PLL（src/gowin_pll/gowin_pll.v） 79
11.1 文件信息 . . . 79

11.2 第 1 层：接口 . . . 79
11.3 第 2 层：结构与硬件参数 . . . 80
11.3.1 PLLA 原语例化（49–77 行） . . . 80
11.3.2 关键 defparam（87 行起） . . . 80
11.4 为什么它没有进入网表 . . . 80
11.5 完整注释源码 . . . 81

12 FIFO IP：fifo_top（src/fifo_top/fifo_top.v） 84
12.1 文件信息 . . . 84
12.2 IP 配置（fifo_top.ipc） . . . 85
12.3 文件结构：加密 IP 的三段式 . . . 85
12.3.1 加密声明段（30–49 行） . . . 85
12.3.2 明文模块声明（491–535 行） . . . 86
12.4 完整注释源码（仅明文部分） . . . 87

13 物理约束文件 project_2025_11_07.cst 89
13.1 文件信息 . . . 89
13.2 语法说明 . . . 89
13.3 引脚分配总表 . . . 89
13.3.1 用户约束的 30 个引脚 . . . 89
13.3.2 未约束、由工具自动分配的 12 个引脚 . . . 89
13.4 端口数与实际 Buffer 数的差异 . . . 91
13.5 完整注释源码 . . . 91

14 设计审查、缺陷清单与改进建议 93
14.1 设计意图复原 . . . 93
14.2 缺陷与风险清单 . . . 93
14.3 重点问题详解 . . . 95
14.3.1 P1：参数更新优先级导致 k 失效 . . . 95
14.3.2 P2：符号项的位宽陷阱 . . . 95
14.3.3 P4：BCD 位宽不足 . . . 96
14.4 工程性改进建议 . . . 96
14.5 上板验证清单 . . . 96

15 VGA 示波器子系统：架构与配置 97
15.1 概览与仓库地址 . . . 97
15.2 分层结构与文件清单 . . . 97

15.3 特性开关 . . . 97
15.4 IO（引脚）配置方式 . . . 99
15.4.1 引脚表格式 . . . 99
15.4.2 生成约束 . . . 99
15.4.3 本工程实际分配的 VGA 引脚 . . . 99
15.5 视频格式配置 . . . 100
15.6 运行时配置 . . . 100
15.6.1 按键 . . . 100
15.6.2 串口命令（特性 4） . . . 100
15.6.3 显示内容 . . . 100
15.7 显示原理与资源占用 . . . 101
15.8 屏幕自检程序（TEST_MODE） . . . 101
15.9 验证状态与限制 . . . 102

16 屏幕自检程序解析（vga_test_app.v / vga_test_top.v） 103
16.1 设计目标与分层约束 . . . 103
16.2 vga_test_top.v：自检顶层 . . . 103
16.2.1 块 1：时序例化 . . . 104
16.2.2 块 2：帧起始脉冲 . . . 104
16.2.3 块 3：按键复用 . . . 104
16.2.4 块 4：图案例化 . . . 105
16.2.5 块 5：输出寄存与对齐 . . . 105
16.3 vga_test_app.v：图案发生器 . . . 105
16.3.1 块 1：模式与动画计数 . . . 105
16.3.2 块 2：彩条画面 . . . 106
16.3.3 块 3：灰阶画面 . . . 106
16.3.4 块 4：棋盘格 . . . 106
16.3.5 块 5：边框、十字与移动方块 . . . 107
16.3.6 块 6：文字画面 . . . 107
16.3.7 块 7：画面选择 . . . 107
16.4 自检画面的判读方法 . . . 108
16.5 资源与验证 . . . 108
16.6 完整注释源码 . . . 108

17 缺陷修复分支（fix/review-p1-p11） 116
17.1 分支约定与回退方法 . . . 116

17.2 修复清单 . . . 116
17.3 逐项代码解析 . . . 117
17.3.1 P1：参数更新优先级 . . . 117
17.3.2 P2：符号项 sgn . . . 117
17.3.3 P4：4 位 BCD 与显示 . . . 117
17.3.4 P5：串口上报方式与速率 . . . 118
17.3.5 P6/P7：数码管细节 . . . 118
17.3.6 P9 回撤与 P10/P8/P12 . . . 119
17.3.7 P11：数码管引脚约束 . . . 119
17.4 验证与上板注意事项 . . . 119

18 示波器应用层增强（v2） 119

19 设计目标 120

20 触发状态机 120
20.1 触发模式 . . . 120
20.2 预触发与保持时间 . . . 120

21 扩展测量 120

22 双页文本 121

23 串口协议 121

24 上位机 MVP 121

25 验证与限制 122

26 SparkRoad-V 移植与 TD 工程操作 122
26.1 目标板与器件 . . . 122
26.2 顶层结构 . . . 122
26.3 时钟与视频时序 . . . 123
26.4 引脚与约束生成 . . . 123
26.4.1 手册核对（3.1.1 资源配置表） . . . 123
26.5 TD 工程操作步骤 . . . 124
26.5.1 环境要求（TD 5.6.5 SP5） . . . 124
26.5.2 License . . . 124
26.5.3 创建工程（Tcl） . . . 124

26.5.4 图形界面步骤 . . . 124
26.5.5 约束文件格式 . . . 125
26.6 上板调试顺序 . . . 125
26.7 串口命令 . . . 125
26.8 已知限制 . . . 126
26.9 验证 . . . 126
26.10 综合与布局布线结果（TD 5.6.5） . . . 126
26.11 首次上板步骤 . . . 127
26.11.1 硬件准备清单 . . . 127
26.11.2 接线表 . . . 127
26.11.3 上电前检查 . . . 127
26.11.4 首次下载 . . . 127
26.11.5 上电观察（按顺序） . . . 128
26.12 引脚设置教程 . . . 128
26.12.1 CSV 格式 . . . 128
26.12.2 修改一个引脚 . . . 128
26.12.3 新增一个信号 . . . 129
26.12.4 常见引脚错误 . . . 129
26.13 参数设置教程 . . . 129
26.13.1 三层参数 . . . 129
26.13.2 常用参数表 . . . 129
26.13.3 采样率设置示例 . . . 129
26.13.4 量程切换示例 . . . 130
26.13.5 恢复默认 . . . 130
26.14 首次上板实录（2026-10-30） . . . 130
26.15 故障排查 . . . 131

20 RTL 仿真环境（Icarus Verilog） 131
20.1 为什么用 Icarus Verilog . . . 132
20.2 开启仿真的步骤 . . . 132
20.2.1 第 1 步：安装 Icarus Verilog . . . 132
20.2.2 第 2 步：确认目录结构 . . . 132
20.2.3 第 3 步：一键运行 . . . 132
20.2.4 第 4 步：单独跑一个用例 . . . 133
20.3 回归用例清单 . . . 133

20.4 AD7606 行为模型 134
20.5 整屏仿真与出图 134
20.5.1 整机仿真 134
20.5.2 PLL 空壳 137
20.6 仿真发现的问题 137
20.6.1 S1 的修复与重综合 137
20.7 覆盖矩阵 138
20.8 约定 138

A 附录 **138**
A.1 附录 A：文件清单与统计 138
A.2 附录 B：模块与关键信号速查 138
A.3 附录 C：复现步骤 138
A.3.1 C.1 用安路 TD 打开（代码浏览用容器工程） 138
A.3.2 C.2 编译本报告 140
A.4 附录 D：术语表 140

1 工程总览

1.1 本报告的范围与方法

本报告针对 project_2025_11_07 这一 Gowin（高云）FPGA 工程，逐文件、逐语句块地解析其 RTL 设计。分析对象为工程文件中列出的全部 11 个 Verilog 源文件、2 个 IP 生成文件、1 个物理约束文件，以及工程目录中附带的 2 个 IP 例化模板：

类别	文件	是否进入网表
顶层	src/adda.v	是（Top）
算法	src/rtl.v、src/eso.v	是
外设	src/uart_rx.v、src/uart_tx.v	是
显示	src/seg.v、src/bcd.v	是
基础	src/key.v、src/divider.v	是
IP	src/gowin_pll/gowin_pll.v	否（未例化）
IP	src/fifo_top/fifo_top.v	否（未例化）
约束	src/project_2025_11_07.cst	引脚/电平
模板	src/gowin_pll/gowin_pll_tmp.v、src/fifo_top/fifo_top_tmp.v	否（仅供查阅）

“进入网表”一列并非主观判断，而是由三处证据共同确认：综合资源报告 syn_rsc.xml 中只出现 7 个子模块；PnR 报告 rpt.txt 中 PLL 占用为 0/6、BSRAM 占用为 0%；以及 adda.v 中 Gowin_PLL、fifo_top 的例化代码被注释符包裹（完整路径见第 1.2 节的目录说明）。

解析方法遵循“自顶向下、逐块下钻”的原则，每一章的结构固定为：

1. **文件信息**：路径、模块名、实例名、行数、时序模板；
2. **模块接口（第 1 层）**：端口表、参数表；
3. **内部结构（第 2 层）**：寄存器/连线清单与语句块索引；
4. **语句块解析（第 3 层）**：每块给出现行代码、逐信号解释、数值与时序推演；
5. **要点与风险**：设计意图、隐含假设、潜在缺陷。

1.2 工程来源、工具链与“用 TD 打开”的说明

1.2.1 原始工程

工程由 Gowin EDA（云源软件）V1.9.9 64-bit 生成，工程主文件为 project_2025_11_07.gprj，其 <Device> 节点写明了器件：

```
<Device name="GW5A-25A" pn="GW5A-LV25UG324C2/I1">gw5a25a-008</Device>
```

综合工程文件还给出了封装与速度等级：

```
<Device id="GW5A-25A" package="UBGA324" speed="2" partNumber="GW5A-LV25UG324C2/I1"/>
```

1.2.2 关于用安路 TD 打开该工程

这里需要明确一个前提：**安路 TangDynasty（TD）无法直接打开高云的 .gprj 工程**。两者是不同厂商的私有工程格式（高云 .gprj / 安路 .al），器件库、原语、IP 格式、约束语言（高云 .cst 与安路 .adc/.fdc）均不兼容。经检查，本机安装的是 **TD 6.0.3 PHX SP2**，其器件数据库 D:\textbackslash FPGA\textbackslash arch\textbackslash device_resource\textbackslash device_resource.csv 只包含 ph1（13 个）与 ph2（2 个）两个 Phoenix 系列，不含 GW5A 或任何高云器件。

因此本次采用 **“同名工程容器”** 的方案：用 TD 的 Tcl 接口（td_commands_prompt.exe -nogui）新建了一个与源码同名的 TD 工程 FPGA_TD/project_2025_11_07_TD.al，器件选用 TD 6.0.3 中规模最小、封装同为 324 球的 PH1A60GEG324-3，再把 11 个 Verilog 源文件以**引用方式**（不复制）加入工程。这样 TD 的层次树、源码浏览器、交叉引用功能都能用于阅读和注释本工程的代码，而**原始高云工程完全未被改动**。

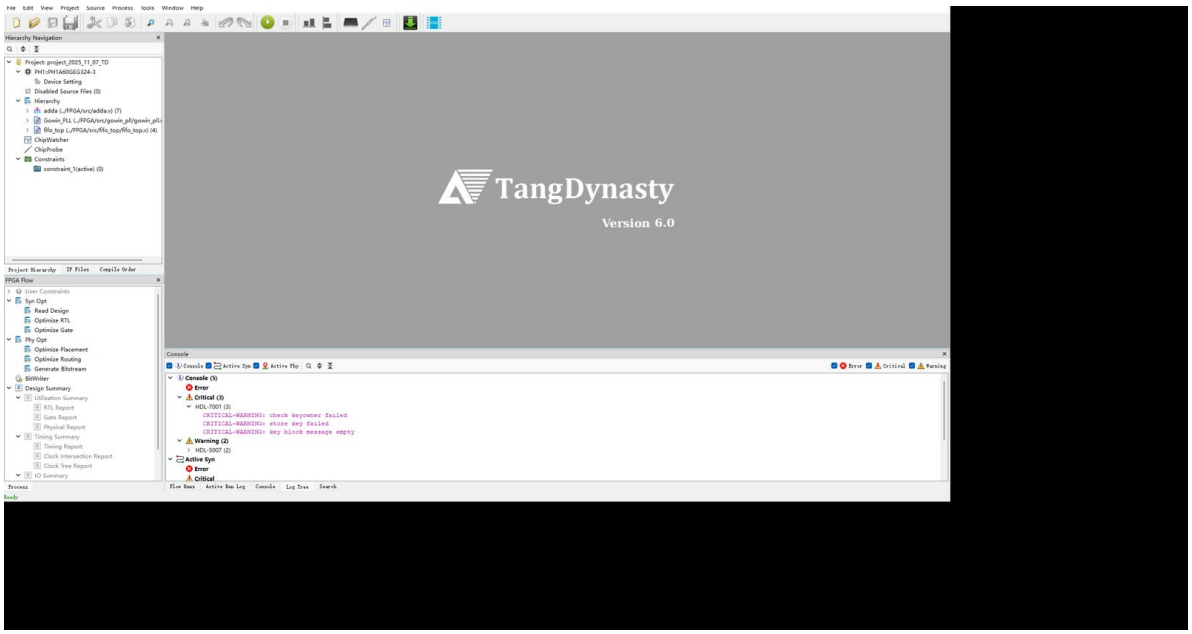


图 1： TD 6.0.3 打开同名工程容器后的界面：左侧 Hierarchy Navigation 已经识别出 adda (7)、Gowin_PLL (1)、fifo_top (4) 三个层次根，说明全部源文件均被正确解析。

为什么层次树里 adda 只有 7 个子节点？ 因为顶层只例化了 7 个模块（key、seg、rtl、eso、uart_rx、uart_tx、divider）。Gowin_PLL 与 fifo_top 虽然被 TD 解析并单独列在层次树中，但它们是“未被例化的孤立模块”，不会出现在 adda 之下，也不会进入综合网表——这与高云综合报告的结论一致。

注意： TD 容器工程只用于“阅读/结构化浏览”代码，**不要**用它做综合或生成码流。一方面它选用的是安路 PH1 器件，与板上的 GW5A-25A 引脚、电气属性完全不同；另一方面 gowin_pll.v 里的 PLLA 原语和 fifo_top.v 里加密的 FIFO 都不属于安路器件库。若需要重新编译，应回到 Gowin EDA 打开原始 .gprj。

1.3 器件与资源

该器件属于 Arora V（GW5A）系列 22nm 工艺的入门型号，324 球 UBGA 封装，速度等级 2，工业级/商业级双标注（C2/I1）。工程中真正消耗资源的核心是 eso.v 的 9 个乘法器（映射为 7 个 MULTALU27X18）与 rtl.v 的两个除法器，其余模块都是控制/IO 逻辑。

表 1: GW5A-LV25UG324C2/I1 的容量与本工程占用

资源	器件容量	本工程占用
LUT / ALU / ROM16（逻辑）	23 040	575（2%）
寄存器（FF）	23 685	375（2%）
CLS（逻辑簇）	11 520	405（4%）
DSP（MULTALU27X18）	28	7（25%）
PLL	6	0（0%）
BSRAM	若干	0（0%）
I/O 端口	—	44（其中 42 个实际布出 Buffer）

1.4 模块层次与文件对应关系

```
adda  (src/adda.v)                                  <- 顶层 / Top Module
 |-- key_inst      : key      (src/key.v)           按键消抖 20ms
 |-- seg_inst      : seg      (src/seg.v)           数码管动态扫描
 |    `-- bcd_8421 : bcd      (src/bcd.v)           二进制 -> 3 位 BCD
 |-- adc_inst      : rtl      (src/rtl.v)           中值滤波 + 电压换算
 |-- eso_inst      : eso      (src/eso.v)           扩展状态观测器 (ADRC)
 |-- uart_rx_inst  : uart_rx  (src/uart_rx.v)       串口接收 (8N1)
 |-- uart_tx_inst  : uart_tx  (src/uart_tx.v)       串口发送 (16bit)
 `-- divider_inst  : divider  (src/divider.v)       1kHz 分频

未例化(只在工程文件列表里): Gowin_PLL (gowin_pll.v) / fifo_top (fifo_top.v)
```

图 2: 模块层次树。带 -- 前缀的是实例名，括号内为源文件。

1.5 数据流与控制流

系统是一套“AD 采样 → 数字化处理 → DA 回放 + 显示 + 串口上报 + 上位机在线调参”的闭环演示平台：

1.6 时钟与复位策略

全设计只有一个异步复位 sys_rst_n（低有效，引脚 A15），所有时序块都采用“posedge clk or negedge rst_n”的异步复位、同步释放风格（除 eso 用 ad_clk 作为时钟外）。由于 ad_clk1 由 sys_clk 分频而来，它与 sys_clk 是同源的，1kHz 下不存在实际跨时钟域问题，但用“分频时钟”而非“时钟使能”驱动的写法在更高频率下需要谨慎（见第 14 章）。

1.7 参数与定点数约定汇总

工程中所有运算均为“整数 + 移位”的定点数，没有浮点。约定如下：

表 2: 例化关系与实例名一览

父模块	子模块	实例名	作用
adda	key	key_inst	按键消抖
adda	seg	seg_inst	数码管扫描显示
seg	bcd	bcd_8421	二进制转 BCD
adda	rtl	adc_inst	中值/电压换算
adda	eso	eso_inst	扩展状态观测器
adda	uart_rx	uart_rx_inst	串口接收
adda	uart_tx	uart_tx_inst	串口发送
adda	divider	divider_inst	1kHz 分频

```
[外部 ADC] --ad_date[9:0]--> rtl (中值/电压) --sign--> seg(+bcd) --> 数码管
[外部 ADC] --ad_date[9:0]--> date_y(=ad_date-512) --> eso(1kHz)
              --date_u--> (~u + 512) --> DAC ad_out[9:0]
[上位机 rx] --Axxx/Bxxx--> uart_rx --> 16bit 组帧 --> c_date/k_date --> eso
[按键 key_in] --> key --> key_out --> 选择 ad_out 的数据来源
[ad_date] --> uart_tx --> tx (115200, 8N1, 每帧 182us)
[sys_clk 50MHz] --> divider --> ad_clk1/da_clk1 (1kHz) --> eso 采样时钟
```

图 3: 数据流与控制关系（省略复位线与时钟树细节）。

表 3: 关键信号与跨模块连接

信号	位宽/类型	说明
ad_date[9:0]	10bit 无符号	外部 ADC 并行码值（偏移二进制，中点 512）
date_y	10bit 有符号	ad_date-512，把中点移到零，送 ESO 的误差输入
date_u	10bit 有符号	ESO 输出的控制量，同时回送 ESO 的 u_out 形成反馈
ad_out[9:0]	10bit 无符号	送 DAC 的偏移二进制码，由按键选择“直通”或“控制量”
c_date/k_date	12bit	串口下发的两个 ESO 参数（A 帧、B 帧的低 12 位）
po_data/po_flag	8bit/1bit	串口接收字节与单周期有效脉冲
sign	1bit	当前码值低于中值，数码管据此显示负号

表 4: 时钟域一览

时钟	频率	来源	使用者
sys_clk	50MHz	板载有源晶振，引脚 T9	adda、key、seg、uart_rx、uart_tx、divider
ad_clk1	1kHz	divider 由 sys_clk 分频	AD 芯片转换时钟、eso 运算时钟
da_clk1	1kHz	divider（与 ad_clk1 同相）	DA 芯片转换时钟

表 5: 全工程参数/常数

位置	名称	取值	含义
adda	CNT_DATA_MAX	1024	中值样本数（转发给 rtl 的约定值）
adda	CNT_MAX	1 299 999	26ms 定时器（仅驱动死信号 pi_flag）
divider	cnt_max	24 999	$50\text{MHz}/(2\times 25000)=1\text{kHz}$
key	CNT_MAX	999 999	20ms 消抖时间
seg	CNT_MAX	23 999	0.48ms 位扫描间隔
bcd	—	22 拍	一次二进制转 BCD 的时钟数
uart_rx/tx	UART_BPS	115 200	波特率
uart_rx/tx	CLK_FREQ	50 000 000	系统时钟，用于算分频
eso	B01/B02/B03	90 / 2700 / 27000	观测器增益（配合 $h=2^{-10}$）
eso	b0	5000	控制增益（配合 >> 13）
eso	c / k	150 / 20	状态误差反馈参数（可串口在线修改）

- rtl 中电压量的标度为 100×（即 1 LSB = 0.01V），满量程 ±2.0V；
- eso 中采样步长 $h = 1/1024$ 由 >>>10 实现，系数 B0x 直接乘后右移；
- eso 输出经 >>>15 压缩后取低 10 位，映射到 DAC 的 0∼1023 量程。

1.8 代码风格与工程约定

- **时序模板**：几乎所有状态块都是“复位分支 + else if 条件 + else 保持”结构，属于安全的默认保持型写法，综合后不会产生锁存器；
- **位宽**：大量使用 <= 1'b0 给多位寄存器赋初值（例如 data_reg<=1'b0），Verilog 会自动零扩展，功能正确但不是严谨写法；
- **命名**：沿用“中文注释 + 拼音变量”（date、pingj、seg_date），阅读时需要对照注释理解；
- **重复常量**：50_000_000 在 uart 例化处出现两次，115200 同样，若更换时钟需同步修改 PLL 参数、divider 参数与 uart 参数三处。

2 顶层模块 adda（src/adda.v）

2.1 文件信息

项目	内容
文件路径	FPGA/src/adda.v（注释后 417 行）
模块名 / 实例名	adda / 顶层（Top Module）
工程中的角色	数据通路的汇聚点：连接 ADC/DAC、串口、数码管、按键
参数	CNT_DATA_MAX=1024、CNT_MAX=1299999
端口	44 个（16 输入 + 28 输出）
时钟/复位	sys_clk=50MHz、sys_rst_n 低有效异步复位
综合结果	575 LUT / 375 REG / 7 DSP（含子模块）

2.2 第 1 层：模块接口

2.2.1 端口

2.2.2 参数

2.3 第 2 层：内部结构与语句块索引

2.4 第 3 层：语句块逐块解析

2.4.1 上电初值：po_flag2（106–113 行）

```
initial
    begin
```

表 6: adda 端口表

端口	方向	位宽	说明 / 连接去向
sys_clk	input	1	50MHz 系统时钟（引脚 T9）
sys_rst_n	input	1	异步复位，低有效（引脚 A15）
ad_date	input	10	外部 ADC 并行码值（偏移二进制 0∼1023）
key_in	input	1	按键，1= 松开，0= 按下（引脚 B16）
ad_clk	input	1	预留的外部 AD 时钟输入（**本设计未使用**）
da_clk	input	1	预留的外部 DA 时钟输入（**本设计未使用**）
rx	input	1	串口接收（引脚 P18）
ad_clk1	output	1	送 AD 的转换时钟（1kHz，来自 divider）
da_clk1	output	1	送 DA 的转换时钟（1kHz，来自 divider）
ad_out	output	10	送 DAC 的数据（偏移二进制）
sel	output	4	数码管位选（低有效）
seg	output	8	数码管段选（bit7= 小数点，“1”点亮）
tx	output	1	串口发送（引脚 N18）
led0	output	1	按键状态指示（1= 直通 AD，0= 输出控制量）
led6	output	1	每收到一帧 B 参数翻转一次
led7	output	1	每收到一帧 A 参数翻转一次

参数	值	用途
CNT_DATA_MAX	11'd1024	与 rtl 的内部常数一致；**本模块内未使用**
CNT_MAX	25'd12_999_9=1 299 999	26ms 定时器上限，仅用于产生 pi_flag

表 7: adda 的语句块索引（行号对应本章末尾的完整源码）

行号	类型	功能
106	initial	po_flag2 上电清 0
115	assign	把 ad_date 拆成低 8 位 / 高 2 位供串口发送
120	always	块 1：ADC 码值去偏置（减 512）
130	always	块 2：DA 输出数据选择 + led0
162	always	块 3：26ms 自由计数器
174	always	块 4：pi_flag 单周期脉冲（死逻辑）
187	always	块 5：串口 16bit 指令组帧
213	always	块 6：组帧完成脉冲 po_flag3
225	always	块 7：解析 B 帧 → k 参数
247	always	块 8：解析 A 帧 → c 参数
272	例化	key → key_inst
283	例化	seg → seg_inst
298	例化	rtl → adc_inst
310	例化	eso → eso_inst
330	例化	uart_rx → uart_rx_inst
347	例化	uart_tx → uart_tx_inst
380	例化	divider → divider_inst

表 8: adda 的内部信号

信号	类型/位宽	作用
key_out	wire	消抖后的按键电平（1= 未按，0= 按下）
volt	wire [9:0]	rtl 输出的电压值（本模块未使用）
sign	wire	码值低于中值，送 seg 显示负号
date_y	reg signed [9:0]	ad_date-512，ESO 的误差输入
date_u	wire signed [9:0]	ESO 输出控制量，回送 ESO 的 u_out
po_data/po_flag	wire [7:0]/wire	串口接收字节与有效脉冲
ad_pingj0/1	wire [7:0]	串口发送数据的低 8 位、高 2 位
po_flag2	reg	16bit 组帧的奇偶标志
po_flag3	reg	16bit 完整接收脉冲
pi_flag	reg	26ms 脉冲，**无负载（死逻辑）**
rx_date	reg [15:0]	收到的 16bit 指令字
c_date/k_date	reg [11:0]	指令字中的 12bit 参数
c_flag/k_flag	reg	参数更新标志（置 1 后不清零）

```
        po_flag2=1'b0;
    end
```

上电时把 po_flag2 清 0，保证串口收到的第一个字节写入 rx_date[15:8]。Gowin 器件支持 FF 上电初值（综合为 INIT=0），因此可综合；但更规范的写法是在 po_flag2 所在的时序块复位分支里清零（当前该块 187 行并没有复位分支）。

2.4.2 发送数据拆分（115–116 行）

```
assign ad_pingj0={ad_date[7:0]};
assign ad_pingj1={6'b000000,ad_date[9:8]};
```

把 10bit 码值拆成两个字节，高位字节只用低 2 位。347 行的 uart_tx 例化把二者拼成 16bit：{ad_pingj0，ad_pingj1}。由于 uart_tx 先发 pi_data[7:0]，上位机收到的顺序是“低字节在前、高字节在后”，解析时应按小端处理。

2.4.3 块 1：ADC 去偏置（120–128 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        date_y<=10'd0;
    else
        date_y<=ad_date-10'd512; //0-1024 变 -512-512
```

ADC 输出 0∼1023 的偏移二进制，中点 512 对应 0V。减去 512 后得到 $-512 \sim +511$ 的有符号量，作为 ESO 的误差输入 e_in（eso 内部再取负号得到 $y = 512 - \mathrm{ADC}$）。10bit 减法溢出回绕正好等价于补码，因此无需显式符号扩展，date_y 声明为 signed [9:0] 即可。

2.4.4 块 2：DA 输出选择（130–160 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        ad_out<=10'd0;
    else if(key_out==1'b0)
        begin
            ad_out<=~ad_date; //按下输出 ad 读数
            led0<=1'b1;
        end
    else
        begin
            ad_out<=~date_u+10'd512; //按下输出控制量，0 灯亮
            led0<=1'b0;
        end
```

两种工作模式由按键状态 key_out 选择：

key_out	ad_out	led0	含义
0（按下）	~ad_date	1	直通：把 ADC 原始码取反后送 DAC
1（松开）	~date_u+10'd512	0	控制：把 ESO 的控制量整形成偏移二进制

~x 在 10bit 上等于 $1023-x$，因此第一行是“反相直通”，第二行 $\sim u+512=511-u$ 也是“反相 + 加偏置”。这个反相构成 ADC→ESO→DAC 回路的负反馈方向，是否与被控对象实际极性匹配，需要结合模拟板子确认（若方向相反，表现为自激或发散）。led0 与 ad_out 在同一时钟块中赋值，二者严格同拍。

~date_u 中 date_u 是 signed 而 10'd512 是 unsigned，Verilog 会把整个表达式按无符号解释。当前写法在数值上等价于 $511-u$（模 1024），但建议显式写成 10'd511 - date_u 或统一为无符号，避免可读性陷阱。

2.4.5 块 3/块 4：26ms 定时器与 pi_flag（162–185 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        cnt <= 25'b0;
    else if(cnt == CNT_MAX)
        cnt <= 25'b0;
    else
        cnt <= cnt + 1'b1;
```

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        pi_flag <= 1'b0;
    else if(cnt == CNT_MAX-1'b0) //tx 发送过快后分配
        pi_flag <= 1'b1;
    else
        pi_flag <= 1'b0;
```

cnt 从 0 数到 CNT_MAX=1 299 999 后归零，周期为 $(1\,299\,999+1)/50\text{MHz}=26$ ms；在计满前一拍产生一个周期的 pi_flag。

但 pi_flag 在本模块中没有任何负载：uart_tx 的 pi_flag 端口在 347 行被固定接成 1'b1。因此块 3、块 4 综合时会被整体优化，只留下一个悬空网络。这属于历史遗留（注释里写着“tx 发送过快后分配”），如确实需要“每 26ms 发一帧”，应把 pi_flag 接到 uart_tx 的 pi_flag，并把常值 1 去掉。

2.4.6 块 5：串口 16bit 组帧（187–211 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        rx_date<=16'd0;
```

```
    else if((po_flag == 1'b1)&&(po_flag2==1'b0))
        begin
            rx_date<={po_data,8'd0}; //先赋高八位
            po_flag2<=1'b1;
        end
    else if((po_flag == 1'b1)&&(po_flag2==1'b1))
        begin
            rx_date<={rx_date[15:8],po_data}; //再赋低八位拼接十六位
            po_flag2<=1'b0;
        end
    else
        begin
            rx_date<=rx_date;
            po_flag2<=po_flag2;
        end
```

状态机只有两个状态，由 po_flag2 表示：0 表示“等高字节”，1 表示“等低字节”。上位机必须**严格按两字节一帧、连续发送**，且第一字节是高字节（含 A/B 标志），第二字节是低字节；中间若丢字节会造成整帧错位，直到下一次 po_flag2 复位为止。

2.4.7 块 6：组帧完成脉冲（213–223 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        po_flag3 <= 1'b0;
    else if((po_flag==1'b1)&&(po_flag2==1'b1))
        po_flag3 <= 1'b1;
    else
        po_flag3 <= 1'b0;
```

当第 2 个字节到达的同一拍（此时 po_flag2 仍为 1），po_flag3 置 1 且只保持一个周期，作为块 7/块 8 的解析使能。这种“用前一状态的标志做使能”的写法依赖非阻塞赋值的同拍读取特性，可读性一般但功能正确。

2.4.8 块 7：解析 B 帧（k 参数）（225–245 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        led6<=1'b1;
    else if((rx_date[15:12]==4'HB)&&(po_flag3==1'B1))
        begin
            led6<=~led6;
            k_flag<=1'b1;
            k_date<=rx_date[11:0];
        end
```

```
    else
        begin
            led6<=led6;
            //k_flag<=1'b0;
            k_date<=k_date;
        end
```

帧头高 4bit 为 4'hB 时判为 k 参数帧，取低 12bit 存入 k_date，同时翻转 led6 作接收提示。注意两点：其一，k_flag 置 1 后**没有清零分支**（被注释掉了），因此它一旦为 1 就永久保持；其二，k_date 没有复位分支，复位后是 X（实际由上电初值决定），不会影响功能，但仿真时需注意。

2.4.9 块 8：解析 A 帧（c 参数）（247–270 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        led7<=1'b1;
    else if((rx_date[15:12]==4'HA)&&(po_flag3==1'B1))
        begin
            led7<=~led7;
            c_flag<=1'b1;
            c_date<=rx_date[11:0];
        end
    else
        begin
            led7<=led7;
            //c_flag<=1'b0;
            c_date<=c_date;
        end
```

结构与块 7 完全对称，只是帧头为 4'hA，目标参数是 c。

重要缺陷：c_flag 与 k_flag 都是“置 1 后永不清零”，而 eso.v 中参数更新写成了 if(c_flag) c<=c_date; else if(k_flag) k<=k_date; 的**优先级结构**。后果是：只要收到过一帧 A 参数，c_flag 就恒为 1，此后 **k 参数永远无法再更新**。上位机表现为“先发 A 帧调 c 正常，之后发 B 帧调 k 完全没反应”。修复方式：把两个标志都改成单周期脉冲（解析时置 1，下一拍清 0），或把 eso 中的两个分支改为互不排斥的并行 if。详见第 14 章 P1。

2.4.10 例化 1：key（272–282 行）

```
key key_inst
(
    .key_in(key_in),
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .key_out(key_out)
);
```

按键消抖，输出翻转式电平 key_out，供块 2 选择 DA 输出模式（详见第 6 章）。

2.4.11 例化 2：seg（283–297 行）

```
seg seg_inst
(
    .clk(sys_clk),
    .rst_n(sys_rst_n),
    .point(4'b0100),
    .data(ad_date), //gai
    .seg_en(1'b1),
    .sign(sign),
    .sel(sel),
    .seg(seg)
);
```

显示 ad_date 的十进制值。point=4'b0100 表示小数点固定在第 3 位（百位），所以显示格式形如“1.23V”？——注意 point 只控制小数点位置，并不显示单位；而 bcd 只能转 3 位十进制，因此 1000 以上会丢失千位（见第 10 章）。seg_en=1'b1 常开。

2.4.12 例化 3：rtl（298–309 行）

```
rtl adc_inst
(
    .clk(sys_clk),
    .rst_n(sys_rst_n),
    .ad_data(ad_date),
    .sign(sign),
    .volt(volt)
);
```

中值提取与电压换算，输出 sign 供数码管显示负号；volt 虽有连接，但在顶层没有任何负载，综合后会连内部逻辑一起被裁剪掉绝大部分（因此实际资源里并没有完整的 31bit 电压通路）。

2.4.13 例化 4：eso（310–329 行）

```
eso eso_inst
(
    .ad_clk(ad_clk1),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .e_in(date_y),
    .u_out(date_u),
    .out_da(date_u),
```

```
    .c_flag(c_flag),
    .k_flag(k_flag),
    .c_date(c_date),
    .k_date(k_date)
);
```

这是全设计的“算法核心”，共 9 个乘法器。注意三个细节：

1. 时钟用的是 ad_clk1（1kHz），即控制律每 1ms 运算一次，与 AD/DA 转换同步；
2. out_da 与 u_out 接在**同一根 wire** date_u 上：out_da 是输出（驱动），u_out 是输入（负载），因此 date_u 既是控制量输出、又是 ESO 内部的 $\beta_0 u$ 反馈项，构成一个延迟一拍的闭环；
3. z1k0/z2k0/z3k0 三个观测状态输出**悬空未连接**，只在本模块内部使用。

2.4.14 例化 5：uart_rx（330–346 行）

```
uart_rx
#(
    .UART_BPS(115200),
    .CLK_FREQ(50_000_000)
)
uart_rx_inst
(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .rx(rx),
    .po_data(po_data),
    .po_flag(po_flag)
);
```

115200bps、8N1。50MHz 下每位 434 个时钟，接收端在位中点采样（详见第 7 章）。

2.4.15 例化 6：uart_tx（347–379 行）

```
uart_tx
#(
    .UART_BPS(115200),
    .CLK_FREQ(50_000_000)
)
uart_tx_inst
(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    //.pi_data(rx_date),//tx 先发低八位，所以 tx 值跟实际 rx_date 顺序颠倒，不影响 rx_date数
    值
```

```
    .pi_data({ad_pingj0,ad_pingj1}),
    .pi_flag(1'b1),

    .tx(tx)
);
```

pi_flag 接常值 1'b1，意味着发送器**自由连续发送**：一帧 21 个位时隙（≈ 182 μs）发完立即开始下一帧，串口线被本设计独占。发送内容是 {ad_date[7:0], 6'h0, ad_date[9:8]}，即 16bit 小端数值。

2.4.16 例化 7：divider（380–416 行）

```
divider
#(
    .cnt_max(24999)
)
divider_inst(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .clk0(ad_clk1),
    .clk1(da_clk1)
);
```

分频产生 1kHz 的 AD/DA 转换时钟：50MHz/$(2\times(24999+1))=1$kHz。两路输出同相同频。注意 divider 的参数注释写“500 分频”，实际是 50000 分频，以代码中的 24999 为准。

2.5 时序与数值示例

表 9: adda 中的时间基准

事件	周期公式	实际值
26ms 定时器	$(1299999+1)/50$MHz	26.0 ms
AD/DA 转换时钟	$2\times25000/50$MHz	1 kHz
一帧串口数据	$21\times434/50$MHz	182.3 μs
中值标定	$1024/50$MHz	20.5 μs

2.6 本章小结

- 顶层是一个“三出口”结构：AD 数据同时送 seg（看）、uart_tx（传）、以及经 rtl/eso（算）后送 DAC；
- 控制通道的参数由串口下发，帧约定为 16bit、大端发送（高字节在前），高 4bit 是 A/B 标签，低 12bit 是参数值；

- pi_flag、ad_clk/da_clk、volt、seg_date 等属于历史遗留或预留信号，读者不必在它们身上寻找功能；
- 两个 IP（PLL、FIFO）作为“工程装饰”存在于文件列表中，不参与综合。

2.7 完整注释源码

```
//============================================================================
// 文件: adda.v            模块: adda            工程: project_2025_11_07
// 功能: AD/DA 采集与 ADRC(自抗扰控制)演示的顶层模块(Top Module)。
// 时钟: sys_clk = 50MHz(系统时钟), sys_rst_n = 低电平有效异步复位。
//
// 模块层级(TD/Gowin 综合后实际编译到的 7 个子模块):
//   adda
//    +-- key_inst      : key      按键消抖(20ms), 切换 ad_out 输出内容
//    +-- seg_inst      : seg      数码管 6 位动态扫描, 显示 AD 原始码值
//    |    +-- bcd_8421 : bcd      二进制 -> 3 位 BCD(移位加 3 法)
//    +-- adc_inst      : rtl      AD 中值滤波 + 正/负向电压分辨率换算
//    +-- eso_inst      : eso      扩展状态观测器(ESO), 由误差产生控制量
//    +-- uart_rx_inst  : uart_rx  串口接收 16bit 指令帧(Axxx/Bxxx)
//    +-- uart_tx_inst  : uart_tx  串口发送 16bit AD 码值(两帧 8N1)
//    +-- divider_inst  : divider  分频, 产生 1kHz 的 AD/DA 转换时钟
//
// 另有 Gowin_PLL、fifo_top 两个 IP 文件被加入工程, 但在本模块中被注释掉,
// 未参与综合(综合报告 PLL 0/6、BSRAM 0% 可佐证), 详见文件末尾。
//============================================================================
module adda
#(
//----------------------------------------------------------------------------
// 参数区:
//   CNT_DATA_MAX : rtl 中值累加样本数(1024 次), 本模块仅作占位, 未使用
//   CNT_MAX      : 26ms 定时器上限 1299999; 50MHz 下 (1299999+1)/50MHz = 26ms
//                  该值用于产生 pi_flag, 但 pi_flag 在本模块中无任何负载(见下文)
//----------------------------------------------------------------------------
    parameter CNT_DATA_MAX=11'd1024,
    parameter CNT_MAX = 25'd12_999_9
)

(
//----------------------------------------------------------------------------
// 端口区
//   时钟/复位 : sys_clk(50MHz)、sys_rst_n(低有效)
//   AD 数据   : ad_date[9:0]  外部 ADC 并行输出, 无符号 0~1023
//   按键      : key_in        接板载按键, 1=松开, 0=按下
//   AD/DA 外部时钟: ad_clk、da_clk 为输入端口, 但本设计中未使用(悬空被裁剪)
//----------------------------------------------------------------------------
    input wire sys_clk,
    input wire sys_rst_n,
    input wire [9:0] ad_date,
    input wire key_in,
    input ad_clk,
    input da_clk,
    input wire rx,

//   输出时钟  : ad_clk1/da_clk1  由 divider 分频产生, 送给 AD/DA 芯片做转换时钟
//   DA 数据   : ad_out[9:0]      送 DAC 的偏移二进制码
```

```
//   数码管    : sel[3:0] 位选(低有效), seg[7:0] 段选(含小数点位)
//   串口      : tx 发送, rx 接收
//   LED       : led0 按键状态; led6/led7 分别指示 B 帧/A 帧参数接收
//----------------------------------------------------------------------------
    output wire ad_clk1,
    output wire da_clk1,
    output reg [9:0] ad_out,
    output wire[3:0] sel,
    output wire[7:0] seg,
    output wire tx,
    output reg led0,
    output reg led6,
    output reg led7
);

//----------------------------------------------------------------------------
// 内部信号声明
//   key_out     : 消抖后的按键电平(1=未按, 0=按下)
//   volt        : rtl 计算出的电压值, 本模块未使用
//   sign        : rtl 输出的符号位(1=低于中值), 送数码管显示负号
//   date_y      : ad_date-512 的有符号值, 把 ADC 中点 512 移到零点
//   date_u      : ESO 输出的有符号控制量, 同时作为 ESO 的 u_out 反馈输入
//   po_data/po_flag : 串口接收字节与单周期有效脉冲
//   seg_date    : 预留, 未使用
//   ad_pingj0/1 : 把 ad_date 拆成低 8bit + 高 2bit, 供 16bit 串口帧填写
//   po_flag2    : 16bit 组帧的奇偶标志(0=待收高字节, 1=待收低字节)
//   po_flag3    : 16bit 完整接收的单周期脉冲
//   c_date/k_date : 串口下发的 12bit 参数(Axxx=c, Bxxx=k)
//   c_flag/k_flag : 参数接收标志, 置 1 后**不再清零**(见下方附注)
//----------------------------------------------------------------------------
wire key_out;
wire [9:0] volt;
wire sign;
reg signed [9:0] date_y;
wire signed [9:0] date_u;
wire [7:0] po_data;
wire po_flag;
reg [7:0] seg_date;
wire [7:0] ad_pingj0;
wire [7:0] ad_pingj1;
reg po_flag2;
reg po_flag3; //16位信号完整接收标志位

reg pi_flag;
reg [24:0] cnt;
reg [15:0] rx_date;

reg [11:0] c_date;
reg [11:0] k_date;
reg c_flag;
reg k_flag;

//----------------------------------------------------------------------------
// 上电初值: po_flag2 用 initial 赋初值(TD/Gowin 支持 FF 上电初值),
// 保证第一帧数据先写入高 8bit。综合后该寄存器带 INIT=0 属性。
//----------------------------------------------------------------------------
initial
```

```
    begin
        po_flag2=1'b0;
    end

//----------------------------------------------------------------------------
// 拆包: ad_date[7:0] -> ad_pingj0, ad_date[9:8] -> ad_pingj1(高位补 0)。
// 串口帧格式 = {高 8bit(有效 2bit), 低 8bit}, 见 uart_tx 例化处的拼接。
//----------------------------------------------------------------------------
assign ad_pingj0={ad_date[7:0]};
assign ad_pingj1={6'b000000,ad_date[9:8]};
//assign ad_pingj2={8'b1010_1010};

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 1] ADC 码值去偏置: 0~1023 的二进制偏移码 -> -512~+511 的补码(有符号)。
// 10bit 减法自然回绕实现符号扩展, date_y 为 signed 声明。
//----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        date_y<=10'd0;
    else
        date_y<=ad_date-10'd512; //0-1024 变 -512-512

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 2] DA 输出数据选择 + 工作指示灯
//   key_out=0(按键按下) : 输出 ~ad_date, 即把 ADC 原始码取反回环到 DAC
//   key_out=1(松开)     : 输出 ~date_u+512, 即 ESO 控制量整形成偏移二进制码
// 注意: ~x+512 在 10bit 无符号运算下等价于 511-x, 即对 ESO 输出做了反相,
//       其方向构成 DAC->ADC 环路的负反馈, 方向正确性需结合被控对象确认。
// led0 与 ad_out 同步赋值, 高电平表示处于'直通显示'状态。
//----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        ad_out<=10'd0;
    else if(key_out==1'b0)
        begin
            ad_out<=~ad_date; //按下输出 ad 读数
            led0<=1'b1;
        end
    else
        begin
            ad_out<=~date_u+10'd512; //按下输出控制量, 0 灯亮
            led0<=1'b0;
        end

//----------------------------------------------------------------------------
// (以下为已废弃的 seg_date 计算代码, 保留作历史记录, 不参与综合)
//----------------------------------------------------------------------------
//always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
// if(sys_rst_n==1'b0)
// seg_date<=8'd0;
// else
// seg_date<=po_data/256*100+po_data%256/16*10+po_data%16;
// //八位最大 255, 因转换 10 进制最大 99

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 3] 26ms 自由计数器: 0~CNT_MAX 循环, 作为下一个块的节拍。
// (仅驱动 pi_flag, 而 pi_flag 无负载, 综合时与块 4 一并被优化掉)
```

```
164 //----------------------------------------------------------------------------
165 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
166     if(sys_rst_n == 1'b0)
167         cnt <= 25'b0;
168     else if(cnt == CNT_MAX)
169         cnt <= 25'b0;
170     else
171         cnt <= cnt + 1'b1;
172 
173 //----------------------------------------------------------------------------
174 // [块 4] pi_flag: 每 26ms 产生一个单周期脉冲。
175 // 实际 uart_tx 的 pi_flag 端口被固定接 1'b1(见例化处), 此信号悬空被裁剪,
176 // 属历史遗留逻辑; 若改为'每 26ms 发一帧', 应把 pi_flag 接到 uart_tx。
177 //----------------------------------------------------------------------------
178 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
179     if(sys_rst_n == 1'b0)
180         pi_flag <= 1'b0;
181     else if(cnt == CNT_MAX-1'b0) //tx 发送过快后分配
182         pi_flag <= 1'b1;
183     else
184         pi_flag <= 1'b0;
185 
186 //----------------------------------------------------------------------------
187 // [块 5] 16bit 串口指令组帧
188 //   po_flag 是 uart_rx 收到 1 个字节的脉冲; 用 po_flag2 区分奇偶次:
189 //   第 1 次: rx_date[15:8] <= po_data(高字节), po_flag2<=1
190 //   第 2 次: rx_date[7:0]  <= po_data(低字节), po_flag2<=0
191 // 因此上位机必须按 {高字节, 低字节} 顺序连续发 2 字节, 中间不能丢字节。
192 //----------------------------------------------------------------------------
193 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
194     if(sys_rst_n == 1'b0)
195         rx_date<=16'd0;
196     else if((po_flag == 1'b1)&&(po_flag2==1'b0))
197         begin
198             rx_date<={po_data,8'd0}; //先赋高八位
199             po_flag2<=1'b1;
200         end
201     else if((po_flag == 1'b1)&&(po_flag2==1'b1))
202         begin
203             rx_date<={rx_date[15:8],po_data}; //再赋低八位拼接十六位
204             po_flag2<=1'b0;
205         end
206     else
207         begin
208             rx_date<=rx_date;
209             po_flag2<=po_flag2;
210         end
211 
212 //----------------------------------------------------------------------------
213 // [块 6] 组帧完成标志: 第 2 个字节到达的同一拍置 1, 仅保持 1 个周期,
214 // 作为块 7/块 8 解析 16bit 内容的使能。
215 //----------------------------------------------------------------------------
216 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
217     if(sys_rst_n == 1'b0)
218         po_flag3 <= 1'b0;
219     else if((po_flag==1'b1)&&(po_flag2==1'b1))
220         po_flag3 <= 1'b1;
```

```
    else
        po_flag3 <= 1'b0; //16 位拼接标志

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 7] 解析 'Bxxx' 帧(高 4bit=4'hB): 后 12bit 为 ESO 的 k 参数
//   led6 每收到一帧 B 参数翻转一次, 作为接收指示;
//   k_flag 置 1 后**没有清零分支**, k_date 亦无复位, 属'锁存式'标志;
//   该标志在 eso.v 中与 c_flag 构成优先级(见 eso.v 块 3 的说明)。
//----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        led6<=1'b1;
    else if((rx_date[15:12]==4'HB)&&(po_flag3==1'B1)) //前四位为参数标志位, 后12位为数据位
        begin
            led6<=~led6; //K 接收标志位有效后 led6 跳变
            k_flag<=1'b1;
            k_date<=rx_date[11:0]; //Bxxx, xxx 为 adrc 的 k
        end
    else
        begin
            led6<=led6;
            //k_flag<=1'b0;
            k_date<=k_date;
        end

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 8] 解析 'Axxx' 帧(高 4bit=4'hA): 后 12bit 为 ESO 的 c 参数
//   同样 led7 翻转指示, c_flag 置 1 后不清零。
// 附注(设计隐患): c_flag 与 k_flag 一旦置 1 永不清除, 而 eso.v 中
//   'if(c_flag) c<=c_date; else if(k_flag) k<=k_date;' 为优先级结构,
//   所以一旦收到过 A 帧, 之后的 B 帧将**永远无法更新 k**。
//   若要两个参数都能反复在线修改, 应在解析块中把两个 flag 都做成单周期脉冲。
//----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        led7<=1'b1;
    else if((rx_date[15:12]==4'HA)&&(po_flag3==1'B1)) //前四位为参数标志位, 后12位为数据位
        begin
            led7<=~led7; //C 接收标志位有效后 led7 跳变
            c_flag<=1'b1;
            c_date<=rx_date[11:0]; //Axxx, xxx 为 adrc 的 c
        end
    else
        begin
            led7<=led7;
            //c_flag<=1'b0;
            c_date<=c_date;
        end


//----------------------------------------------------------------------------
// [例化 1] 按键消抖
//----------------------------------------------------------------------------
key key_inst
(
    .key_in(key_in),
    .sys_clk(sys_clk),
```

```
278     .sys_rst_n(sys_rst_n),
279     .key_out(key_out)
280 );
281 
282 //------------------------------------------------------------------------------
283 // [例化 2] 数码管显示: 显示 ad_date 的十进制值, 小数点位置 4'b0100(第 3 位),
284 // seg_en 恒为 1(常开), sign 来自 rtl 的符号判断, 用于显示负号。
285 //------------------------------------------------------------------------------
286 seg seg_inst
287 (
288     .clk(sys_clk),
289     .rst_n(sys_rst_n),
290     .point(4'b0100),
291     .data(ad_date), //gai
292     .seg_en(1'b1),
293     .sign(sign),
294     .sel(sel),
295     .seg(seg)
296 );
297 //------------------------------------------------------------------------------
298 // [例化 3] AD 中值滤波与电压换算(模块名 rtl, 实例名 adc_inst)
299 // 输出 sign 用于显示负号, volt 电压值本模块未使用(仅作为内部计算)。
300 //------------------------------------------------------------------------------
301 rtl adc_inst
302 (
303     .clk(sys_clk),
304     .rst_n(sys_rst_n),
305     .ad_data(ad_date),
306     .sign(sign),
307     .volt(volt)
308 );
309 //------------------------------------------------------------------------------
310 // [例化 4] ESO 扩展状态观测器
311 //   ad_clk   : 用 ad_clk1(1kHz)作为观测器采样节拍;
312 //   e_in     : date_y(去偏置的 ADC 误差), 注意 eso 内部会再取负号 -e_in;
313 //   u_out    : date_u 回送, 构成 u(k) 的一拍延迟;
314 //   out_da   : date_u 的另一驱动源, 即控制量输出(与 u_out 共用一个 wire)。
315 //------------------------------------------------------------------------------
316 eso eso_inst
317 (
318     .ad_clk(ad_clk1),
319     .sys_rst_n(sys_rst_n),
320     .e_in(date_y),
321     .u_out(date_u),
322     .out_da(date_u),
323     .c_flag(c_flag),
324     .k_flag(k_flag),
325     .c_date(c_date),
326     .k_date(k_date)
327 );
328 
329 //------------------------------------------------------------------------------
330 // [例化 5] 串口接收(115200, 8N1): 50MHz 时钟下分频计数值 = 434
331 //------------------------------------------------------------------------------
332 uart_rx
333 #(
334     .UART_BPS(115200),
```

```
    .CLK_FREQ(50_000_000)
)
uart_rx_inst
(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .rx(rx),
    .po_data(po_data),
    .po_flag(po_flag)
);

//-------------------------------------------------------------------------------
// [例化 6] 串口发送(115200, 8N1)
//   pi_data = {ad_pingj0, ad_pingj1} = {ad_date[7:0], 6'b0, ad_date[9:8]},
//   即一帧 16bit: 先低字节后高字节(uart_tx 内部先发 bit[7:0] 再发 bit[15:8]);
//   pi_flag = 1'b1 常高 => 发送器自由连续发送, 每 20 个位时隙(约 174us)发一帧,
//   由内部 work_en/bit_cnt 自行握手机制保证一帧一帧连续输出。
//-------------------------------------------------------------------------------
uart_tx
#(
    .UART_BPS(115200),
    .CLK_FREQ(50_000_000)
)
uart_tx_inst
(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    //.pi_data(rx_date),//tx 先发低八位, 所以 tx 值跟实际 rx_date 顺序颠倒, 不影响 rx_date数值
    .pi_data({ad_pingj0,ad_pingj1}),
    .pi_flag(1'b1),

    .tx(tx)
);

//-------------------------------------------------------------------------------
// [已注释] PLL 例化: 原设计用 Gowin_PLL 产生 ad_clk1/da_clk1(6.25MHz),
// 后被 divider(1kHz)替代, 因此 gowin_pll.v 虽在工程中但未例化。
//-------------------------------------------------------------------------------
/*Gowin_PLL pll_inst(
    .clkout0(ad_clk1), //output clkout0
    .clkout1(da_clk1), //output clkout1
    .clkin(sys_clk) //input clkin
); */

//-------------------------------------------------------------------------------
// [例化 7] 分频器: cnt_max=24999, 50MHz/(2*25000) = 1kHz,
// 同时输出 clk0->ad_clk1、clk1->da_clk1, 两路同频同相。
//-------------------------------------------------------------------------------
divider
#(
    .cnt_max(24999)
)
divider_inst(
    .sys_clk(sys_clk),
    .sys_rst_n(sys_rst_n),
    .clk0(ad_clk1),
    .clk1(da_clk1)
```

```
);



//------------------------------------------------------------------------------
// [已注释] fifo_top 例化：原计划用 10bit x 128 深度的异步 FIFO 缓存 AD 数据，
// 因未使用(且相关信号 WrEn/RdEn/Q/Empty/Full 未声明)，故 fifo_top.v 只是被
// 包含在工程中，并没有进入网表。
//------------------------------------------------------------------------------
/*fifo_top fifo_top_inst1(
        .Data(ad_date), //input [9:0] Data
        .WrClk(ad_clk1), //input WrClk
        .RdClk(ad_clk1), //input RdClk
        .WrEn(WrEn), //input WrEn
        .RdEn(RdEn), //input RdEn
        .Q(Q), //output [9:0] Q
        .Empty(Empty), //output Empty
        .Full(Full) //output Full
    );*/

//------------------------------------------------------------------------------
// 附注：本模块共 42 个 I/O(B 参数 44 个引脚约束中含 2 个未使用端口)，
// 综合后逻辑占用 575 LUT / 375 REG / 7 个乘法器，资源占用极低。
//------------------------------------------------------------------------------
endmodule
```

3 中值滤波与电压换算模块 rtl（src/rtl.v）

3.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/rtl.v（注释后 143 行）
模块 / 实例	rtl / adc_inst（在 adda 中）
功能	(1) 用 1024 点平均值标定 ADC 零点；(2) 换算正/负向电压
时钟	clk=50MHz，rst_n 低有效
实现代价	2 个 30bit 除法器、1 个 14bit 除法、若干乘加

3.2 第 1 层：模块接口

表 10: rtl 端口

端口	方向	位宽	说明
clk	input	1	系统时钟 50MHz
rst_n	input	1	异步复位，低有效
ad_data	input	10	ADC 码值（0~1023 无符号）
sign	output	1	1 表示码值低于零点（负电压）
volt	output	10	电压值，单位 0.01V（100× 标度）

3.3 第 2 层：内部信号

信号	位宽	作用
clk_sample	1	预留，未使用
median_en	1	标定完成标志，置 1 后保持
cnt_median	11	累加计数 0∼1024
data_sum_m	30	1024 点累加和
data_median	14	零点（平均值）
volt_reg	31	电压中间量
data_p	31	正向每 LSB 电压刻度（定点 $2^{13} \times 100$ 倍）
data_n	31	负向每 LSB 电压刻度

3.4 第 3 层：语句块解析

3.4.1 语句 1：符号判断（46–51 行）

```
assign sign=(ad_data<data_median)? 1'b1:1'b0;
//assign sign=1'b1;
```

当前码值低于标定零点即判为负,输出 sign 给 seg 决定是否显示负号。注释掉的 assign sign=1'b1 是调试时强制显示正号的开关。

3.4.2 块 1：中值使能（53–65 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        median_en<=1'b0;
    else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
        median_en<=1'b1;
    else
        median_en<=median_en;
```

cnt_median 数到 1024 时把 median_en 置 1 并保持。由于块 2 在 median_en=1 后停止计数，cnt_median 永远停在 1024，所以 median_en 一旦置位就不会回零——这是一次性的“上电自校准”。

3.4.3 块 2：累加计数器（67–76 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_median<=11'b0;
    else if(!median_en)
        cnt_median<=cnt_median+1'b1;
```

注意此处**没有 else 分支**：当 median_en=1 时 cnt_median 保持不变（推断为寄存器，不会产生锁存器，因为复位分支存在）。这个“计数到上限后自锁”的写法与块 1 配合完成单次标定。

3.4.4 块 3：1024 点累加（78–90 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_sum_m<=30'b0;
    else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
        data_sum_m<=30'b0;
    else
        data_sum_m<=data_sum_m+ad_data;
```

在计数未满 1024 时把 ad_data 累加；计满的那一拍清零。最大累加和 $1023 \times 1024 = 1\,047\,552 < 2^{20}$，用 30bit 有充足余量。

3.4.5 块 4：求平均（92–103 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_median<=12'b0;
    else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
        data_median<=data_sum_m/CNT_DATA_MAX;
    else
        data_median<=data_median;
```

累加和除以 1024。综合工具会把“除以 2 的整数次幂”优化成右移 10 位，不消耗除法器。由于非阻塞赋值，data_median 取到的是清零**之前**的累加和，结果正确。得到的平均值即 ADC 的零点（板级直流偏置），典型值约 512。

3.4.6 语句 2：正/负向电压刻度（105–115 行）

```
assign data_p=(median_en==1'b1)?3276800/((1024-data_median)*2):0;
assign data_n=(median_en==1'b1)?3276800/((data_median+1)*2):0;
```

把满量程 ±2.0V 按“零点两侧各自的码值区间”等分，得到每 LSB 的电压（定点数）。$3276800 = 2^{13} \times 400$，于是

$$\text{data_p} = \frac{2^{13} \times 400}{2(1024 - m)} = \frac{2^{13} \times 200}{1024 - m}, \tag{1}$$

$$\text{data_n} = \frac{2^{13} \times 400}{2(m + 1)} = \frac{2^{13} \times 200}{m + 1}, \tag{2}$$

其中 $m = \text{data_median}$。随后块 5 再右移 13 位，恰好抵消 2^{13}，得到 $100 \times V$ 的定点电压。两个除法器都是 30bit 组合除法，需要多级移位减法，是本模块 LUT 的主要来源。

3.4.7 块 5：电压换算（117–136 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        volt_reg<=1'b0;
    else if(median_en)
        if((ad_data>(data_median-3)) && (ad_data<(data_median+3)))
            volt_reg<=1'b0;
        else if(ad_data<data_median)
            volt_reg<=(data_n*(data_median-ad_data)) >> 13;
        else if(ad_data>data_median)
            volt_reg<=(data_p*(ad_data-data_median)) >> 13;
    else
        volt_reg<=1'b0;
```

三条规则：

1. **死区**：$|ad_data - m| \le 2$ 时输出 0，避免零点附近显示末位跳动；
2. **负向**：data_n$\times(m - ad_data)$ 后右移 13；
3. **正向**：data_p$\times(ad_data - m)$ 后右移 13。

volt 的有效范围是 0∼1023（对应 0∼10.23V 显示量程），而实际物理量程是 ±2.0V，因此数值上 volt $= 100 \times$ |电压|，例如 AD 满码时约 199（1.99V）。

数值验算：$m = 512$，$ad_data = 1023$ 时 data_p $= 2^{13} \times 200/512 = 3200$，volt $= (3200 \times 511) >> 13 = 199$，即 1.99V；ad_data=0 时同理得 199。与 ±2V 满量程、10bit 分辨率（约 3.9mV/LSB）一致。

3.4.8 语句 3：输出（138–141 行）

```
assign volt=volt_reg;
```

31bit 中间量直接连到 10bit 端口，综合时会隐式截断（取低 10 位）。由于设计保证结果不超过 1023，实际不会截断出错。

3.5 本章小结与提示

- 本模块的核心思想是“**上电自校准 + 分段线性换算**”，用一个平均值把 ADC 的直流量化偏置消掉，再把码值差换算成电压；
- 中值只在复位后 20.5μs 内计算一次，之后全程锁存；若温度漂移大，可改成“周期性重标定”（例如每 1s 重算一次）；
- 两个除法器占用了较多 LUT，若资源紧张，可把 $1/(1024 - m)$ 改为“查表 + 线性插值”或直接用移位近似；
- 输出 volt 在顶层没有负载，属“演示性输出”，实际综合时会被大幅裁剪。

3.6 完整注释源码

```
//================================================================================
// 文件: rtl.v            模块: rtl            实例名: adc_inst(位于 adda 顶层)
// 功能: AD 码值的中值(基准)提取与正/负向电压换算。
//   1) 上电后用 1024 个采样点求平均值, 作为 ADC 的'零点'(直流偏置);
//   2) 以该零点为界, 分别计算正向/负向每 LSB 对应的电压刻度(定点数);
//   3) 用当前码值与零点之差乘以刻度, 得到以 0.01V 为单位的电压值。
// 时钟: clk = sys_clk = 50MHz, 复位 rst_n 低有效。
// 注意: 中值只在复位后前 1024 个时钟一次性算出并锁存, 之后不再更新。
//================================================================================
module rtl
(
    input wire clk,
    input wire rst_n,
    input wire [9:0]ad_data,

    output wire sign,
    output wire [9:0]volt
);

//--------------------------------------------------------------------------------
// 参数: 求中值的采样点数 = 1024(2^10, 除以它等价于右移 10 位, 无需除法器)
//--------------------------------------------------------------------------------
parameter CNT_DATA_MAX=11'd1024;

//--------------------------------------------------------------------------------
// 内部寄存器
//   clk_sample : 预留(未使用)
//   median_en  : 中值就绪标志, 累加满 1024 点后置 1 且一直保持
//   cnt_median : 累加计数器, 0~1024
//   data_sum_m : 1024 点累加和(最大 1023*1024=1047552, 20bit 足够, 这里用 30bit)
//   data_median: 中值 = 累加和/1024, 即 ADC 直流零点
//   volt_reg   : 换算后的电压值(0.01V 单位)
//   data_p/data_n : 正向/负向每 LSB 的电压刻度, 定点表示
//--------------------------------------------------------------------------------
reg clk_sample;
reg median_en;
reg [10:0]cnt_median;
reg [29:0]data_sum_m;
reg [13:0]data_median;
reg [30:0]volt_reg;

wire [30:0]data_p;
wire [30:0]data_n;

//--------------------------------------------------------------------------------
// [语句 1] 符号判断: 当前码值低于零点 => sign=1(负数), 送数码管显示负号。
// (下一行 assign sign=1'b1 是调试用强制正号, 已注释)
//--------------------------------------------------------------------------------
assign sign=(ad_data<data_median)? 1'b1:1'b0;
//assign sign=1'b1;

//--------------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 中值使能: cnt_median 计到 1024 时置 median_en=1 并保持。
// 由于 cnt_median 在 median_en=1 后停止计数(见下块), 该标志不会回落,
// 因此这是一次性的'上电自校准'。
```

```
56 //------------------------------------------------------------------------------
57 //中值使能信号
58 always @(posedge clk or negedge rst_n)
59     if(!rst_n)
60         median_en<=1'b0;
61     else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
62         median_en<=1'b1;
63     else
64         median_en<=median_en;
65 
66 //------------------------------------------------------------------------------
67 // [块 2] 累加计数器: median_en=0 期间每拍 +1, 计到 1024 保持。
68 // (没有 else 分支, 计满后 cnt_median 保持 1024, 与块 1 共同形成自锁)
69 //------------------------------------------------------------------------------
70 //中值数据累加计数器
71 always @(posedge clk or negedge rst_n)
72     if(!rst_n)
73         cnt_median<=11'b0;
74     else if(!median_en)
75         cnt_median<=cnt_median+1'b1;
76 
77 //------------------------------------------------------------------------------
78 // [块 3] 1024 点累加: 未满 1024 时对 ad_data 累加, 满 1024 的那一拍清零,
79 // 为块 4 的除法提供'最后一拍的累加和'(注意清零与取商同拍, 由非阻塞赋值保证
80 // data_median 拿到的是清零前的和)。
81 //------------------------------------------------------------------------------
82 //1024 次中值数据累加总和
83 always @(posedge clk or negedge rst_n)
84     if(!rst_n)
85         data_sum_m<=30'b0;
86     else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
87         data_sum_m<=30'b0;
88     else
89         data_sum_m<=data_sum_m+ad_data;
90 
91 //------------------------------------------------------------------------------
92 // [块 4] 求中值: 累加和 / 1024, 综合工具会自动实现为 >>10。
93 // 结果 data_median 只在计满的那一拍更新一次, 之后保持不变(零点锁存)。
94 //------------------------------------------------------------------------------
95 //中值数据
96 always @(posedge clk or negedge rst_n)
97     if(!rst_n)
98         data_median<=12'b0;
99     else if(cnt_median==CNT_DATA_MAX)
100        data_median<=data_sum_m/CNT_DATA_MAX;
101    else
102        data_median<=data_median;
103
104 //------------------------------------------------------------------------------
105 // [语句 2] 正/负向电压刻度(定点, 2^13*100 倍放大, 便于后续右移 13 位):
106 //   正向: data_p = 2^13*100*2/(1024-median)   (码值 >= 中值 时用)
107 //   负向: data_n = 2^13*100*2/(median+1)      (码值 <  中值 时用)
108 // 直观理解: 把 ±2V 满量程按各自的有效码值区间等分, 得到每 LSB 的电压。
109 // median_en=0 时输出 0, 避免除法在未标定时得到无意义值。
110 // 实现代价: 2 个 30bit 除法器, 综合后映射为多级流水/移位减法逻辑(占用一定 LUT)。
111 //------------------------------------------------------------------------------
112 //根据中值计算出的正向电压 AD 和负向电压 AD 的分辨率（放大 2^13*100 倍）
```

```
assign data_p=(median_en==1'b1)?3276800/((1024-data_median)*2):0;
assign data_n=(median_en==1'b1)?3276800/((data_median+1)*2):0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 5] 电压换算: volt = 刻度 * |ad_data - 中值| >> 13
//   1) 码值在中值 ±3 以内视为 0(去抖/死区, 防止零漂显示跳动);
//   2) 码值低于中值: 用负向刻度 data_n * (median-ad_data) 再 >>13;
//   3) 码值高于中值: 用正向刻度 data_p * (ad_data-median) 再 >>13;
// 结果单位: 0.01V(即真实电压 x100), 例: AD=1023、中值=512 -> 约 199 = 1.99V。
//------------------------------------------------------------------------------
//处理后的稳定数据
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        volt_reg<=1'b0;
    else if(median_en)
        if((ad_data>(data_median-3)) && (ad_data<(data_median+3)))
            volt_reg<=1'b0;
        else if(ad_data<data_median)
            volt_reg<=(data_n*(data_median-ad_data)) >> 13;
        else if(ad_data>data_median)
            volt_reg<=(data_p*(ad_data-data_median)) >> 13;
    else
        volt_reg<=1'b0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [语句 3] 输出: volt_reg(31bit) 赋给 10bit 端口 volt 时被寄存器化并截断,
// 实际有效范围 0~1023(0~10.23V 显示量程)。
//------------------------------------------------------------------------------
assign volt=volt_reg;

endmodule
```

4 扩展状态观测器 eso（src/eso.v）

4.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/eso.v（注释后 252 行）
模块 / 实例	eso / eso_inst
功能	ADRC 的 ESO（扩张状态观测器）+ 状态误差反馈 + 扰动补偿
时钟	ad_clk=ad_clk1=1kHz（由 divider 分频得到）
实现代价	9 个乘法器 → 7 个 MULTALU27X18（占全设计 25%）

表 11: eso 端口

端口	方向	位宽	说明
ad_clk	input	1	观测器运算时钟（1kHz）
sys_rst_n	input	1	异步复位，低有效
e_in	input	10 signed	误差输入（date_y = ADC − 512）
u_out	input	10 signed	上一拍控制量反馈
c_flag、k_flag	input	1	参数更新标志
c_date、k_date	input	12	参数值
z1k0、z2k0、z3k0	output	20 signed	观测状态（顶层未连接）
out_da	output	10	控制量输出（接 date_u→DAC）

4.2 第 1 层：模块接口

4.3 算法：离散扩张状态观测器

设被控对象的离散模型为一阶/二阶带扰动的形式，ESO 用三阶线性观测器同时估计“输出 z_1、一阶导 z_2、总扰动 z_3”：

$$e(k) = z_1(k) - y(k), \tag{3}$$

$$z_1(k+1) = z_1(k) + h\, z_2(k) - \beta_{01} h\, e(k), \tag{4}$$

$$z_2(k+1) = z_2(k) + h\, z_3(k) - \beta_{02} h\, e(k) + b_0 h\, u(k), \tag{5}$$

$$z_3(k+1) = z_3(k) - \beta_{03} h\, e(k), \tag{6}$$

其中 $h = 1/1024$，$\beta_{01} = 90$、$\beta_{02} = 2700$、$\beta_{03} = 27000$，$b_0 = 5000/8192$。状态误差反馈（线性 ADRC 的 PD 部分）与扰动补偿为

$$u(k) = k\,(c\, z_1(k) + z_2(k)) + \mathrm{sgn}(c z_1 + z_2) + c\, z_2(k) - z_3(k), \tag{7}$$

最后右移 15 位压缩动态范围、取低 10 位送 DAC。

4.4 第 2 层：内部信号

4.5 第 3 层：语句块解析

4.5.1 块 1：状态打拍（86–111 行）

```
always@(posedge ad_clk or negedge sys_rst_n)
    begin
        if(sys_rst_n==1'b0)
            begin
                z1k1 <= 'd0;
                z2k1 <= 'd0;
                z3k1 <= 'd0;
```

信号	位宽	作用
z1k1/z2k1/z3k1	20 signed	上一拍观测状态
y	10 signed	测量值（= −e_in）
uk	10 signed	上一拍控制量
c / k	10/11 signed	反馈参数，默认 150 / 20
uk_b0、uk_b0_h	36 signed	$u\beta_0$ 及其 >> 13
z2k1_h、z3k1_h	20 signed	hz_2、hz_3（>> 10）
sub	21 signed	观测误差 $z_1 - y$
sub_B01..03	42 signed	误差乘三个增益
sub_B01_h..	42 signed	再 >> 10 得到 $\beta_{0i}he$
z1k0_reg..	44 signed	三阶状态递推的组合结果
err1/err2	32 signed	cz_1、cz_2
she	33 signed	$cz_1 + z_2$
kshe	43 signed	$k\,s$
sgn	5 signed	符号项（见风险说明）
v_1	42 signed	$ks + \mathrm{sgn} + cz_2$
viout	40 signed	$v_1 - z_3$
b	40 signed	viout >> 15

```
                y <= 'd0;
                uk <= 'd0;
            end
        else
            begin
                z1k1 <= z1k0; //z(k)=z(k+1)
                z2k1 <= z2k0;
                z3k1 <= z3k0;
                y <= -e_in;
                uk <= u_out;
            end
    end
```

这是 ESO 的“状态寄存器”层：把组合逻辑算出的 $k+1$ 拍状态锁存为 k 拍状态，并同时锁存测量值（取负：$y = -e_{in}$）和上一拍控制量。复位后全部为 0，保证观测器从零状态开始收敛。

4.5.2 块 2：参数锁存（113–136 行）

```
always@(posedge ad_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        begin
            c<=10'd150;
            k<=11'd20;
```

```
        end //初始化参数
    else if(c_flag==1'b1)
        c<=c_date;
    else if(k_flag==1'b1)
        k<=k_date;
    else
        begin
            c<=c;
            k<=k;
        end
```

复位时参数取经验值 $c = 150$、$k = 20$；工作期间由串口下发的 `c_flag/k_flag` 更新。这里的 `if/else-if` 是**互斥优先级**结构，配合顶层“标志置 1 后不清零”的问题，会导致 `k` 永远无法在 `c` 之后更新（详见第 2 章块 7/8 与第 14 章 P1）。

4.5.3 语句组 1：$u\beta_0$ 项（138–146 行）

```
wire signed [WIDTH + 16 - 1 : 0] uk_b0;
wire signed [WIDTH + 16 - 1 : 0] uk_b0_h;
assign uk_b0 = uk * b0;
assign uk_b0_h = uk_b0 >>> 13;
```

$u\beta_0$ 用 36bit 保存乘积，再右移 13 位。由于 $\beta_0 = 5000$、$2^{13} = 8192$，有效系数为 $5000/8192 \approx 0.6104$。

4.5.4 语句组 2：hz_2、hz_3（148–154 行）

```
wire signed [WIDTH - 1: 0] z2k1_h;
wire signed [WIDTH - 1: 0] z3k1_h;
assign z2k1_h = z2k1 >>> 10;
assign z3k1_h = z3k1 >>> 10;
```

右移 10 位即乘以采样步长 $h = 1/1024$。这两项是观测器的“积分通道”。

4.5.5 语句组 3/3’/4：观测误差与三个增益（156–180 行）

```
wire signed [WIDTH - 1 + 1: 0] sub;
assign sub = z1k1 - y;

wire signed [WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B01;
wire signed [WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B02;
wire signed [WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B03;
assign sub_B01 = sub * B01;
assign sub_B02 = sub * B02;
assign sub_B03 = sub * B03;
```

```
wire signed [WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B01_h;
assign sub_B01_h = sub_B01 >>> 10;
```

$e = z_1 - y$（21bit），分别乘 90、2700、27000（42bit），再右移 10 位得到 $\beta_{01}he$、$\beta_{02}he$、$\beta_{03}he$。三个乘法器共用一个被乘数 sub，综合工具可共享部分积。

4.5.6 语句组 5/6：状态递推（182–200 行）

```
assign z1k0_reg = z1k1 + z2k1_h - sub_B01_h; //前向差分 ESO
assign z2k0_reg = z2k1 + z3k1_h - sub_B02_h + uk_b0_h;
assign z3k0_reg = z3k1 - sub_B03_h;

assign z1k0 = z1k0_reg[21: 0];
assign z2k0 = z2k0_reg[21: 0];
assign z3k0 = z3k0_reg[21: 0];
```

这三行就是第 4.3 节的三个差分方程，一一对应。结果在 44bit 中间量上计算后，取低 22 位输出并回灌到块 1。取低位属于“环绕截断”，正常收敛时高位是符号扩展、不损失信息；但若观测器发散，会静默回绕而不是饱和。

4.5.7 语句组 7–11：状态误差反馈与扰动补偿（202–239 行）

```
assign err1 = z1k0 * c;
assign err2 = z2k0 * c;

assign she = err1 + z2k0;              // s = c*e1 + e2
assign kshe = she * k;

assign sgn= (she>1'd0)?1'd1:4'b1111;

assign v_1 = kshe +sgn + err2;
assign viout = v_1 - z3k0;             // ks+sgn+cz2-f
```

组合过程为

$$s = c\,z_1 + z_2 \;\rightarrow\; ks \;\rightarrow\; v_1 = ks + \mathrm{sgn}(s) + c\,z_2 \;\rightarrow\; u = v_1 - z_3. \tag{8}$$

4.5.8 语句组 12：输出标度（241–246 行）

```
wire signed [40 -1: 0] b;
assign b = viout >>> 15;
assign out_da = b[9 : 0];
```

右移 15 位（/32768）把大位宽控制量压到 10bit 量程，再取低 10 位送 DAC。这一步等价于给控制量加了一个固定的标度因子，实际增益需结合 DAC 的量化基准理解：上位机通过调 k、c 改变闭环

增益，而 2^{-15} 是设计者选定的全局标度。

位宽与符号问题（详见第 14 章 P2/P3）：

- sgn 声明为 wire signed [4:0]，但赋值为 4'b1111。4bit 无符号量补零扩展到 5bit 后是 **+15**，而不是 −1。若本意是负单位符号，应写 -5'sd1。
- she 声明 33bit，而 err1（32bit）加 z2k0（22bit）最大需要 34bit，极端值会丢失最高位。

4.6 验证与调参建议

1. **先用仿真验证收敛：**给 e_in 阶跃，观察 z1k0 是否跟随、z3k0 是否稳定；如果 z3 持续增长说明增益过大；
2. **用 ChipWatcher 观测：**Gowin EDA 的在线逻辑分析仪可以抓 z1k0..z3k0，注意它们没有引到顶层端口，需要先在顶层加观测输出或使用内部节点抓取；
3. **参数范围：**c/k 是 12bit 串口参数，写入 10/11bit 寄存器时会被截断，上位机应把 c 限制在 0∼1023、k 限制在 0∼2047。

4.7 完整注释源码

```
//================================================================================
// 文件: eso.v            模块: eso            实例名: eso_inst(adda 顶层)
// 功能: 线性/非线性扩展状态观测器(ESO, Extended State Observer), 与状态误差
//       反馈组合成 ADRC(自抗扰控制)的核心运算: 观测被控量 z1、微分 z2、
//       总扰动 z3, 再按 u = [k*(c*z1+z2) + sign + c*z2 - z3] 生成控制量。
//
// 离散化形式(前向差分, 采样步长 h = 1/1024):
//   e(k)   = z1(k) - y(k)
//   z1(k+1) = z1(k) + h*z2(k) - B01*h*e(k)
//   z2(k+1) = z2(k) + h*z3(k) - B02*h*e(k) + b0*h*u(k)
//   z3(k+1) = z3(k)           - B03*h*e(k)
//
// 定点实现: 乘常数后用 >>>10 实现 *h, 用 >>>13/>>>15 做标度归一。
// 所有运算均为有符号补码, 位宽在每级手工扩展(见下方各 wire 声明)。
//================================================================================
`timescale 1ns / 1ps
//--------------------------------------------------------------------------------
// `define WIDTH 20: 内部状态 z1/z2/z3 的位宽(20bit 有符号, 约 ±52 万)
//--------------------------------------------------------------------------------
`define WIDTH 20

module eso
(
//--------------------------------------------------------------------------------
// 端口
//   ad_clk   : 观测器运算时钟(接 adda 的 ad_clk1 = 1kHz)
//   sys_rst_n: 异步复位, 低有效
//   e_in     : 测量误差输入(adda 送 date_y = AD 码值-512)
//   u_out    : 上一拍的控制量反馈(接 date_u), 用于 b0*u 项
//   c_flag/k_flag/c_date/k_date : 串口下发的两个可调参数 c、k
//   z1k0..z3k0 : 观测状态输出(本工程 adda 中未连接, 仅内部使用)
//   out_da     : 控制量输出(10bit), 接 adda 的 date_u -> DAC
```

```
33 //------------------------------------------------------------------------------
34     input ad_clk,
35     input sys_rst_n,
36     input signed [9:0] e_in,
37     input signed [9:0] u_out,
38     input wire c_flag,
39     input wire k_flag,
40     input wire [11:0] c_date,
41     input wire [11:0] k_date,
42 
43     output signed [`WIDTH-1: 0] z1k0,
44     output signed [`WIDTH-1: 0] z2k0,
45     output signed [`WIDTH-1: 0] z3k0,
46     output signed [9:0] out_da
47 );
48 
49 //------------------------------------------------------------------------------
50 // 状态与寄存器
51 //   z1k1/z2k1/z3k1 : 上一拍(k)的观测状态，位宽 `WIDTH
52 //   y   : 测量值(= -e_in)，即取反后的误差
53 //   uk  : 上一拍控制量
54 //   c   : 状态误差反馈系数(默认 150，可由串口 A 帧修改)
55 //   k   : 反馈增益(默认 20，可由串口 B 帧修改)
56 //------------------------------------------------------------------------------
57 reg signed [`WIDTH-1: 0] z1k1;
58 reg signed [`WIDTH-1: 0] z2k1;
59 reg signed [`WIDTH-1: 0] z3k1;
60 reg signed [9:0] y;
61 reg signed [9:0] uk;
62 reg signed [9:0] c;
63 reg signed [10:0] k;
64 
65 //------------------------------------------------------------------------------
66 // 系数(定点数)：B01/B02/B03 为观测器增益，b0 为控制增益，n 未使用。
67 // 常数的实际比例由运算中的移位(>>>10 / >>>13)决定。
68 //------------------------------------------------------------------------------
69 parameter signed B01=21'd90;
70 parameter signed B02=21'd2700;
71 parameter signed B03=21'd27000;
72 parameter signed b0=16'd5000;
73 parameter signed n = 2'd1;
74 
75 //------------------------------------------------------------------------------
76 // (已废弃) 上电用 initial 直接赋 c/k 初值，现改在复位分支中赋值。
77 //------------------------------------------------------------------------------
78 //initial
79 //begin
80 // c=10'd150;
81 // k=11'd25;
82 //end
83 //
84 
85 //------------------------------------------------------------------------------
86 // [块 1] 状态打拍
87 //   zx_k1 <= zx_k0 : 把组合逻辑算出的 k+1 拍状态锁存为 k 拍状态(一级流水)
88 //   y  <= -e_in    : 误差取反(符号约定：观测器用 -e)
89 //   uk <= u_out    : 控制量延迟一拍，供 b0*u 项使用
```

```
// 复位时全部清零，保证上电从 0 状态开始收敛。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge ad_clk or negedge sys_rst_n)
    begin
        if(sys_rst_n==1'b0)
            begin
                z1k1 <= 'd0;
                z2k1 <= 'd0;
                z3k1 <= 'd0;
                y <= 'd0;
                uk <= 'd0;
            end
        else
            begin
                z1k1 <= z1k0; //z(k)=z(k+1)
                z2k1 <= z2k0;
                z3k1 <= z3k0;
                y <= -e_in;
                uk <= u_out;
            end
    end

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 参数锁存(c、k)
//   复位: c=150, k=20 (经验初值)
//   c_flag=1: c <= c_date
//   k_flag=1: k <= k_date
// 注意(设计隐患): 两条为 if/else-if 优先级结构，且 adda.v 中的 c_flag/k_flag
//   置 1 后不清零 => 一旦收到过 A 帧，c_flag 恒为 1，k 将永远无法再被更新。
//   建议把两个 flag 改为单周期脉冲，或改成两个独立的 if 分支。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge ad_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        begin
            c<=10'd150;
            k<=11'd20;
        end //初始化参数
    else if(c_flag==1'b1)
        c<=c_date;
    else if(k_flag==1'b1)
        k<=k_date;
    else
        begin
            c<=c;
            k<=k;
        end

//------------------------------------------------------------------------------
// [语句组 1] u*b0 * h 项
//   uk_b0   = uk * 5000            (20+16=36bit)
//   uk_b0_h = uk_b0 >>> 13         (等价于 *5000/8192, 约 *0.61)
//------------------------------------------------------------------------------
wire signed [`WIDTH + 16 - 1 : 0] uk_b0;
wire signed [`WIDTH + 16 - 1 : 0] uk_b0_h;
assign uk_b0 = uk * b0;
assign uk_b0_h = uk_b0 >>> 13;

```

```
147 //----------------------------------------------------------------------------
148 // [语句组 2] z2*h、z3*h 项: 右移 10 位 = 乘 1/1024 = 乘采样步长 h
149 //----------------------------------------------------------------------------
150 wire signed [`WIDTH - 1: 0] z2k1_h; //z(k)*h
151 wire signed [`WIDTH - 1: 0] z3k1_h;
152 assign z2k1_h = z2k1 >>> 10;
153 assign z3k1_h = z3k1 >>> 10;
154
155 //----------------------------------------------------------------------------
156 // [语句组 3] 观测误差 e = z1 - y (宽度 WIDTH+1 = 21bit)
157 //----------------------------------------------------------------------------
158 wire signed [`WIDTH - 1 + 1: 0] sub;
159 assign sub = z1k1 - y;
160
161 //----------------------------------------------------------------------------
162 // [语句组 3'] e 分别乘三个观测器增益 B01=90 / B02=2700 / B03=27000
163 //----------------------------------------------------------------------------
164 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B01;
165 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B02;
166 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B03;
167 assign sub_B01 = sub * B01; //B1e1,B2e1,B3e1
168 assign sub_B02 = sub * B02;
169 assign sub_B03 = sub * B03;
170
171 //----------------------------------------------------------------------------
172 // [语句组 4] 再右移 10 位, 得到 B0x*h*e 项
173 //----------------------------------------------------------------------------
174 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B01_h;
175 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B02_h;
176 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21: 0] sub_B03_h;
177 assign sub_B01_h = sub_B01 >>> 10; //Be1*h
178 assign sub_B02_h = sub_B02 >>> 10;
179 assign sub_B03_h = sub_B03 >>> 10;
180
181 //----------------------------------------------------------------------------
182 // [语句组 5] 三个观测方程的组合逻辑(对应文件头的差分方程组)
183 // 注意结果宽度为 44bit(声明 WIDTH+1+21+2), 高位为符号扩展位。
184 //----------------------------------------------------------------------------
185 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21 + 2: 0] z1k0_reg;
186 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21 + 2: 0] z2k0_reg;
187 wire signed [`WIDTH - 1 + 1 + 21 + 2: 0] z3k0_reg;
188 assign z1k0_reg = z1k1 + z2k1_h - sub_B01_h; //前向差分 ESO
189 assign z2k0_reg = z2k1 + z3k1_h - sub_B02_h + uk_b0_h;
190 assign z3k0_reg = z3k1 - sub_B03_h;
191
192 //----------------------------------------------------------------------------
193 // [语句组 6] 取低 22bit([21:0]) 驱动 z1k0/z2k0/z3k0, 并回灌到块 1 打拍。
194 // 直接取低 22 位属于'环绕'截断, 正常工作时高位为符号扩展, 不会溢出;
195 // 但若 z 状态发散, 这里会静默回绕(无饱和保护)。
196 //----------------------------------------------------------------------------
197 assign z1k0 = z1k0_reg[21: 0]; //z(k+1)
198 assign z2k0 = z2k0_reg[21: 0];
199 assign z3k0 = z3k0_reg[21: 0];
200
201 //----------------------------------------------------------------------------
202 // [语句组 7] 状态误差反馈: s = c*z1 + z2 (err1=c*z1, err2=c*z2, she=err1+z2)
203 //   注意 she 只声明了 33bit, 而 err1(32bit)+z2k0(22bit) 最大需 34bit,
```

```
//   极端情况下最高位会被截掉，属潜在的位宽不足点。
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [`WIDTH + 12 -1: 0] err1;
wire signed [`WIDTH + 12 -1: 0] err2;

assign err1 = z1k0 * c;
assign err2 = z2k0 * c;

wire signed [`WIDTH + 13 -1: 0] she ;
assign she = err1 + z2k0; //s=ce1+e2
//----------------------------------------------------------------------------
// [语句组 8] kshe = s * k (13+11 = 43bit 结果)
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [`WIDTH + 13 + 11 -1: 0] kshe;
assign kshe = she * k;

//----------------------------------------------------------------------------
// [语句组 9] 符号项 sgn: 设计意图是 s>0 取 +1，否则取 -1。
// 注意(设计隐患): sgn 声明为 5bit 有符号，但赋的 4'b1111 是无符号常量，
//   补零扩展后等于 +15，而不是 -1。若要得到 -1 应写 -5'sd1。
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [4 : 0] sgn;
assign sgn= (she>1'd0)?1'd1:4'b1111;

//----------------------------------------------------------------------------
// [语句组 10] v_1 = k*s + sgn + c*z2  (线性状态误差反馈 + 符号补偿)
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [`WIDTH + 22 -1: 0] v_1;
assign v_1 = kshe +sgn + err2;

//----------------------------------------------------------------------------
// [语句组 11] viout = v_1 - z3 : 减去观测到的'总扰动'，实现扰动补偿
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [`WIDTH + 21 -1: 0] viout;
assign viout = v_1 - z3k0; //ks+sgn+cz2-f

//----------------------------------------------------------------------------
// [语句组 12] 输出标度: 右移 15 位压缩动态范围，取低 10 位送 DAC(0~1023)。
//   右移 15 相当于除以 32768，目的是把大位宽的控制量映射到 10bit DAC 量程。
//----------------------------------------------------------------------------
wire signed [40 -1: 0] b;
assign b = viout >>> 15;
assign out_da = b[9 : 0];

//----------------------------------------------------------------------------
// 附注: 本模块共有 9 个乘法器(1 个 e*B、3 个 e*B0x、1 个 u*b0、2 个 z*c、1 个 s*k)，
// 综合后映射为 7 个 MULTALU27X18(见综合资源报告)，是设计中 DSP 的主要来源。
//----------------------------------------------------------------------------
endmodule
```

5 时钟分频模块 divider（src/divider.v）

5.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/divider.v（注释后 82 行）
模块 / 实例	divider / divider_inst
功能	把 50MHz 系统时钟分频成 1kHz，输出两路同相方波作 AD/DA 转换时钟
参数	cnt_max=24999（顶层覆盖）

5.2 第 1 层：接口

端口	方向	位宽	说明
sys_clk	input	1	50MHz 输入时钟
sys_rst_n	input	1	异步复位，低有效
clk0	output	1	分频输出 0（接 ad_clk1）
clk1	output	1	分频输出 1（接 da_clk1）

5.3 第 2 层：内部结构

只有一个 15bit 计数器 cnt 和两个输出寄存器 clk0、clk1。整个模块是“计数—翻转”的最简偶数分频结构：

块	行号	功能
块 1	32	计数器 0∼cnt_max 循环
块 2	54	clk0 每计满翻转一次
块 3	66	clk1 与 clk0 同步翻转

5.4 第 3 层：语句块解析

5.4.1 块 1：分频计数器（32–52 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        cnt<=15'd0;
    else if(cnt==cnt_max)
        cnt<=15'd0;
    else
        cnt<=cnt+15'd1;
```

计数 0 到 24999 共 25000 个时钟，是一个周期为 25000 拍的“节拍发生器”。

5.4.2 块 2/3：输出翻转（54–80 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        clk0<=1'b0;
    else if(cnt==cnt_max)
        clk0<=~clk0;
    else
        clk0<=clk0;
```

clk0 与 clk1 的代码完全相同，都在计满时翻转，因此输出同频同相。

表 12: 分频关系

量	公式	数值
计数器周期	cnt_max+1	25000 拍
输出方波周期	2×25000 拍	50000 拍
输出频率	50MHz/50000	1 kHz
占空比	1:1	50%
输出抖动	一个 sys_clk 周期	20 ns

两点提示：
(1) 文件头注释与参数注释写“500 分频”，但实参是 24999，真实分频比是 50000，以代码为准；
(2) 用普通寄存器直接产生时钟并驱动 I/O 引脚，在 1kHz 下没有问题，但如果把频率提高到数十 MHz，建议改用 PLL（工程里的 Gowin_PLL 就是为此准备的）或“时钟使能”写法，并补充 create_generated_clock 约束。

5.5 完整注释源码

```
1  //============================================================================
2  // 文件: divider.v        模块: divider        实例名: divider_inst(adda 顶层)
3  // 功能: 对 50MHz 系统时钟做偶数分频，输出两路同相同频的方波，作为外部 AD/DA
4  //       芯片的转换(采样)时钟。
5  // 计算: cnt_max=24999 -> 计数 25000 个周期翻转一次 -> 分频比 50000,
6  //       50MHz / 50000 = 1kHz(注意: 原注释'500 分频'与实参不符，以 24999 为准)。
7  //============================================================================
8  module divider
9  #(
10 //----------------------------------------------------------------------------
11 // 参数: 分频计数器上限(可被上层例化时覆盖，adda 中传入 24999)
12 //----------------------------------------------------------------------------
13     parameter cnt_max=15'd24999   //500分频
14 )
15
16 (
17     input wire sys_clk,
18     input wire sys_rst_n,
19
```

```
    //output wire clk_flag
    output reg clk0,
    output reg clk1

);

//------------------------------------------------------------------------------
// 内部信号: 15bit 分频计数器, 0~cnt_max 循环
//------------------------------------------------------------------------------
reg [14:0] cnt;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 分频计数器: 0..cnt_max 自由循环, 是两路输出的公共节拍。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        cnt<=15'd0;
    else if(cnt==cnt_max)
        cnt<=15'd0;
    else
        cnt<=cnt+15'd1;

//------------------------------------------------------------------------------
// (已废弃) 原设计输出单周期 clk_flag 作为'分频完成'脉冲, 现改为直接翻转时钟, 保留注释。
//------------------------------------------------------------------------------
/*always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        clk_flag<=1'b0;
    else if(cnt==cnt_max-1)
        clk_flag<=1'b1;
    else
        clk_flag<=1'b0;*/

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 输出时钟 0: 每计满一次翻转, 占空比 50%,
// 频率 = 50MHz/(2*(24999+1)) = 1kHz。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        clk0<=1'b0;
    else if(cnt==cnt_max)
        clk0<=~clk0;
    else
        clk0<=clk0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 3] 输出时钟 1: 与 clk0 完全同步、同相, 供另一路(DA)使用。
// 说明: 用普通寄存器分频得到的时钟会走全局时钟网络, 建议在时序约束中为其
//       建立 create_generated_clock 或改用 PLL/时钟使能方式(见文档'改进建议')。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        clk1<=1'b0;
    else if(cnt==cnt_max)
        clk1<=~clk1;
    else
        clk1<=clk1;
```

```
77
78 //----------------------------------------------------------------------------
79 // 附注：该模块输出直接驱动 ad_clk1/da_clk1 引脚，未做 ODDR 处理，
80 // 1kHz 的低速场合无影响；若提高频率需考虑时钟输出相位与抖动。
81 //----------------------------------------------------------------------------
82 endmodule
```

6 按键消抖模块 key（src/key.v）

6.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/key.v（注释后 61 行）
模块 / 实例	key / key_inst
功能	20ms 软件消抖，输出“按一次翻转一次”的电平
参数	CNT_MAX=999999

6.2 第 1 层：接口

端口	方向	位宽	说明
key_in	input	1	按键输入，1= 松开，0= 按下（低有效）
sys_clk	input	1	50MHz
sys_rst_n	input	1	异步复位，低有效
key_out	output	1	翻转式状态：每次有效按下翻转一次

6.3 第 3 层：语句块解析

6.3.1 块 1：消抖计时（29–44 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        cnt_20ms<=20'd0;
    else if(key_in==1'b1) //没按下保持 0
        cnt_20ms<=20'd0;
    else if(key_in==1'b0 && cnt_20ms==CNT_MAX) //非抖动确定按下，保持计数值
        cnt_20ms<=cnt_20ms;
    else
        cnt_20ms<=cnt_20ms+1'b1; //按下后计数 20ms
```

计数器的行为可以总结为三种情况：

条件	计数器动作	含义
key_in=1	清零	松开即重新计时（消抖关键）
按下且未计满	+1	累计按住时间
按下且已计满	保持	防止溢出，锁定“已确认按下”状态

由于松开立刻清零，按键抖动期间的短暂按下无法累计到 20ms，从而被过滤掉。

6.3.2 块 2：翻转输出（46–59 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n == 1'b0)
        key_out <= 1'b1;
    else if(cnt_20ms == CNT_MAX - 1'b1)
        key_out <= ~key_out;
    else
        key_out <= key_out;
```

在“计满前一拍”（999999）翻转 key_out，此时按键已稳定按下约 20ms。因为计满后计数器保持 1000000 不再回到 999999，所以一次按住只会翻转一次；松开后计数器清零，下一次按下重新开始。复位值为 1（未按状态）。

表 13: 消抖时间

量	公式	数值
消抖计数	CNT_MAX+1	1 000 000 拍
消抖时间	$10^6/50\text{MHz}$	20.0 ms
可识别的最短按键	>20ms	20 ms

6.4 本章小结

这是一个标准的“计数消抖 + 翻转输出”实现，缺点是按键按住期间计数器停在 1000000，若松开时抖动会短暂清零/重新计数，但不影响已翻转的结果。若需要“长按连发”，可以在块 2 中增加“按住超过 1s 后周期翻转”的分支。

6.5 完整注释源码

```
1 //============================================================================
2 // 文件: key.v            模块: key            实例名: key_inst(adda 顶层)
3 // 功能: 机械按键消抖(20ms)并输出稳定的按键电平。
4 //   输入 key_in = 1 表示松开, 0 表示按下(低有效按键)。
5 //   未按下时计数器清零; 持续按下满 20ms 后 key_out 翻转一次并锁存。
6 //   因此 key_out 是'按一次变一次'的翻转式状态, 而不是电平跟随。
7 // 时钟: sys_clk = 50MHz
```

```
8  //============================================================================
9  module key
10 (
11     input wire key_in,
12     input wire sys_clk,
13     input wire sys_rst_n,
14
15     output reg key_out
16 );
17
18 //----------------------------------------------------------------------------
19 // 内部信号: cnt_20ms 为 20ms 消抖计数器(0~999999)
20 //----------------------------------------------------------------------------
21 reg [19:0] cnt_20ms;
22
23 //----------------------------------------------------------------------------
24 // 参数: CNT_MAX = 999999, 50MHz 下 (999999+1)/50MHz = 20ms
25 //----------------------------------------------------------------------------
26 parameter CNT_MAX=20'd999_999;
27
28 //----------------------------------------------------------------------------
29 // [块 1] 消抖计时
30 //   key_in=1(松开)      : 计数清零, 重新计时
31 //   按下且已计满 20ms   : 保持计数值(避免溢出)
32 //   按下但未满 20ms     : 继续 +1
33 // 由于松开即清零, 抖动期间的短脉冲无法计满 20ms, 从而实现消抖。
34 //----------------------------------------------------------------------------
35 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
36     if(sys_rst_n==1'b0)
37         cnt_20ms<=20'd0;
38     else if(key_in==1'b1) //没按下保持 0
39         cnt_20ms<=20'd0;
40     else if(key_in==1'b0 && cnt_20ms==CNT_MAX) //非抖动确定按下, 保持计数值
41         cnt_20ms<=cnt_20ms;
42     else
43         cnt_20ms<=cnt_20ms+1'b1; //按下后计数 20ms
44
45 //----------------------------------------------------------------------------
46 // [块 2] 翻转输出
47 // 计到 CNT_MAX-1 的那一拍翻转 key_out(此时已稳定按下约 20ms)。
48 // 注意: 计满后计数值保持在 CNT_MAX(块 1), 不会再次触发, 保证按一次只翻转一次。
49 //----------------------------------------------------------------------------
50 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
51     if(sys_rst_n == 1'b0)
52         key_out <= 1'b1;
53     else if(cnt_20ms == CNT_MAX - 1'b1)
54         key_out <= ~key_out;
55     else
56         key_out <= key_out;
57
58 //----------------------------------------------------------------------------
59 // 用法: adda 中用 key_out==0 判断'按键状态', 从而在两种 DA 输出之间切换。
60 //----------------------------------------------------------------------------
61 endmodule
```

7 串口接收模块 uart_rx（src/uart_rx.v）

7.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/uart_rx.v（注释后 187 行）
模块 / 实例	uart_rx / uart_rx_inst
帧格式	8 数据位、1 停止位、无校验（8N1），LSB 先到
参数	UART_BPS=115200，CLK_FREQ=50 000 000
派生参数	BAUD_CNT_MAX=434

7.2 第 1 层：接口与参数

端口	方向	位宽	说明
sys_clk	input	1	50MHz
sys_rst_n	input	1	异步复位
rx	input	1	串口输入（异步信号）
po_data	output	8	收到的字节
po_flag	output	1	字节有效脉冲，宽 1 个时钟

分频参数计算：

$$\text{BAUD_CNT_MAX} = \left\lfloor \frac{50\,000\,000}{115\,200} \right\rfloor = 434, \qquad \text{实际波特率} = \frac{50\,000\,000}{434} = 115\,207 \text{ bps}, \tag{9}$$

误差约 +0.006%，远小于 UART 允许的 ±2%。

7.3 第 3 层：语句块解析

7.3.1 块 1–3：三级同步器（57–82 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_reg1<=1'b1;
    else
        rx_reg1<=rx;
```

三个完全相同的寄存器串联：rx→rx_reg1→rx_reg2 →rx_reg3。作用是让异步的串口输入在本时钟域内“稳定”下来，消除亚稳态。串口空闲为高电平，因此复位值取 1。

7.3.2 块 4：起始位检测（84–94 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        start_flag<=1'b0;
```

```
    else if((rx_reg3==1'b1)&&(rx_reg2==1'b0)&&(work_en==1'b0))
        start_flag<=1'b1;
    else
        start_flag<=1'b0;
```

在同步后的信号上检测**下降沿**（前两拍为 1、上一拍为 0），且当前空闲（work_en=0）时产生单周期起始标志。用 rx_reg2/rx_reg3 错开一拍判断，可避免把抖动误判为起始位。

7.3.3 块 5：接收忙标志（96–108 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        work_en<=1'b0;
    else if(start_flag==1'b1)
        work_en<=1'b1;
    else if ((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
        work_en<=1'b0;
    else
        work_en<=work_en;
```

检出起始位后置忙，收满 8 个数据位（bit_cnt=8）后释放。忙标志有两个作用：禁止在接收过程中重复触发起始检测；作为 baud_cnt 的清零条件。

7.3.4 块 6/7：位内计数与中点采样（110–131 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        baud_cnt<=16'd0;
    else if((baud_cnt==BAUD_CNT_MAX-1)||(work_en==1'b0))
        baud_cnt<=16'd0;
    else
        baud_cnt<=baud_cnt+16'd1;

always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_flag<=1'b0;
    else if(baud_cnt==BAUD_CNT_MAX/2-1)
        bit_flag<=1'b1;
    else
        bit_flag<=1'b0;
```

baud_cnt 在 0~433 循环；当它等于 $434/2-1=216$ 时产生 bit_flag，即在每个位的 ** 正中间 ** 采样——这是 UART 接收抗时钟偏差的标准做法。

表 14: 接收时序

量	公式	数值
位周期	434 个时钟	8.68 μs
采样时刻	第 216 个时钟	位中点
一帧（起始 +8 数据 + 停止）	10 位	86.8 μs

7.3.5 块 8/9：位计数与数据移位（133–152 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_cnt<=5'b0;
    else if((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
        bit_cnt<=5'b0;
    else if(bit_flag==1'b1)
        bit_cnt<=bit_cnt+1'b1;

always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_data<=8'b0;
    else if(( bit_cnt<=5'd8)&&(bit_cnt>=5'd1)&&(bit_flag==1'b1))
        rx_data<={rx_reg3,rx_data[7:1]};
```

bit_cnt=0 对应起始位中点（不采样），1∼8 分别对应 $d_0 \sim d_7$ 的中点。每次采样把 rx_reg3 塞到最高位、整体右移一位，因此先到的 d_0 最终落在 bit0，符合 UART 的 LSB-first 约定。

7.3.6 块 10–12：完成脉冲与输出（154–184 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_flag<=1'b0;
    else if((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
        rx_flag<=1'b1;
    else
        rx_flag<=1'b0;

always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        po_data<=8'b0;
    else if(rx_flag==1'b1)
        po_data<=rx_data;

always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
```

```
        po_flag<=1'b0;
    else
        po_flag<=rx_flag;
```

第 8 个数据位采完后产生 rx_flag，把移位结果锁存到 po_data，再打一拍得到 po_flag，使“数据 + 有效”同拍输出给顶层组帧逻辑。

边界条件：本实现不检查停止位、不做帧错误检测，也不做接收 FIFO。若上位机连续高速发送（间隔小于 1 个位周期），可能因 work_en 释放晚于下一帧起始沿而丢字节。对“偶发指令帧”的应用（本工程）足够；若要连续数据流收发，应加 FIFO 与帧错误标志。

7.4 完整注释源码

```
//============================================================================
// 文件: uart_rx.v          模块: uart_rx          实例名: uart_rx_inst(adda 顶层)
// 功能: 标准 UART 接收器(8 数据位、1 停止位、无校验), 位宽 8bit。
// 参数: UART_BPS=115200, CLK_FREQ=50_000_000
//       位周期计数值 BAUD_CNT_MAX = 50e6/115200 = 434 (实际波特率 115207, 误差 0.006%)
// 时序: 1) 3 级同步器消除亚稳态;
//       2) 检测 rx 下降沿作为起始位;
//       3) 在每个位周期的中点(第 216 拍)采样, 抗边沿抖动;
//       4) 第 8 位采完后输出 1 拍 po_flag。
//============================================================================
module uart_rx
#(
//----------------------------------------------------------------------------
// 参数: 波特率与系统时钟频率(顶层例化时覆盖为 115200 / 50MHz)
//----------------------------------------------------------------------------
    parameter UART_BPS ='d115200,         //波特率9600
    parameter CLK_FREQ ='d50_000_000    //50MHz
)

(
    input wire sys_clk,
    input wire sys_rst_n,
    input wire rx,

    output reg [7:0] po_data,
    output reg po_flag
);

//----------------------------------------------------------------------------
// 派生参数: 每位对应的系统时钟数 = 50MHz/115200 = 434
//----------------------------------------------------------------------------
parameter BAUD_CNT_MAX =CLK_FREQ/UART_BPS;      //计数周期最大值=频率/波特率

//----------------------------------------------------------------------------
// 内部信号
//   rx_reg1..3 : 三级同步寄存(异步输入 rx -> 系统时钟域)
//   start_flag : 起始位检测脉冲(单周期)
//   work_en    : 接收忙标志(1=正在接收一帧)
//   baud_cnt   : 位内计数 0..433
//   bit_flag   : 位中点采样脉冲(单周期)
//   bit_cnt    : 位计数 0..8(0=起始位, 1~8=数据位)
//   rx_data    : 移位接收缓冲(LSB 先到)
```

```
//   rx_flag    : 一帧接收完成脉冲
//-----------------------------------------------------------------------------
reg rx_reg1;
reg rx_reg2;
reg rx_reg3;
reg start_flag;
reg work_en;
reg[15:0]baud_cnt;
reg bit_flag;
reg[4:0] bit_cnt;
reg[7:0] rx_data;
reg rx_flag;

//-----------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 同步器第 1 级: 直接寄存异步的 rx 引脚
//-----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_reg1<=1'b1;
    else
        rx_reg1<=rx;

//-----------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 同步器第 2 级
//-----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_reg2<=1'b1;
    else
        rx_reg2<=rx_reg1;

//-----------------------------------------------------------------------------
// [块 3] 同步器第 3 级: rx_reg3 为'滤波后'的稳定电平, 供采样使用
//-----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_reg3<=1'b1;
    else
        rx_reg3<=rx_reg2;

//-----------------------------------------------------------------------------
// [块 4] 起始位检测: rx_reg3=1(前一拍高) 且 rx_reg2=0(本拍低) 且空闲,
// 产生单周期 start_flag。用 rx_reg2 判断下降了沿是为了再打一拍、避开亚稳态。
//-----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        start_flag<=1'b0;
    else if((rx_reg3==1'b1)&&(rx_reg2==1'b0)&&(work_en==1'b0))
        start_flag<=1'b1;
    else
        start_flag<=1'b0;

//-----------------------------------------------------------------------------
// [块 5] 接收忙标志: 检出起始位后置 1, 收满 8 个数据位(bit_cnt=8)后清 0。
// 该标志同时给 baud_cnt 做清零使能, 保证空闲时计数器归零。
//-----------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
```

```
    if(sys_rst_n==1'b0)
        work_en<=1'b0;
    else if(start_flag==1'b1)
        work_en<=1'b1;
    else if ((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
        work_en<=1'b0;
    else
        work_en<=work_en;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 6] 位内计数: work_en=0 或计满时清零, 否则 +1
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        baud_cnt<=16'd0;
    else if((baud_cnt==BAUD_CNT_MAX-1)||(work_en==1'b0))
        baud_cnt<=16'd0;
    else
        baud_cnt<=baud_cnt+16'd1;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 7] 位中点采样脉冲: 计到 BAUD_CNT_MAX/2-1 = 216 时产生,
// 即每个位的中间时刻, 是对 UART 允许 ±2% 时钟偏差的经典处理。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_flag<=1'b0;
    else if(baud_cnt==BAUD_CNT_MAX/2-1)
        bit_flag<=1'b1;
    else
        bit_flag<=1'b0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 8] 位计数: 0 为起始位, 1~8 为 8 个数据位, 计满 8 后回 0
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_cnt<=5'b0;
    else if((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
        bit_cnt<=5'b0;
    else if(bit_flag==1'b1)
        bit_cnt<=bit_cnt+1'b1;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 9] 数据移位: bit_cnt 1~8 的中点各采样一次, LSB 在前(右移拼接)
//   rx_data <= {rx_reg3, rx_data[7:1]}  => 先到的位落在 bit0。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        rx_data<=8'b0;
    else if(( bit_cnt<=5'd8)&&(bit_cnt>=5'd1)&&(bit_flag==1'b1))
        rx_data<={rx_reg3,rx_data[7:1]};

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 10] 完成脉冲: 第 8 位采样时刻置 rx_flag(单周期)
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
```

```
157     if(sys_rst_n==1'b0)
158         rx_flag<=1'b0;
159     else if((bit_cnt==5'd8)&&(bit_flag==1'b1))
160         rx_flag<=1'b1;
161     else
162         rx_flag<=1'b0;
163 
164 //------------------------------------------------------------------------------
165 // [块 11] 输出数据锁存(仅在 rx_flag 时更新, 保证数据稳定 1 个位周期以上)
166 //------------------------------------------------------------------------------
167 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
168     if(sys_rst_n==1'b0)
169         po_data<=8'b0;
170     else if(rx_flag==1'b1)
171         po_data<=rx_data;
172 
173 //------------------------------------------------------------------------------
174 // [块 12] 输出标志打一拍, 使 po_flag 与 po_data 同拍有效
175 //------------------------------------------------------------------------------
176 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
177     if(sys_rst_n==1'b0)
178         po_flag<=1'b0;
179     else
180         po_flag<=rx_flag;
181 
182 //------------------------------------------------------------------------------
183 // 附注: 本模块不检测帧错误与溢出(无 stop bit 校验), 连续高速收发时若上位机
184 // 发送过快可能丢字节, 已有实现对本工程(指令帧偶发)足够。
185 //------------------------------------------------------------------------------
186 endmodule
```

8 串口发送模块 uart_tx（src/uart_tx.v）

8.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/uart_tx.v（注释后 136 行）
模块 / 实例	uart_tx / uart_tx_inst
功能	一次发送 16bit（两帧 8N1 连续发出）
参数	UART_BPS=115200，CLK_FREQ=50MHz，BAUD_CNT_MAX=434

8.2 第 1 层：接口

端口	方向	位宽	说明
sys_clk	input	1	50MHz
sys_rst_n	input	1	异步复位
pi_data	input	16	待发送数据（低字节先发）
pi_flag	input	1	发送启动（本工程恒为 1，自由连续发送）
tx	output	1	串口输出，空闲为 1

8.3 帧结构

一次“发送”占 21 个位时隙，等于把 16bit 拆成两帧 8N1 背靠背发出：

表 15: 发送时隙表（bit_cnt）

时隙	输出	含义
0	0	第 1 帧起始位
1–8	pi_data[0..7]	第 1 字节（LSB 先发）
9、10	1、1	两个停止位（帧间空闲）
11	0	第 2 帧起始位
12–19	pi_data[8..15]	第 2 字节
20	1	停止位

一帧耗时 $21 \times 434/50\text{MHz} = 182.3\,\mu\text{s}$。由于顶层把 pi_flag 接成常量 1，work_en 在每个位时隙都会重新置位，发送器实际上**不停机**，串口线上是连续的“16bit 数据 + 1 个额外停止位”流。

8.4 第 3 层：语句块解析

8.4.1 块 1：忙标志（48–58 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        work_en<=1'b0;
    else if(pi_flag==1'b1)
        work_en<=1'b1;
    else if((bit_cnt==5'd20)&&(bit_flag==1'b1))
        work_en<=1'b0;
```

pi_flag 到来即启动;发到最后一个时隙（停止位）后自动结束。注意这里没有 else work_en<=work_en，但因为有复位分支且条件覆盖完整（两个 if 都不成立时保持），综合结果仍是寄存器（保持行为）。

8.4.2 块 2：位内计数（60–69 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        baud_cnt<=16'd0;
    else if((work_en==1'b0)||(baud_cnt==BAUD_CNT_MAX-1))
        baud_cnt<=16'd0;
    else if(work_en==1'b1)
        baud_cnt<=baud_cnt+16'd1;
```

空闲清零，忙时 0∼433 循环，给出 8.68μs 的位节拍。

8.4.3 块 3：位起始脉冲（71–81 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_flag<=1'b0;
    else if(baud_cnt==16'd1)
        bit_flag<=1'b1;
    else
        bit_flag<=1'b0;
```

与接收端不同，发送端在 ** 位起始 **（计数 =1）而不是位中点动作，这样 tx 的电平切换发生在每位边界，留出整整一个位周期的稳定时间。

8.4.4 块 4：位序号（83–92 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_cnt<=5'd0;
    else if((bit_cnt==5'd20)&&(bit_flag==1'b1))
        bit_cnt<=5'd0;
    else if((bit_flag==1'b1)&&(work_en==1'b1))
        bit_cnt<=bit_cnt+5'd1;
```

0∼20 循环，共 21 个时隙。

8.4.5 块 5：发送数据查表（94–134 行）

```
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        tx<=1'b1;
    else if(bit_flag==1'b1)
        case(bit_cnt)
            0:tx<=1'b0;
            1:tx<=pi_data[0];
            ...
            9:tx<=1'b1;
            10:tx<=1'b1;
            11:tx<=1'b0;
            12:tx<=pi_data[8];
            ...
            20:tx<=1'b1;
            default:tx<=1'b1;
        endcase
```

用 case 直接把“时隙号”映射成“电平”，等价于一个 21 级状态机，但不需要状态寄存器。每

个时隙开始时（bit_flag=1）更新一次 tx。

为什么先发低字节？ case 中 pi_data[0..7] 在前（时隙 1–8），pi_data[8..15] 在后（时隙 12–19）。顶层 pi_data = {ad_date[7:0], 6'h0, ad_date[9:8]} 中低字节正是 ad_date[7:0]，因此上位机按小端（低字节先到）解析即可还原 AD 码值。

8.5 完整注释源码

```
//================================================================================
// 文件: uart_tx.v          模块: uart_tx          实例名: uart_tx_inst(adda 顶层)
// 功能: 标准 UART 发送器, 一次发送 16bit(拆成两帧 8N1 连续发出)。
// 帧结构(共 21 个位时隙):
//   0      : 起始位 0
//   1 ~ 8  : 第 1 字节 data[7:0](LSB 先发), 9~10: 两个停止位
//   11     : 第 2 帧起始位 0
//   12 ~ 19: 第 2 字节 data[15:8], 20: 停止位
// 参数: UART_BPS=115200, CLK_FREQ=50MHz -> 每位 434 个时钟
// 特点: pi_flag 常为 1 时发送器自由连续发送(本工程就是这样用的)。
//================================================================================
module uart_tx
#(
//--------------------------------------------------------------------------------
// 参数: 波特率与系统时钟(顶层覆盖为 115200 / 50MHz)
//--------------------------------------------------------------------------------
    parameter UART_BPS ='d115200,
    parameter CLK_FREQ ='d50_000_000
)

(
    input wire sys_clk,
    input wire sys_rst_n,
    input wire[15:0] pi_data,
    input wire pi_flag,

    output reg tx
);

//--------------------------------------------------------------------------------
// 派生参数: 每位 434 个系统时钟
//--------------------------------------------------------------------------------
parameter BAUD_CNT_MAX =CLK_FREQ/UART_BPS;

//--------------------------------------------------------------------------------
// 内部信号
//   work_en : 发送忙标志
//   baud_cnt: 位内计数 0..(BAUD_CNT_MAX-1)
//   bit_flag: 位起始脉冲(每个位周期产生一次)
//   bit_cnt : 位序号 0..20
//--------------------------------------------------------------------------------
reg work_en;
reg [15:0] baud_cnt;
reg bit_flag;
reg [4:0] bit_cnt;

//--------------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 忙标志: pi_flag 到来即启动; 发完第 20 个时隙(停止位)后自动结束。
```

```
// 由于 pi_flag 在 adda 中恒为 1，结束当拍又会被置 1，形成连续发送。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        work_en<=1'b0;
    else if(pi_flag==1'b1)
        work_en<=1'b1;
    else if((bit_cnt==5'd20)&&(bit_flag==1'b1))
        work_en<=1'b0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 位内计数：空闲清零；忙时 0..433 循环
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        baud_cnt<=16'd0;
    else if((work_en==1'b0)||(baud_cnt==BAUD_CNT_MAX-1))
        baud_cnt<=16'd0;
    else if(work_en==1'b1)
        baud_cnt<=baud_cnt+16'd1;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 3] 位起始脉冲：baud_cnt=1 时置 1，
// 即每一位的第一个时钟产生 bit_flag，tx 在此时切换到下一个位的电平。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_flag<=1'b0;
    else if(baud_cnt==16'd1)
        bit_flag<=1'b1;
    else
        bit_flag<=1'b0;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 4] 位序号：0..20 循环，每来一个位脉冲 +1
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        bit_cnt<=5'd0;
    else if((bit_cnt==5'd20)&&(bit_flag==1'b1))
        bit_cnt<=5'd0;
    else if((bit_flag==1'b1)&&(work_en==1'b1))
        bit_cnt<=bit_cnt+5'd1;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 5] 发送移位输出(状态机式的 case 查表)
//   时隙 0      : 0           起始位
//   时隙 1~8    : pi_data[0..7]
//   时隙 9,10   : 1           停止位(第 1 帧结束，留 2 位空闲)
//   时隙 11     : 0           第 2 帧起始位
//   时隙 12~19  : pi_data[8..15]
//   时隙 20     : 1           停止位
// 复位空闲时 tx=1(UART 空闲电平)。
//------------------------------------------------------------------------------
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
    if(sys_rst_n==1'b0)
        tx<=1'b1;
```

```
106     else if(bit_flag==1'b1)
107         case(bit_cnt)
108             0:tx<=1'b0;
109             1:tx<=pi_data[0];
110             2:tx<=pi_data[1];
111             3:tx<=pi_data[2];
112             4:tx<=pi_data[3];
113             5:tx<=pi_data[4];
114             6:tx<=pi_data[5];
115             7:tx<=pi_data[6];
116             8:tx<=pi_data[7];
117             9:tx<=1'b1;
118             10:tx<=1'b1;
119             11:tx<=1'b0;
120             12:tx<=pi_data[8];
121             13:tx<=pi_data[9];
122             14:tx<=pi_data[10];
123             15:tx<=pi_data[11];
124             16:tx<=pi_data[12];
125             17:tx<=pi_data[13];
126             18:tx<=pi_data[14];
127             19:tx<=pi_data[15];
128             20:tx<=1'b1;
129             default:tx<=1'b1;
130         endcase
131
132 //----------------------------------------------------------------------------
133 // 附注: 20 个位时隙 = 2.08ms/帧(115200bps), 上位机按 16bit 小端解析即可还原
134 // adda 中拼接的 {ad_date[7:0], 6'h0, ad_date[9:8]}。
135 //----------------------------------------------------------------------------
136 endmodule
```

9 数码管扫描显示模块 seg（src/seg.v）

9.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/seg.v（注释后 231 行）
模块 / 实例	seg / seg_inst
功能	把 10bit 二进制数转成 BCD 后，按“符号 + 百位 + 十位 + 个位”动态扫描显示
参数	CNT_MAX=23999（位扫描间隔）
子模块	bcd（bcd_8421）

9.2 第 1 层：接口

9.3 第 2 层：内部结构

9.4 第 3 层：语句块解析

9.4.1 例化：bcd（37–50 行）

端口	方向	位宽	说明
clk	input	1	50MHz
rst_n	input	1	异步复位
point	input	4	小数点位置掩码，1= 该位亮小数点
data	input	10	待显示数值（0∼1023）
seg_en	input	1	显示使能（本工程恒为 1）
sign	input	1	1= 负数，在最高位显示负号
sel	output	4	位选（低有效）
seg	output	8	段选（bit7= 小数点，其余 a∼g）

信号	位宽	功能
unit/ten/hun	4	BCD 个/十/百位
data_reg	16	4 个待显示 nibble（0∼9 数字，10= 负号，11= 空白）
cnt_1ms	16	位扫描间隔计数
flag_1ms	1	位切换脉冲
cnt_sel	3	当前扫描位 0∼5
sel_reg	6	一热码位选移位寄存器
data_disp	4	当前位要显示的数字
dot_disp	1	当前位的小数点

```
bcd bcd_8421(
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .data(data),
    .unit(unit),
    .ten(ten),
    .hun(hun)
);
```

把 10bit 二进制转成 3 位 BCD（见第 10 章）。由于只能表示 0∼999，1000∼1023 会丢失千位（显示成 0∼23）。

9.4.2 块 1：显示内容组装（71–98 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_reg<=1'b0;
    else if(((hun) || (point[2])) && (sign == 1'b1))
        data_reg <= {4'd10,hun,ten,unit};
    else if(((hun) || (point[2])) && (sign == 1'b0))
        data_reg <= {4'd11,hun,ten,unit};
```

```
    else if(((ten) || (point[1])) && (sign == 1'b1))
        data_reg <= {4'd11,4'd10,ten,unit};
    ...
    else
        data_reg <= {4'd11,4'd11,4'd11,unit};
```

这一组 if 实现“前导零消隐 + 负号插入”，共四种宽度 × 两种符号：

表 16: 显示模式

条件	data_reg	显示（自左向右）	例
百位非 0 或需小数点，负数	{10,hun,ten,unit}	负号 +3 位	-1.23
百位非 0 或需小数点，正数	{11,hun,ten,unit}	空 +3 位	1.23
十位非 0 或需小数点，负数	{11,10,ten,unit}	空 + 负号 +2 位	-4.5
十位非 0 或需小数点，正数	{11,11,ten,unit}	空 + 空 +2 位	4.5
仅个位，负数	{11,11,10,unit}	空 + 空 + 负号 +1 位	-7
其他	{11,11,11,unit}	仅最右一位	7

注意本工程 point=4'b0100,point[2]=1 恒成立,因此永远走“3 位显示”分支:显示为符号 . 百 十 个，小数点固定在百位（第 3 位），形如 1.23。

9.4.3 块 2/3：位扫描节拍（100–122 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_1ms<=1'b0;
    else if(cnt_1ms==CNT_MAX)
        cnt_1ms<=1'b0;
    else
        cnt_1ms<=cnt_1ms+1'b1;

always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        flag_1ms<=1'b0;
    else if(cnt_1ms==CNT_MAX-1'b1)
        flag_1ms<=1'b1;
    else
        flag_1ms<=1'b0;
```

cnt_1ms 计 0∼23999（24000 拍），在计满前一拍产生 flag_1ms。24000/50MHz = 0.48ms（注释写“1ms”是按 25MHz 时钟估的）。

9.4.4 块 4/5：扫描位序号与一热码（124–152 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_sel<=1'b0;
    else if(cnt_sel==3'b101 && flag_1ms)
        cnt_sel<=1'b0;
    else if(flag_1ms)
        cnt_sel<=cnt_sel+1'b1;
    else
        cnt_sel<=cnt_sel;

always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        sel_reg<=4'b000_000;
    else if(!cnt_sel && flag_1ms)
        sel_reg<=4'b0001;
    else if(flag_1ms)
        sel_reg<=sel_reg<<1;
    else
        sel_reg<=sel_reg;
```

cnt_sel 每 0.48ms 前进一步，0→5 循环；sel_reg 是 6bit 一热码，每拍左移一位。表 17 给出完整循环。

表 17: 位选循环（sel = ~sel_reg[3:0]）

cnt_sel	sel_reg	sel	效果
0	000001	1110	最右位（个位）亮
1	000010	1101	十位亮
2	000100	1011	百位亮（小数点）
3	001000	0111	符号位亮
4	010000	1111	全灭（空时隙）
5	100000	1111	全灭（空时隙）

一轮 6 个时隙共 $6 \times 0.48 = 2.88$ms，刷新率约 347Hz，人眼无闪烁。

9.4.5 块 6/7：当前位数字与小数点（154–188 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_disp<=1'b0;
    else if(seg_en && flag_1ms)
        case(cnt_sel)
            3'd0:data_disp<=data_reg[3:0];
            3'd1:data_disp<=data_reg[7:4];
```

```
            3'd2:data_disp<=data_reg[11:8];
            3'd3:data_disp<=data_reg[15:12];
            default:data_disp<=1'b0;
        endcase
    else
        data_disp<=data_disp;

always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        dot_disp<=1'b1;
    else if(flag_1ms)
        dot_disp<=point[cnt_sel];
    else
        dot_disp<=dot_disp;
```

cnt_sel=0~3 依次取 data_reg 的四个 nibble,4/5 取默认 0(对应空时隙)。小数点取 point[cnt_sel]；注意 point 只有 4 位而 cnt_sel 可达 5，越界索引在综合时被当作 0（仿真时可能读到 X)。

9.4.6 块 8：段码译码（190–215 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        seg<=8'b0000_0000;
    else
        case(data_disp)
            4'd0:seg<={dot_disp,7'b0111111};
            4'd1:seg<={dot_disp,7'b0000110};
            ...
            4'd10:seg<=8'b0100_0000;
            4'd11:seg<=8'b0000_0000;
            default:seg<=8'b0011_1111;
        endcase
```

段码按“bit0=a, bit1=b, ⋯, bit6=g, bit7=dp”排列，1 表示点亮（共阴数码管)：

9.4.7 块 9：位选输出（217–229 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        sel<=4'b0_000;
    else
        sel<=~sel_reg;
```

sel 为 4bit，而 sel_reg 为 6bit，赋值时取低 4 位取反。因此 cnt_sel=4/5 时 sel=4’b1111（全灭)，恰好把两个空时隙实现为“消隐”，功能上正确，但属于隐式依赖位宽截断——建议显式写成 sel

表 18: 段码表

数字	段码（不含 dp）	十六进制	点亮的段
0	0111111	0x3F	a b c d e f
1	0000110	0x06	b c
2	1011011	0x5B	a b d e g
3	1001111	0x4F	a b c d g
4	1100110	0x66	b c f g
5	1101101	0x6D	a c d f g
6	1111101	0x7D	a c d e f g
7	0000111	0x07	a b c
8	1111111	0x7F	全亮
9	1101111	0x6F	a b c d f g
10（负号）	1000000	0x40	只亮 g（中间一横）
11（空白）	0000000	0x00	全灭

`<= ~sel_reg[3:0]` 并注释意图。

9.5 本章小结

- 显示逻辑采用“软件译码 + 动态扫描”，6 个时隙中只有 4 个真正驱动数码管，另 2 个时隙用于降低亮度/消隐；
- 前导零消隐与负号插入由块 1 的优先级 `if` 链实现，逻辑清晰但分支较多，综合后是一组 4 选 1 的 mux；
- 10bit 数据（0~1023）超过 3 位 BCD 的表示范围，满码附近显示会回绕。

9.6 完整注释源码

```
//============================================================================
// 文件: seg.v            模块: seg            实例名: seg_inst(adda 顶层)
// 功能: 4~6 位数码管动态扫描显示。把 10bit AD 码值经 bcd 转成 BCD 码后,
//       按'负号/空白 + 百位 + 十位 + 个位'的组合显示, 并支持小数点。
// 扫描: 1ms 时间基准(CNT_MAX=23999, 50MHz 下 0.48ms/位) -> 6 位一轮,
//       刷新率约 347Hz, 人眼无闪烁。
//============================================================================
module seg
#(
//----------------------------------------------------------------------------
// 参数: 位扫描间隔计数上限, 23999+1 = 24000 个时钟 = 0.48ms
// (原注释写 1ms, 对应 25MHz 时钟; 本工程 50MHz, 实际 0.48ms)
//----------------------------------------------------------------------------
    parameter CNT_MAX=16'd23999
)

(
```

```
    input wire clk,
    input wire rst_n,
    input wire [3:0]point,
    input wire [9:0]data, //? 位宽
    input wire seg_en,
    input wire sign,

    output reg [3:0]sel,
    output reg [7:0]seg
);

//------------------------------------------------------------------------------
// BCD 转换结果: unit 个位, ten 十位, hun 百位(0~9)
//------------------------------------------------------------------------------
wire [3:0]unit;
wire [3:0]ten;
wire [3:0]hun;

//------------------------------------------------------------------------------
// [例化] bcd_8421: 10bit 二进制 -> 3 位 BCD(移位加 3 法, 约 22 拍完成)
// 注意: 10bit 最大 1023, 而 3 位 BCD 只能表示 999, 千位溢出会被丢弃,
//       因此 AD 满码附近(>=1000)显示会回绕(如 1020 显示为 020)。
//------------------------------------------------------------------------------
bcd bcd_8421(
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .data(data),

    .unit(unit),
    .ten(ten),
    .hun(hun)
 );

//------------------------------------------------------------------------------
// 内部寄存器
//   data_reg : 4 个 4bit 的待显示数字(每位一个 BCD/控制码)
//              取值 0~9 为数字, 10=负号, 11=空白
//   cnt_1ms  : 位扫描时间计数器
//   flag_1ms : 位切换(单周期)脉冲
//   cnt_sel  : 当前扫描位序号 0~5
//   sel_reg  : 6bit 循环移位的一热码, 经取反后作为位选
//   data_disp: 当前位要显示的数字
//   dot_disp : 当前位的小数点
//------------------------------------------------------------------------------
reg [15:0]data_reg;
reg [15:0]cnt_1ms;
reg flag_1ms;
reg [2:0]cnt_sel;
reg [5:0]sel_reg;
reg [3:0]data_disp;
reg dot_disp;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 显示内容组装(4 个 nibble)
//   规则: 高位为 0(不含前导零)则压缩显示位数, 负号占用最左一位。
//   hun!=0 或需显示小数点(point[2]) -> 显示 3 位: {符号,hun,ten,unit}
//   ten!=0 或 point[1]              -> 显示 2 位: {11,符号,ten,unit}
```

```
//   unit 或 point[0]              -> 显示 1 位: {11,11,符号,unit}
//   sign=1 时该位填 4'd10(负号), sign=0 时填 4'd11(空白)。
//----------------------------------------------------------------------------
//控制数码管显示
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_reg<=1'b0;
    //若显示的十进制数的百位为非零数据或需显示小数点，则值显示 3 个数码管
    else if(((hun) || (point[2])) && (sign == 1'b1))//显示负号
        data_reg <= {4'd10,hun,ten,unit};//4'd10 我们定义为显示负号
    else if(((hun) || (point[2])) && (sign == 1'b0))
        data_reg <= {4'd11,hun,ten,unit};
    //若显示的十进制数的十位为非零数据或需显示小数点，则值显示 2 个数码管
    else if(((ten) || (point[1])) && (sign == 1'b1))
        data_reg <= {4'd11,4'd10,ten,unit};
    else if(((ten) || (point[1])) && (sign == 1'b0))
        data_reg <= {4'd11,4'd11,ten,unit};
    //若显示的十进制数的个位且需显示负号
    else if(((unit) || (point[0])) && (sign == 1'b1))
        data_reg <= {4'd11,4'd11,4'd10,unit};
    //若上面都不满足都只显示一位数码管
    else
        data_reg <= {4'd11,4'd11,4'd11,unit};

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 位扫描节拍计数器: 0..CNT_MAX 循环，0.48ms 一轮
//----------------------------------------------------------------------------
//计数器计数 1ms
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_1ms<=1'b0;
    else if(cnt_1ms==CNT_MAX)
        cnt_1ms<=1'b0;
    else
        cnt_1ms<=cnt_1ms+1'b1;

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 3] 节拍脉冲: cnt_1ms 计满前一拍产生单周期 flag_1ms
//----------------------------------------------------------------------------
//计数标志位
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        flag_1ms<=1'b0;
    else if(cnt_1ms==CNT_MAX-1'b1)
        flag_1ms<=1'b1;
    else
        flag_1ms<=1'b0;

//----------------------------------------------------------------------------
// [块 4] 位序号: 0->1->2->3->4->5->0 循环，每 0.48ms 前进一步
//----------------------------------------------------------------------------
//cnt_sel: 从 0 到 5 的循环，用于选择当前显示的数码管
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_sel<=1'b0;
    else if(cnt_sel==3'b101 && flag_1ms)
        cnt_sel<=1'b0;
```

```
    else if(flag_1ms)
        cnt_sel<=cnt_sel+1'b1;
    else
        cnt_sel<=cnt_sel;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 5] 位选一热码: cnt_sel=0 时置 1, 之后每拍左移一位
// sel_reg 为 6bit, 对应 6 个数码管; 实际只接 4 位(sel[3:0]), 高 2 位等效于
// 空白时隙, 用于降低平均亮度/消除残影。
//------------------------------------------------------------------------------
//数码管位选信号寄存器
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        sel_reg<=4'b000_000;
    else if(!cnt_sel && flag_1ms)
        sel_reg<=4'b0001;
    else if(flag_1ms)
        sel_reg<=sel_reg<<1;
    else
        sel_reg<=sel_reg;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 6] 当前位数字选择(多路选择器)
//   cnt_sel=0 -> data_reg[3:0]  (个位/最右)
//   cnt_sel=1 -> data_reg[7:4]  (十位)
//   cnt_sel=2 -> data_reg[11:8] (百位)
//   cnt_sel=3 -> data_reg[15:12](符号/空白)
//   cnt_sel=4,5 -> 0 (空时隙)
//------------------------------------------------------------------------------
//控制数码管的位选信号, 使六个数码管轮流显示
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_disp<=1'b0;
    else if(seg_en && flag_1ms)
        case(cnt_sel)
            3'd0:data_disp<=data_reg[3:0];
            3'd1:data_disp<=data_reg[7:4];
            3'd2:data_disp<=data_reg[11:8];
            3'd3:data_disp<=data_reg[15:12];
            default:data_disp<=1'b0;
        endcase
    else
        data_disp<=data_disp;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 7] 小数点: 取 point[cnt_sel]
// 说明: point 只有 4bit, 而 cnt_sel 可到 5, 越界时综合为默认(0)。
//------------------------------------------------------------------------------
//dot_disp:小数点也高电平点亮
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        dot_disp<=1'b1;
    else if(flag_1ms)
        dot_disp<=point[cnt_sel];
    else
        dot_disp<=dot_disp;

```

```
189 //------------------------------------------------------------------------------
190 // [块 8] 段选译码(共阴/共阳取决于硬件，这里是'1 点亮'的段码表)
191 //   bit7 = 小数点，bit6..0 = g,f,e,d,c,b,a
192 //   0~9 为标准七段码；4'd10 -> 8'b0100_0000(只亮中间一横，作为负号)；
193 //   4'd11 -> 8'b0000_0000(全灭，空白位)。
194 //------------------------------------------------------------------------------
195 //控制数码管段选信号，显示数字
196 always @(posedge clk or negedge rst_n)
197     if(!rst_n)
198         seg<=8'b0000_0000;
199     else
200         case(data_disp)
201             4'd0:seg<={dot_disp,7'b0111111};
202             4'd1:seg<={dot_disp,7'b0000110};
203             4'd2:seg<={dot_disp,7'b1011011};
204             4'd3:seg<={dot_disp,7'b1001111};
205             4'd4:seg<={dot_disp,7'b1100110};
206             4'd5:seg<={dot_disp,7'b1101101};
207             4'd6:seg<={dot_disp,7'b1111101};
208             4'd7:seg<={dot_disp,7'b0000111};
209             4'd8:seg<={dot_disp,7'b1111111};
210             4'd9:seg<={dot_disp,7'b1101111};
211             4'd10:seg<=8'b0100_0000;
212             4'd11:seg<=8'b0000_0000;
213             default:seg<=8'b0011_1111;
214         endcase
215
216 //------------------------------------------------------------------------------
217 // [块 9] 位选输出：sel = ~sel_reg(低电平有效的共阴数码管位选)
218 // 注意 sel 只有 4bit，6bit 的 sel_reg 取反后被截断 -> cnt_sel=4/5 时
219 // sel=4'b1111(全部熄灭)，正好实现两个空时隙，属'误打误撞'的正确结果。
220 //------------------------------------------------------------------------------
221 //sel: 数码管位选信号赋值
222 always @(posedge clk or negedge rst_n)
223     if(!rst_n)
224         sel<=4'b0_000;
225     else
226         sel<=~sel_reg;
227
228 //------------------------------------------------------------------------------
229 // 附注：sel_reg 初值写 6'b000_000，而 sel 初值 4'b0_000，复位期间全部熄灭。
230 //------------------------------------------------------------------------------
231 endmodule
```

10 二进制转 BCD 模块 bcd（src/bcd.v）

10.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/bcd.v（注释后 98 行）
模块 / 实例	bcd / bcd_8421（在 seg 内）
算法	双 dabble / 移位加 3（Shift-Add-3）
输入/输出	10bit 二进制 → 3 位 BCD（0~999）
转换周期	24 个时钟（50MHz 下 480ns），连续转换，无握手

10.2 第 1 层：接口

端口	方向	位宽	说明
clk	input	1	50MHz
rst_n	input	1	异步复位
data	input	10	待转换的二进制数
unit	output	4	个位 BCD
ten	output	4	十位 BCD
hun	output	4	百位 BCD

10.3 算法原理

“移位加 3”法与手算二进制转十进制的“每移一位检查是否超过 4”过程完全一致：把二进制从高位到低位逐位左移进 BCD 区；每移入一位之前，若某个 BCD 位 > 4，就先给它 +3（因为移位相当于乘 2，+3 后再乘 2 恰好实现十进制进位）。

本模块把“加 3”和“移位”拆到相邻两个时钟（shift_flag=0/1 交替），因此每个二进制位需要 2 拍，10 位共 20 拍，加上装入与收尾共 **24 拍**。

10.4 第 3 层：语句块解析

10.4.1 块 1：相位计数（32–43 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        cnt_shift<=1'b0;
    else if(cnt_shift==5'd11 && shift_flag)
        cnt_shift<=1'b0;
    else if(shift_flag)
        cnt_shift<=cnt_shift+1'b1;
    else
        cnt_shift<=cnt_shift;
```

cnt_shift 只在 shift_flag=1 时步进，0~11 循环；11 之后回到 0 开始下一次转换。

10.4.2 块 2：移位/修正主过程（45–67 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_shift<=1'b0;
    else if(!cnt_shift)
        data_shift<={12'b0,data}; //目标 BCD 码三个数 12 位+10 位待转换数据
    else if(cnt_shift<=10 && (!shift_flag)) //低判断
        begin
            data_shift[13:10]<=(data_shift[13:10]>4)? (data_shift[13:10]+2'd3):(data_shift
    [13:10]);
            ...
        end
    else if(cnt_shift<=5'd10 && shift_flag) //高移位
        data_shift<=data_shift<<1;
    else
        data_shift<=data_shift;
```

data_shift 共 22bit：高 12bit 是三位 BCD，低 10bit 是待转换二进制。四个分支的优先级就是转换时序：cnt_shift=0 装入；1~10 在 flag=0 时做加 3 修正、flag=1 时整体左移；11 时保持，等待输出。

10.4.3 块 3：相位标志（69–76 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        shift_flag<=1'b0;
    else
        shift_flag<=~shift_flag;
```

每拍翻转，把“修正”和“移位”严格分开，避免组合加法与移位在同一拍竞争。

10.4.4 块 4：结果锁存（78–96 行）

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        begin
            unit<=1'b0;
            ten<=1'b0;
            hun<=1'b0;
        end
    else if(cnt_shift==5'd11)
        begin
```

```
            unit<=data_shift[13:10];
            ten<=data_shift[17:14];
            hun<=data_shift[21:18];
        end
```

相位到 11 时把 12bit BCD 拆成三路输出，供 seg 使用。

10.5 转换实例

以 $753 = 10'b10_1111_0001$ 为例（BCD 区初值 000，逐位移入）：

表 19: 753 的双 dabble 过程（每步已含“加 3 修正”与“左移并入一位”）

步	移入位	BCD（十六进制）	十进制读数
0（装入）	—	0x000	000
1	1	0x001	001
2	0	0x002	002
3	1	0x005	005
4	1	0x011	011（个位 5 加 3 后移位）
5	1	0x023	023
6	1	0x047	047
7	0	0x094	094（十位 7 加 3 后移位）
8	0	0x188	188
9	0	0x376	376
10	1	0x753	753（正确）

同理可算出 $1023 = 10'b11_1111_1111$ 的最终结果是 0x023，即**千位被丢弃**，显示为“023”——这正是第 9 章所述满码回绕的根源。

位数不足：10bit 数据最大 1023，需要 4 位 BCD（16bit）；本模块只保留 3 位（12bit），因此 1000~1023 会溢出。若希望数码管正确显示 0~1023，应把 data_shift 扩到 26bit（BCD 16bit + 数据 10bit），并增加第四组“加 3”判断与 thou 输出，同时把 seg 的 data_reg 扩到 5 个 nibble。

10.6 完整注释源码

```
1  //============================================================================
2  // 文件: bcd.v            模块: bcd            实例名: bcd_8421(seg 内部)
3  // 功能: 二进制转 BCD 码(双 dabble / 移位加 3 法), 10bit 输入 -> 3 位十进制。
4  // 结构: data_shift = {BCD 12bit, 二进制 10bit} 共 22bit;
5  //       每个二进制位做一次'判断加 3 -> 左移', 共 10 次, 最后从高 12 位取结果。
6  // 时序: 用 shift_flag 把'加 3'和'移位'拆到相邻两个时钟, 每次转换约 22 拍
7  //       (50MHz 下约 440ns), 转换是连续进行的, 不做忙闲握手。
8  // 局限: 只能表示 0~999, 输入 1000~1023 会丢失千位。
9  //============================================================================
10 module bcd
11 (
```

```
    input wire clk,
    input wire rst_n,
    input wire [9:0]data,

    output reg [3:0]unit,
    output reg [3:0]ten,
    output reg [3:0]hun
);

//------------------------------------------------------------------------------
// 内部信号
//   cnt_shift : 转换相位计数 0~11
//   data_shift: {BCD[21:10], 二进制[9:0]} 移位寄存器
//   shift_flag: 0=执行'加 3 修正', 1=执行'左移'
//------------------------------------------------------------------------------
reg [4:0]cnt_shift;
reg [21:0]data_shift;
reg shift_flag; //移位标志信号

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 1] 相位计数: shift_flag=1 时步进, 到 11 后回 0
//------------------------------------------------------------------------------
always @(posedge clk or negedge rst_n) //0-11 循环
    if(!rst_n)
        cnt_shift<=1'b0;
    else if(cnt_shift==5'd11 && shift_flag)
        cnt_shift<=1'b0;
    else if(shift_flag)
        cnt_shift<=cnt_shift+1'b1;
    else
        cnt_shift<=cnt_shift;

//------------------------------------------------------------------------------
// [块 2] 移位/修正主过程
//   cnt_shift=0            : 装入 {12'b0, data}
//   cnt_shift<=10 且 flag=0: 三个 BCD 位分别'大于 4 则加 3'
//   cnt_shift<=10 且 flag=1: 整体左移一位
//   cnt_shift=11           : 保持, 等待块 4 输出
// 说明: 0 相位会持续 2 拍(flag 的两种取值), 因此数据被重复装入一次, 无害。
//------------------------------------------------------------------------------
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
        data_shift<=1'b0;
    else if(!cnt_shift)
        data_shift<={12'b0,data}; //目标 BCD 码三个数 12 位+10 位待转换数据
    else if(cnt_shift<=10 && (!shift_flag)) //低判断
        begin
            data_shift[13:10]<=(data_shift[13:10]>4)? (data_shift[13:10]+2'd3):(data_shift[13:10]); //大于 4 就
     加 3, 否则不变
            data_shift[17:14]<=(data_shift[17:14]>4)? (data_shift[17:14]+2'd3):(data_shift[17:14]);
            data_shift[21:18]<=(data_shift[21:18]>4)? (data_shift[21:18]+2'd3):(data_shift[21:18]);
        end
    else if(cnt_shift<=5'd10 && shift_flag) //高移位
        data_shift<=data_shift<<1;
    else
        data_shift<=data_shift;

```

```
68 //----------------------------------------------------------------------------
69 // [块 3] 相位标志：每个时钟翻转一次，与块 1 配合形成 加3/移位 交替节拍
70 //----------------------------------------------------------------------------
71 always @(posedge clk or negedge rst_n)
72     if(!rst_n)
73         shift_flag<=1'b0;
74     else
75         shift_flag<=~shift_flag; //移位标志信号
76 
77 //----------------------------------------------------------------------------
78 // [块 4] 结果锁存：第 11 相位把 12bit BCD 拆成 unit/ten/hun 输出
79 //----------------------------------------------------------------------------
80 always @(posedge clk or negedge rst_n)
81     if(!rst_n)
82         begin
83             unit<=1'b0;
84             ten<=1'b0;
85             hun<=1'b0;
86         end
87     else if(cnt_shift==5'd11)
88         begin
89             unit<=data_shift[13:10];
90             ten<=data_shift[17:14];
91             hun<=data_shift[21:18];
92         end
93 
94 //----------------------------------------------------------------------------
95 // 附注：三组 BCD 判断都在同一拍完成，组合路径较长(约 5 级比较+加法)，
96 // 50MHz 下时序裕量充足；若提高主频需做流水化处理。
97 //----------------------------------------------------------------------------
98 endmodule
```

11 PLL IP：Gowin_PLL（src/gowin_pll/gowin_pll.v）

11.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/gowin_pll/gowin_pll.v（注释后 171 行）
模块名	Gowin_PLL
来源	Gowin IP Core Generator 生成（gowin_pll.ipc 为其配置）
状态	已加入工程，但顶层例化被注释 ⇒ **不参与综合**（PLL 占用 0/6）
原设计用途	产生 ad_clk1/da_clk1（6.25MHz），后被 divider 的 1kHz 取代

11.2 第 1 层：接口

```
module Gowin_PLL (clkout0, clkout1, clkin);
output clkout0;
output clkout1;
input clkin;
```

lock、clkout2..6、mdrdo 等是内部连线，未引出端口，综合时被裁剪。

端口	方向	位宽	说明
clkin	input	1	参考时钟，配置为 50MHz
clkout0	output	1	输出 0，配置为 6.25MHz
clkout1	output	1	输出 1，配置为 6.25MHz

11.3 第 2 层：结构与硬件参数

文件由三部分组成：

1. **端口与内部线**（31–48 行）：声明未使用的 PLL 输出/状态线；
2. **PLLA 原语例化**（49–77 行）：真正占用 GW5A 芯片 PLL 硬核的单元；
3. **defparam 参数区**（87–169 行）：约 80 条硬件参数。

11.3.1 PLLA 原语例化（49–77 行）

```
PLLA PLLA_inst (
    .LOCK(lock),
    .CLKOUT0(clkout0),
    .CLKOUT1(clkout1),
    .CLKOUT2(clkout2),
    ...
    .CLKIN(clkin),
    .CLKFB(gw_gnd),
    .RESET(gw_gnd),
    .PLLPWD(gw_gnd),
    ...
    .MDWDI({gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd})
);
```

所有不需要的控制端口（复位、掉电、动态相移、扩频、MDIO 配置等）都接到常量 0（gw_gnd）。CLKFB 接地表示使用内部反馈。

11.3.2 关键 defparam（87 行起）

由此可算出：

$$f_{\mathrm{VCO}} = 50\mathrm{MHz} \times \frac{16}{1} = 800\mathrm{MHz}, \qquad f_{\mathrm{out}} = \frac{800\mathrm{MHz}}{128} = 6.25\mathrm{MHz}. \tag{10}$$

与 gowin_pll.ipc 中的 Clkout0ExpectedFrequency=6.25、Clkout1ExpectedFrequency=6.25 完全一致。

11.4 为什么它没有进入网表

adda.v 第 386 行附近的 PLL 例化被注释掉（/* ... */）：

表 20: PLL 主要参数

参数	值	含义
FCLKIN	"50"	输入频率 50MHz
IDIV_SEL	1	输入分频 = 1
FBDIV_SEL	1	反馈分频 = 1
MDIV_SEL	16	VCO 倍频 = 16
ODIV0_SEL / ODIV1_SEL	128 / 128	输出分频 = 128
CLKOUT0_EN/CLKOUT1_EN	TRUE	只启用两路输出
CLKOUT2_EN..6	FALSE	其余关闭
CLKFB_SEL	"INTERNAL"	内部反馈
SSC_EN	FALSE	关闭扩频时钟
DYN_PE0..6_SEL	FALSE	关闭动态相位调整

```
/*Gowin_PLL pll_inst(
    .clkout0(ad_clk1), //output clkout0
    .clkout1(da_clk1), //output clkout1
    .clkin(sys_clk) //input clkin
); */
```

原因很清楚：当前工程用 divider 输出 1kHz 作为 AD/DA 转换时钟（慢速演示），6.25MHz 的 PLL 输出用不上。综合资源报告里 PLL 为 0/6，也印证了这一点。

若要把 PLL 用起来：
(1) 取消 adda.v 中 pll_inst 的注释，并把 ad_clk1/da_clk1 改由 PLL 驱动；
(2) 删除或旁路 divider 例化（两者不能同时驱动同一输出）；
(3) 在时序约束里为 clkin 建立 create_clock -period 20，并为 PLL 输出加 create_generated_clock；
(4) 若下游逻辑仍按 sys_clk 设计，需要注意跨时钟域（6.25MHz 与 50MHz 不同源）。

11.5 完整注释源码

```
1  //============================================================================
2  //============================================================================
3  // 文件: gowin_pll.v        模块: Gowin_PLL       状态: 已加入工程但**未例化**
4  // 类型: Gowin IP Generator 生成的 PLL 高级模式(rPLL -> GW5A 的 PLLA 原语)封装
5  // 参数(来自 gowin_pll.ipc): CLKIN = 50MHz, IDIV = 1, MDIV = 16,
6  //   CLKOUT0 = CLKOUT1 = 6.25MHz (VCO = 50MHz x 16 = 800MHz, 800/128 = 6.25MHz)
7  // 用途: 原设计用它产生 ad_clk1/da_clk1; 后来改用 divider 的 1kHz 分频,
8  //       顶层中该例化被注释掉, 因此本文件不参与综合(PLL 占用 0/6)。
9  // 说明: 本文件由 IP 工具生成, 只可读, 不要手工修改参数; 改参数请在
10 //       Gowin IP Core Generator 中重新配置 gowin_pll.ipc 后再生成本文件。
11 //============================================================================
12 //Copyright (C)2014-2023 Gowin Semiconductor Corporation.
13 //All rights reserved.
14 //File Title: IP file
15 //Tool Version: V1.9.9 (64-bit)
```

```
16 //Part Number: GW5A-LV25UG324C2/I1
17 //Device: GW5A-25
18 //Device Version: A
19 //Created Time: Wed Oct 22 16:48:35 2025
20
21 //------------------------------------------------------------------------------
22 // 模块端口: clkin 输入; clkout0/clkout1 两路输出; (lock 等未引出)
23 //------------------------------------------------------------------------------
24 module Gowin_PLL (clkout0, clkout1, clkin);
25
26 output clkout0;
27 output clkout1;
28 input clkin;
29
30 //------------------------------------------------------------------------------
31 // 未被使用的 PLL 输出/状态线(悬空), 由综合工具裁剪
32 //------------------------------------------------------------------------------
33 wire lock;
34 wire clkout2;
35 wire clkout3;
36 wire clkout4;
37 wire clkout5;
38 wire clkout6;
39 wire clkfbout;
40 wire [7:0] mdrdo;
41 wire gw_gnd;
42
43 //------------------------------------------------------------------------------
44 // 常量 0: 把不需要的 PLL 控制端口(复位、掉电、动态移相等)全部接地
45 //------------------------------------------------------------------------------
46 assign gw_gnd = 1'b0;
47
48 //------------------------------------------------------------------------------
49 // [例化] GW5A 的 PLLA 原语: 这是真正占用芯片 PLL 硬核的单元
50 // .CLKFB 接 gnd 表示使用内部反馈(CLKFB_SEL="INTERNAL")
51 //------------------------------------------------------------------------------
52 PLLA PLLA_inst (
53     .LOCK(lock),
54     .CLKOUT0(clkout0),
55     .CLKOUT1(clkout1),
56     .CLKOUT2(clkout2),
57     .CLKOUT3(clkout3),
58     .CLKOUT4(clkout4),
59     .CLKOUT5(clkout5),
60     .CLKOUT6(clkout6),
61     .CLKFBOUT(clkfbout),
62     .MDRDO(mdrdo),
63     .CLKIN(clkin),
64     .CLKFB(gw_gnd),
65     .RESET(gw_gnd),
66     .PLLPWD(gw_gnd),
67     .RESET_I(gw_gnd),
68     .RESET_O(gw_gnd),
69     .PSSEL({gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd}),
70     .PSDIR(gw_gnd),
71     .PSPULSE(gw_gnd),
72     .SSCPOL(gw_gnd),
```

```
    .SSCON(gw_gnd),
    .SSCMDSEL({gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd}),
    .SSCMDSEL_FRAC({gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd}),
    .MDCLK(gw_gnd),
    .MDOPC({gw_gnd,gw_gnd}),
    .MDAINC(gw_gnd),
    .MDWDI({gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd,gw_gnd})
);

//------------------------------------------------------------------------------
// [defparam 配置区] 下面每个 defparam 都是 IP 工具按 .ipc 生成的硬件参数
// 关键项: FCLKIN=50MHz, IDIV=1, FBDIV=1, MDIV=16, ODIV0/1=128
// 未启用的 CLKOUT2..6 全部 FALSE, 相位/占空比微调均为 0(默认)。
//------------------------------------------------------------------------------
defparam PLLA_inst.FCLKIN = "50";
defparam PLLA_inst.IDIV_SEL = 1;
defparam PLLA_inst.FBDIV_SEL = 1;
defparam PLLA_inst.ODIV0_SEL = 128;
defparam PLLA_inst.ODIV1_SEL = 128;
defparam PLLA_inst.ODIV2_SEL = 8;
defparam PLLA_inst.ODIV3_SEL = 8;
defparam PLLA_inst.ODIV4_SEL = 8;
defparam PLLA_inst.ODIV5_SEL = 8;
defparam PLLA_inst.ODIV6_SEL = 8;
defparam PLLA_inst.MDIV_SEL = 16;
defparam PLLA_inst.MDIV_FRAC_SEL = 0;
defparam PLLA_inst.ODIV0_FRAC_SEL = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT0_EN = "TRUE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT1_EN = "TRUE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT2_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT3_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT4_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT5_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT6_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKFB_SEL = "INTERNAL";
defparam PLLA_inst.CLKOUT0_DT_DIR = 1'b1;
defparam PLLA_inst.CLKOUT1_DT_DIR = 1'b1;
defparam PLLA_inst.CLKOUT2_DT_DIR = 1'b1;
defparam PLLA_inst.CLKOUT3_DT_DIR = 1'b1;
defparam PLLA_inst.CLKOUT0_DT_STEP = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT1_DT_STEP = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT2_DT_STEP = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT3_DT_STEP = 0;
defparam PLLA_inst.CLK0_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK0_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK1_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK1_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK2_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK2_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK3_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK3_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK4_IN_SEL = 2'b00;
defparam PLLA_inst.CLK4_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK5_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK5_OUT_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK6_IN_SEL = 1'b0;
defparam PLLA_inst.CLK6_OUT_SEL = 1'b0;
```

```
defparam PLLA_inst.DYN_DPA_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.CLKOUT0_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT0_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT1_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT1_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT2_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT2_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT3_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT3_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT4_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT4_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT5_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT5_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT6_PE_COARSE = 0;
defparam PLLA_inst.CLKOUT6_PE_FINE = 0;
defparam PLLA_inst.DYN_PE0_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE1_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE2_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE3_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE4_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE5_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DYN_PE6_SEL = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE0_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE1_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE2_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE3_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE4_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE5_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.DE6_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.RESET_I_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.RESET_O_EN = "FALSE";
defparam PLLA_inst.ICP_SEL = 6'bXXXXXX;
defparam PLLA_inst.LPF_RES = 3'bXXX;
defparam PLLA_inst.LPF_CAP = 2'b00;
defparam PLLA_inst.SSC_EN = "FALSE";

//--------------------------------------------------------------------------------
// 结束: 若要在本工程启用 PLL, 需在 adda.v 中取消 pll_inst 的注释,
// 并把 divider 移除(或将 PLL 输出作为 divider 的输入)。
//--------------------------------------------------------------------------------
endmodule //Gowin_PLL
```

12 FIFO IP：fifo_top（src/fifo_top/fifo_top.v）

12.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/fifo_top/fifo_top.v（注释后 536 行，其中 445 行为加密数据）
模块名	fifo_top
来源	Gowin FIFO IP（配置见 fifo_top.ipc）
状态	已加入工程但**未例化**，不参与综合（BSRAM 占用 0%）

12.2 IP 配置（fifo_top.ipc）

表 21: FIFO 关键配置

配置项	值	含义
SIZE_W	10	数据位宽 10bit（与 AD 码值一致）
DEPTH_W	7	深度 $2^7 = 128$ 字
FWFT	true	首字直通（读使能即可出数）
ALEMPTY/ALFULL	false	不用几乎空/满标志
ECC	false	不开 ECC
RESET	false	无异步复位端口
Read_Write_Check_on_RAM	true	读写冲突检查
Synthesis_tool	GowinSynthesis	综合器

从配置可以反推它的用途：用 10bit 位宽、128 深度的双时钟 FIFO，把 AD 的采样数据从 ad_clk1 时钟域搬到 sys_clk 时钟域——这正是顶层被注释掉的 fifo_top_inst1 例化想做的事。

12.3 文件结构：加密 IP 的三段式

行号	内容	是否可读
1–22	版权头 + 本报告添加的注释	明文
29	`timescale 100 ps/100 ps	明文
30–38	`pragma protect begin_protected 等声明	明文
39–49	`pragma protect key_block（RSA 密钥块）	密文
50–479	`pragma protect data_block（AES-128-CFB）	密文
480	`pragma protect end_protected	明文
491–535	module fifo_top (...) 接口与内部例化	明文

12.3.1 加密声明段（30–49 行）

```
`pragma protect begin_protected
`pragma protect version="2.3"
`pragma protect author="default"
`pragma protect encrypt_agent="GOWIN"
`pragma protect encoding=(enctype="base64", line_length=76, bytes=256)
`pragma protect key_keyowner="GOWIN",key_keyname="GWK2023-09",key_method="rsa"
`pragma protect key_block
vUi58+GDvF3tn/uOD6R30LuygqDdwbKMl5gQq2yHYv2XJy1gjYOXchmWm3vQ4n6nTMfKPi2R95nA
...
```

这段是 IEEE 1735 风格的 IP 加密封装：**key_block** 用 RSA 封装 AES 密钥，**data_block** 是 AES-128-CFB 加密的 RTL 主体（24 416 字节，base64 每行 76 字符）。只有持有 Gowin 私钥的 EDA 工具能解密，第三方工具（例如安路 TD）只能看到明文接口。

12.3.2 明文模块声明（491–535 行）

```
module fifo_top (
  Data, WrClk, RdClk, WrEn, RdEn, Q, Empty, Full
);
input [9:0] Data;
input WrClk;
input RdClk;
input WrEn;
input RdEn;
output [9:0] Q;
output Empty;
output Full;
wire VCC; wire GND;
  \~fifo.fifo_top  fifo_inst (
    .RdClk(RdClk), .WrClk(WrClk),
    .WrEn(WrEn), .RdEn(RdEn),
    .Data(Data[9:0]),
    .Full(Full), .Empty(Empty), .Q(Q[9:0])
  );
  VCC VCC_cZ (.V(VCC));
  GND GND_cZ (.G(GND));
  GSR GSR (.GSRI(VCC));
endmodule
```

表 22: fifo_top 端口

端口	方向	位宽	说明
Data	input	10	写数据
WrClk	input	1	写时钟
RdClk	input	1	读时钟（可与写时钟异步）
WrEn	input	1	写使能
RdEn	input	1	读使能
Q	output	10	读数据
Empty	output	1	空标志
Full	output	1	满标志

内部还例化了三个全局原语：VCC/GND（常量）和 GSR（全局复位网络，GSRI=VCC 表示不复位）。这也是 Gowin IP 的常见写法。

注意：加密块内的 RTL 无法阅读、也无法添加注释；本报告只对加密块之外的明文部分加了注释，**没有改动任何密文字节**（如改动会导致 IP 解密校验失败）。若需要“可读可改”的 FIFO，建议用 IP 生成器重新生成一个非加密版本，或直接用 Verilog 手写一个同步/异步 FIFO。

12.4 完整注释源码（仅明文部分）

```
//============================================================================
//============================================================================
// 文件: fifo_top.v        模块: fifo_top       状态: 已加入工程但**未例化**
// 类型: Gowin FIFO IP(异步 FIFO, 10bit x 128 深度, FWFT 模式)
//       配置来自 fifo_top.ipc: SIZE_W=10, DEPTH_W=7, FWFT=true
// 重要: 本文件主体(第 21~462 行)是 `pragma protect 加密的 IP 数据块,
//       内容为 Gowin 加密的 RTL, 不可读也不可修改; 只有文件头的版权、
//       源文件索引表和文件尾的模块声明(第 464~504 行)是明文的。
// 本注释只加在加密块之外, 未改动任何受保护的字节。
// 用途: 原计划缓存 AD 采样数据(WrEn/RdEn/Q/Empty/Full), 顶层未例化。
//============================================================================
//
//Written by GowinSynthesis
//Tool Version "V1.9.9 (64-bit)"
//Fri Oct 24 16:45:53 2025

//Source file index table:
//file0 "\C:/Users/27429/Desktop/fpga2025/prj/project_2025_11_07/src/fifo_top/temp/FIFO/fifo_define.v"
//file1 "\C:/Users/27429/Desktop/fpga2025/prj/project_2025_11_07/src/fifo_top/temp/FIFO/fifo_parameter.v"
//file2 "\D:/GoWin_1_9_9/Gowin/Gowin_V1.9.9_x64/IDE/ipcore/FIFO/data/edc.v"
//file3 "\D:/GoWin_1_9_9/Gowin/Gowin_V1.9.9_x64/IDE/ipcore/FIFO/data/fifo.v"
//file4 "\D:/GoWin_1_9_9/Gowin/Gowin_V1.9.9_x64/IDE/ipcore/FIFO/data/fifo_top.v"
//----------------------------------------------------------------------------
// `timescale 与下面的 `pragma protect 段是 IP 加密载体:
//   - key_block: RSA 加密的密钥块(用于校验授权)
//   - data_block: AES-128-CFB 加密的 RTL 主体(base64 行长度 76)
// Gowin EDA 综合时解密; 第三方工具(如 TD)只能读到明文接口部分。
//----------------------------------------------------------------------------
`timescale 100 ps/100 ps
`pragma protect begin_protected
`pragma protect version="2.3"
`pragma protect author="default"
`pragma protect author_info="default"
`pragma protect encrypt_agent="GOWIN"
`pragma protect encrypt_agent_info="GOWIN Encrypt Version 2.3"

`pragma protect encoding=(enctype="base64", line_length=76, bytes=256)
`pragma protect key_keyowner="GOWIN",key_keyname="GWK2023-09",key_method="rsa"
`pragma protect key_block
vUi58+GDvF3tn/uOD6R30LuygqDdwbKMl5gQq2yHYv2XJy1gjYOXchmWm3vQ4n6nTMfKPi2R95nA
CBC47g831WaJlOmS3dIgCp/yMllKJftYzNGdAA4SVV4tkyPyb2xRVM62FpfbM3rsohLLj4ZMYyKs
+VJLIg8NgjhN/bmNa6ODxhM6z+zSMb7+letUIWUoZlDGqdj8J5qvMr8asmUpRDfQOsur2n8AKGuO
y9ggp641bOLeImuC1Dl9+Zp6cgCLwyEttyXlxhW+IFFloiyhLGVemqFk3pjK9VU5iSJgJA5DDv2f
5YzbBUUVJDVnC2+thClBIQOp+CFzbHmiKB/8ew==

`pragma protect encoding=(enctype="base64", line_length=76, bytes=24416)
`pragma protect data_keyowner="default-ip-vendor"
`pragma protect data_keyname="default-ip-key"
`pragma protect data_method="aes128-cfb"
```

```
`pragma protect data_block
lq/aZ0IbhdbsfnrdX8f5kcFn8xNrq0wSMy3VCgzQmBClVB/L2WwalmSwdjmPal0aFOc4EFyE43SB
UVzgwBP1y3ie/+qhu0qUqSNPICxx03fKx8mQlYBvDIUU4A/eOMREtYPW6+SmMNBGHM5No/BCan8+
1UhrQcCBCkFk4mBJVfM2PyDX3jSiCcBBkRmip9cPM+/RoRE8ZKpqlzlRBW8Mgaki9wjBLrwiOv1N
PN6zJESQ0s2Bkt8/CsJkJG+WCO37Qe0CYwiJYJFHv9Ciyp1uSV89LfIb6oyOAORlqscBILuJdSCc
JGst5EWqM3aKy1Iyz3CVutjXM1xAgjKH568US/Z4azR7+GnGHn0e8Ou69fQXROk8xl29ZWSWgCJL
kYEou3miHJE2Cw5+DHthlPtppTUlucNSO2rxxE+Gx68pLtF1OM5dPm2Cpgdim/0RASNe16LoDX8X
```

中间 57–479 行为 base64 密文（略）。明文接口部分如下：

```
`pragma protect end_protected
//------------------------------------------------------------------------------
// [明文接口] fifo_top: 异步 FIFO 顶层
//   Data[9:0] : 写数据(10bit)
//   WrClk/RdClk: 写/读时钟(可异步)
//   WrEn/RdEn : 写/读使能
//   Q[9:0]    : 读数据(FWFT 模式下读使能有效即出数)
//   Empty/Full: 空/满标志
// 内部: 例化加密模块 \~fifo.fifo_top(即 fifo.v 中的实现), 并驱动 VCC/GND/GSR
//       三个全局原语(GSR 为全局复位网络, GSRI=VCC 表示不复位)。
//------------------------------------------------------------------------------
module fifo_top (
  Data,
  WrClk,
  RdClk,
  WrEn,
  RdEn,
  Q,
  Empty,
  Full
)
;
input [9:0] Data;
input WrClk;
input RdClk;
input WrEn;
input RdEn;
output [9:0] Q;
output Empty;
output Full;
wire VCC;
wire GND;
  \~fifo.fifo_top  fifo_inst (
    .RdClk(RdClk),
    .WrClk(WrClk),
    .WrEn(WrEn),
    .RdEn(RdEn),
    .Data(Data[9:0]),
    .Full(Full),
    .Empty(Empty),
    .Q(Q[9:0])
);
  VCC VCC_cZ (
    .V(VCC)
);
  GND GND_cZ (
    .G(GND)
```

```
);
  GSR GSR (
    .GSRI(VCC)
);
//----------------------------------------------------------------------------
// 说明: endmodule 之后无其他逻辑; 若要在设计中使用, 请参考 fifo_top_tmp.v
// 中的例化模板, 并注意读写时钟域与使能的握手。
//----------------------------------------------------------------------------
endmodule /* fifo_top */
```

13 物理约束文件 project_2025_11_07.cst

13.1 文件信息

文件路径	FPGA/src/project_2025_11_07.cst（注释后 109 行）
类型	Gowin 物理约束（Physical Constraints），文本格式，行尾分号
作用	端口 → 器件引脚绑定 + I/O 电气属性
统计	30 条 IO_LOC + 30 条 IO_PORT，端口共 44 个

13.2 语法说明

Gowin 的物理约束只有两条核心命令：

```
IO_LOC  "端口名" 引脚号;
IO_PORT "端口名" 属性=值 ...;
```

关键字	含义	本例取值
IO_LOC	端口到引脚（或差分对的 P/N）的绑定	如"sys_clk" T9
PULL_MODE	内部上下拉	NONE（无上下拉）
DRIVE	输出驱动电流	8（8mA）
BANK_VCCIO	所在 Bank 的 I/O 电压	3.3（3.3V LC_MOS）

注意 IO_PORT 只作用于输出/双向端口的电气属性；输入端口虽然也写了 PULL_MODE/BANK_VCCIO，其中的 DRIVE 会被工具忽略。

13.3 引脚分配总表

13.3.1 用户约束的 30 个引脚

13.3.2 未约束、由工具自动分配的 12 个引脚

sel[3:0] 与 seg[7:0]（数码管位选/段选）在.cst 中**没有**约束。PnR 报告（pin.html）显示它们被自动布到了：

表 23: 时钟、复位、串口、按键、LED

端口	引脚	方向	说明
sys_clk	T9	in	50MHz 时钟（bank 4，专用时钟引脚）
sys_rst_n	A15	in	复位按键，低有效
rx	P18	in	串口接收
tx	N18	out	串口发送
key_in	B16	in	用户按键
led0	D14	out	状态指示
led6	C14	out	B 参数接收指示
led7	B9	out	A 参数接收指示
ad_clk1	H18	out	AD 转换时钟 1kHz
da_clk1	H13	out	DA 转换时钟 1kHz

表 24: DA 数据总线（ad_out[9:0]）

位	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
引脚	L13	F18	K13	G18	K14	D18	K16	G14	H14	C18

表 25: AD 数据总线（ad_date[9:0]）

位	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
引脚	C17	K15	F14	J13	D17	K12	G16	L12	F17	H17

端口	引脚	端口	引脚
seg[0]	U18	sel[0]	N16
seg[1]	L14	sel[1]	U17
seg[2]	P16	sel[2]	N14
seg[3]	V16	sel[3]	T17
seg[4]	P12		
seg[5]	N15		
seg[6]	V13		
seg[7]	R11		

风险：数码管引脚未写进约束文件，意味着每次重跑 PnR（尤其是更换版本、改动 unused_pin 策略后）都可能得到不同的引脚，最终码流上板后数码管可能不亮或乱码。由于工程已经生成过一版码流（当前引脚是那次 PnR 的结果），若要复现该板子的显示效果，应把上表 12 个引脚补写进.cst：

```
IO_LOC "seg[0]" U18;
IO_PORT "seg[0]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
...
IO_LOC "sel[3]" T17;
IO_PORT "sel[3]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
```

13.4 端口数与实际 Buffer 数的差异

PnR 报告给出“I/O Port 44、I/O Buf 42（14 输入 + 28 输出）”。差的 2 个是 ad_clk 与 da_clk：它们在 adda.v 中声明为输入端口，但整个设计**从未使用**，综合时被裁剪成悬空网络，因此没有生成输入 Buffer。这也解释了为什么.cst 中没有这两个端口的约束。

13.5 完整注释源码

```
//============================================================================
// 文件: project_2025_11_07.cst   类型: Gowin 物理约束(引脚/电平)
// 内容: 为 adda 顶层的 44 个端口分配 GW5A-25A(UBGA324) 的具体引脚,
//       并规定 I/O 电气属性(PULL_MODE / DRIVE / BANK_VCCIO)。
// 规则: IO_LOC  = 端口名 -> 器件引脚号(必须存在且不冲突);
//       IO_PORT = 电气属性, PULL_MODE=NONE 无上下拉, DRIVE=8mA 驱动,
//                 BANK_VCCIO=3.3 表示所在 Bank 的 IO 电压为 3.3V。
// 备注: 全部 44 个端口均工作在 3.3V LVCMOS; sys_clk 在 T9(专用时钟引脚)。
//============================================================================
//Copyright (C)2014-2023 Gowin Semiconductor Corporation.
//All rights reserved.
//File Title: Physical Constraints file
//Tool Version: V1.9.9 (64-bit)
//Part Number: GW5A-LV25UG324C2/I1
//Device: GW5A-25
//Device Version: A
//Created Time: Wed 10 22 16:26:14 2025

//----------------------------------------------------------------------------
// [LED 组] led7=B9 / led6=C14 / led0=D14, 3.3V 推挽输出, 8mA 驱动
// led0 为按键状态指示, led6/led7 为串口参数接收指示(见 adda.v)
//----------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "led7" B9;
IO_PORT "led7" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "led6" C14;
IO_PORT "led6" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "led0" D14;
IO_PORT "led0" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
//----------------------------------------------------------------------------
// [串口发送] tx=N18 (115200bps, 8N1); 对应 rx=P18(见下方)
//----------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "tx" N18;
IO_PORT "tx" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
//----------------------------------------------------------------------------
// [DA 数据总线] ad_out[9:0] -> L13/F18/K13/G18/K14/D18/K16/G14/H14/C18
// 注意: 比特顺序为 [9]->[0] 从上到下排列, 引脚均在 bank 0/1 的 3.3V 区。
```

```
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "ad_out[9]" L13;
IO_PORT "ad_out[9]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[8]" F18;
IO_PORT "ad_out[8]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[7]" K13;
IO_PORT "ad_out[7]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[6]" G18;
IO_PORT "ad_out[6]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[5]" K14;
IO_PORT "ad_out[5]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[4]" D18;
IO_PORT "ad_out[4]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[3]" K16;
IO_PORT "ad_out[3]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[2]" G14;
IO_PORT "ad_out[2]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[1]" H14;
IO_PORT "ad_out[1]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_out[0]" C18;
IO_PORT "ad_out[0]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [AD/DA 转换时钟] da_clk1=H13, ad_clk1=H18(由 divider 产生 1kHz 方波)
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "da_clk1" H13;
IO_PORT "da_clk1" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_clk1" H18;
IO_PORT "ad_clk1" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [串口接收] rx=P18
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "rx" P18;
IO_PORT "rx" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [按键输入] key_in=B16(内部无上下拉, 依赖板载上拉)
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "key_in" B16;
IO_PORT "key_in" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [AD 数据总线] ad_date[9:0] -> C17/K15/F14/J13/D17/K12/G16/L12/F17/H17
// 这是外部 ADC 并行输出的 10bit 码值, 送 rtl(中值/电压) 与数码管显示
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "ad_date[9]" C17;
IO_PORT "ad_date[9]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[8]" K15;
IO_PORT "ad_date[8]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[7]" F14;
IO_PORT "ad_date[7]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[6]" J13;
IO_PORT "ad_date[6]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[5]" D17;
IO_PORT "ad_date[5]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[4]" K12;
IO_PORT "ad_date[4]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[3]" G16;
IO_PORT "ad_date[3]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[2]" L12;
```

```
IO_PORT "ad_date[2]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[1]" F17;
IO_PORT "ad_date[1]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "ad_date[0]" H17;
IO_PORT "ad_date[0]" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [复位] sys_rst_n=A15, 低有效异步复位(按键复位)
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "sys_rst_n" A15;
IO_PORT "sys_rst_n" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;
//------------------------------------------------------------------------------
// [系统时钟] sys_clk=T9, 50MHz 有源晶振输入, 走全局时钟网络
//------------------------------------------------------------------------------
IO_LOC "sys_clk" T9;
IO_PORT "sys_clk" PULL_MODE=NONE BANK_VCCIO=3.3;

//==============================================================================
// VGA 接口（由 src/vga/pins/scope_pins.csv 生成；引脚取自 PnR 报告
// All Package Pins 中 bank4 未使用的 8 个 IO, VCCIO=3.3V）
// HS/VS 直连显示器; RGB 经 270Ω(R1/G1/B1) + 560Ω(R0/G0/B0) 电阻网络
//==============================================================================
IO_LOC "vga_hs" T11;
IO_PORT "vga_hs" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_vs" T12;
IO_PORT "vga_vs" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[11]" U13;
IO_PORT "vga_rgb[11]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[10]" R10;
IO_PORT "vga_rgb[10]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[7]" U11;
IO_PORT "vga_rgb[7]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[6]" N12;
IO_PORT "vga_rgb[6]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[3]" V14;
IO_PORT "vga_rgb[3]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
IO_LOC "vga_rgb[2]" M11;
IO_PORT "vga_rgb[2]" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
```

14 设计审查、缺陷清单与改进建议

14.1 设计意图复原

综合代码与注释，可以还原出作者的设计意图：这是一块“AD 采样 → 观测/控制 → DA 输出”的 ADRC（自抗扰控制）教学实验板，核心链路为

AD 码值 → 去偏置 (-512) → ESO 观测/控制 → 偏移二进制 → DAC；
同一路 AD 数据同时送数码管显示、并每 182μs 通过串口上报；
上位机用“Axxx/Bxxx”两字节帧在线修改 ESO 的 c、k；
按键切换“直通 AD 回环”与“输出控制量”两种工作模式。

14.2 缺陷与风险清单

编号	位置	现象	后果 / 建议
P1	adda.v 块 7/8 + eso.v 块 2	c_flag/k_flag 置 1 后不清零，而 ESO 参数更新为 if/else-if 优先级结构	收到过 A 帧后 k 参数永久无法更新。建议两个标志改为单周期脉冲，或 ESO 内改为两个独立 if
P2	eso.v 语句组 9	sgn 是 5bit signed，却赋 4'b1111（补零后 = +15）	符号项实际加 +15 而非 −1，控制量存在固定偏置。建议写 -5'sd1 或 she>0 ? 5'sd1 : -5'sd1
P3	eso.v 语句组 7	she 仅 33bit，cz_1(32bit) + z_2(22bit) 最大需 34bit	极端值截断丢符号位。建议加宽到 34bit
P4	bcd.v	10bit 输入只用 3 位 BCD（0∼999）	AD 码 ≥1000 时显示回绕（1023→023）。建议扩展为 4 位 BCD（26bit 移位寄存器）
P5	adda.v 块 3/4/例化 6	pi_flag 产生但无负载；uart_tx 的 pi_flag 固定 1	26ms 定时逻辑被综合删除；串口自由连续发送，占用 100% 串口带宽。若需定速上报应改接 pi_flag
P6	seg.v 块 5/块 9	sel_reg 6bit 而 sel 4bit，靠截断实现两个空时隙	功能正确但可读性差，建议显式取 sel_reg[3:0] 或把位选设计成 4 位一轮
P7	seg.v 块 7	point[cnt_sel] 中 cnt_sel 可达 5，而 point 只有 4 位	越界索引，仿真读 X、综合按 0，建议 point 改成 6 位或对索引做保护
P8	divider.v	普通寄存器输出直接当时钟用；注释“500 分频”与实际 50000 分频不符	高频下时钟质量差；注释误导。建议改用 PLL 或时钟使能，并修正注释
P9	adda.v 端口	ad_clk、da_clk 输入端口从未使用	悬空端口被裁剪，浪费 2 个引脚约束意图，建议删除
P10	adda.v 106 行	用 initial 初始化 po_flag2	可综合但可移植性差，建议改到所在时序块的复位分支

编号	位置	现象	后果 / 建议
P11	.cst	sel/seg 共 12 个引脚未约束，被自动布局	重新 PnR 后数码管引脚可能变化，建议补全约束（见第 13 章）
P12	工程文件列表	gowin_pll.v、fifo_top.v 未例化却参与工程	增加编译时间、误导资源评估，建议移出工程或标注

14.3 重点问题详解

14.3.1 P1：参数更新优先级导致 k 失效

```
// adda.v 块 7/8
k_flag<=1'b1;   // 置 1
// c_flag<=1'b0;  // 被注释：永不清零

// eso.v 块 2
if(c_flag==1'b1)      c<=c_date;
else if(k_flag==1'b1) k<=k_date;
```

时序上：若上位机先发 A 帧，c_flag 变 1 并保持；之后发 B 帧，k_flag=1，但 else if 分支永远进不去。只有在**从未收到 A 帧**的情况下 k 才能更新。修复示例：

```
// 方案一：标志脉冲化(顶层)
else if((rx_date[15:12]==4'hB)&&(po_flag3==1'b1))
    begin
        led6<=~led6;
        k_flag<=1'b1;      // 只在解析当拍为 1
        k_date<=rx_date[11:0];
    end
else
    k_flag<=1'b0;          // 下一拍自动清 0

// 方案二：ESO 内改为并行 if
if(c_flag) c<=c_date;
if(k_flag) k<=k_date;
```

14.3.2 P2：符号项的位宽陷阱

assign sgn = (she>0) ? 1'd1 : 4'b1111; 中，4'b1111 是**无符号**常量，赋给 5bit 有符号寄存器时按“补零”扩展为 5'b01111=+15。正确写法：

```
assign sgn = (she > 0) ? 5'sd1 : -5'sd1;
```

14.3.3 P4：BCD 位宽不足

详见第 10 章的转换实例：1023 的最终 BCD 结果是 0x023。修复需要把 data_shift 扩到 26bit、增加第 4 组“加 3”判断与 thou 输出，并把 seg 的 data_reg 扩到 5 个 nibble。

14.4 工程性改进建议

1. **补时序约束**：当前工程没有.sdc（Timing Constraints File 为“—”），50MHz 主时钟没有任何 create_clock。建议至少加 create_clock -name sys_clk -period 20 -waveform {0 10} [get_ports sys_clk]，并为 ad_clk1 加生成时钟约束；
2. **复位处理**：异步复位、异步释放存在恢复/移除时间风险，建议加“复位同步器”（两级触发器同步释放）；
3. **时钟域**：ESO 用 1kHz 分频时钟，属“派生时钟”用法。建议改为 sys_clk + 时钟使能（每 50000 拍使能一次），可避免时钟树布线与时序分析问题；
4. **参数集中**：把 50_000_000、115200、分频比等提到一个 define.vh 或用参数传递，避免三处手工同步；
5. **串口协议**：建议加帧头/校验（如 0xAA55 + 累加和），并给上位机一份字节序说明；
6. **文档与工程一致性**：把未例化的 IP 从工程移除，或建一个“参考”文件夹，避免后人误以为 PLL/FIFO 参与工作。

14.5 上板验证清单

验证项	现象	判据
时钟与复位	led7 初始为 1	复位释放后 LED 常亮/常灭一致
数码管显示	显示 3 位十进制	与输入码值对应（≥1000 会回绕）
按键切换	按一次 LED0 变一次	ad_out 在直通/控制量之间切换
串口上报	每 182μs 一帧	115200 8N1，16bit 小端
串口调参	发 A/B 帧	LED7/LED6 翻转；注意 P1 的 k 失效问题
DA 输出	示波器看 ad_out	直通模式下与 AD 输入反相

15 VGA 示波器子系统：架构与配置

15.1 概览与仓库地址

在原有 AD/DA 采集设计之上，本工程新增了一个 640×480 的 VGA 波形显示子系统（下称“VGA 示波器”），代码位于 FPGA/src/vga/。设计遵循“底层（HAL）/ 抽象（图形）/ 应用 / 顶层”四层结构，并把**引脚表、视频参数、特性开关、运行时参数**全部外置到配置文件或参数表里，RTL 中不含任何板级信息。

本工程全部源码、文档与本报告托管在：

https://github.com/starfruitsz/FPGA

表 27: 仓库目录结构

路径	内容
FPGA/src/	原 AD/DA 工程 11 个源文件 + vga/ 14 个新源文件
FPGA/src/vga/README.md	分层、开关、命令、时序、资源说明
FPGA/src/vga/pins/	引脚表 scope_pins.csv + 生成脚本 gen_cst.py
FPGA/project_2025_11_07.gprj	Gowin 工程（26 条文件记录）
FPGA_TD/	TD 容器工程与验证工程
doc/	本报告 LaTeX 源码
tools/	注释/端口检查/字模/预览生成脚本

15.2 分层结构与文件清单

数据通路为：外部 ADC 码值 ad_date 与 DAC 输出 ad_out 分别进入两个采样缓存，按可配置速率循环写入；显示时每个像素列读取相邻两个采样点，映射为 y 坐标后用一条竖线连接，形成波形。整条链路没有帧缓存。

15.3 特性开关

四个特性各自对应一个 localparam，集中在 adda_scope_top.v 顶部，改一行即可开关（0 = 关闭，1 = 开启）：

```
localparam integer FEAT_TRIG   = 1;   // 特性1 触发对齐
localparam integer FEAT_MEAS   = 1;   // 特性2 自动测量
localparam integer FEAT_SCROLL = 1;   // 特性3 滚动显示
localparam integer FEAT_UART   = 1;   // 特性4 串口在线配置
```

表 28: VGA 示波器的四层结构

层	文件	职责
HAL	hal/vga_timing.v	参数化行/场时序、同步极性、pix_ce 像素节拍
HAL	hal/vram_sdp.v	1 写 1 读 RAM 封装（推断 BSRAM）
HAL	hal/font_rom.v	8×8 点阵字模（分布式 ROM）
ABS	abs/grid_layer.v	网格与零电平轴
ABS	abs/trace_layer.v	单通道波形（相邻采样连竖线）
ABS	abs/text_layer.v	2 行 × 32 列文本 + 5 个十六进制数字域
ABS	abs/compositor.v	图层优先级合成（文字 > CH1 > CH0 > 网格）
APP	app/scope_capture.v	采样分频、写指针、触发对齐
APP	app/scope_meas.v	峰峰值与过零计数（自动测量）
APP	app/scope_cmd.v	ASCII 命令解析（串口在线配置）
APP	app/scope_app.v	时基/触发/滚动寄存器与按键仲裁
APP	app/scope_ui.v	按键去抖、短按/长按识别
TOP	vga_scope_top.v	参数集中处、特性开关、像素流水线对齐
TOP	vga_test_top.v	屏幕自检顶层（TEST_MODE = 1 时使用）
TOP	adda_scope_top.v	原 adda + 示波器 + 串口配置（新 Top）

表 29: 特性开关与关闭后的行为

开关	特性	关闭后的行为
FEAT_TRIG	触发对齐：检测电平穿越，命中时写指针归零	自由采集，周期信号左右轻微漂移
FEAT_MEAS	自动测量：帧内统计 min/max 与过零次数	测量模块整块不例化，第二行显示 0
FEAT_SCROLL	滚动显示：帧起始锁存写指针，读地址 base−640+px	读地址退化为 px，只显示前 640 点
FEAT_UART	串口在线配置：独立第二路 uart_rx	cfg_* 被忽略，仅保留按键

15.4 IO（引脚）配置方式

15.4.1 引脚表格式

引脚全部外置在 FPGA/src/vga/pins/scope_pins.csv 中，每行描述一个物理引脚：

```
# 端口名, 引脚, 方向, 驱动mA(输入填 0), 上下拉, Bank电压, 说明
sys_clk,T9,in,0,NONE,3.3,50MHz 晶振
ad_date[3],G16,in,0,NONE,3.3,ADC D3
vga_hs,T11,out,8,NONE,3.3,VGA HSYNC
vga_rgb[11],U13,out,8,NONE,3.3,R1 -> 270R
```

端口名支持任意位（如 ad_date[3]、vga_rgb[11]），方向为 in/out；输入行不需要驱动电流。

15.4.2 生成约束

改完 CSV 后执行：

```
python pins/gen_cst.py        # 生成 project_2025_11_07_scope.cst
```

生成器会把每行翻译成一对 Gowin 约束语句：

```
IO_LOC  "vga_hs" T11;
IO_PORT "vga_hs" PULL_MODE=NONE DRIVE=8 BANK_VCCIO=3.3;
```

生成结果可整体替换工程约束，或只把需要的行合并进 FPGA/src/project_2025_11_07.cst。本工程已把 8 条 VGA 约束合并进该文件，工程约束共 38 个端口（30 个原有 + 8 个 VGA），端口与引脚均唯一、无冲突。

15.4.3 本工程实际分配的 VGA 引脚

这 8 个引脚不是随意指定的，而是从 PnR 报告（impl/pnr/ 下的 pin.html）的 **All Package Pins** 表中，筛选 Signal="-"、LVCMOS33、bank 4 的空闲 IO 得到（脚本见 tools/ 下的 list_free_pins.py），并确认与现有 30 个端口及自动布局的数码管引脚无重叠：

表 30: VGA 引脚分配（全部 bank 4，VCCIO = 3.3V）

端口	引脚	Site	接法
vga_hs	T11	IOB45[B]	DE-15 脚 13
vga_vs	T12	IOB43[A]	DE-15 脚 14
vga_rgb[11]（R1）	U13	IOB50[A]	串联 270Ω
vga_rgb[10]（R0）	R10	IOB35[A]	串联 560Ω
vga_rgb[7]（G1）	U11	IOB39[A]	串联 270Ω
vga_rgb[6]（G0）	N12	IOB52[A]	串联 560Ω
vga_rgb[3]（B1）	V14	IOB54[B]	串联 270Ω
vga_rgb[2]（B0）	M11	IOB48[A]	串联 560Ω

RGB 采用“2 bit/色 + 电阻网络”的简易 DAC：每通道高 bit 串 270Ω、低 bit 串 560Ω，输出端分别接 75Ω 负载（显示器端），可得到 64 色。HS/VS 直接由 3.3V LVCMOS 驱动，绝大多数显示器可识别。

15.5 视频格式配置

分辨率与时序全部是 vga_scope_top.v 的 parameter，默认 640×480：

表 31: 三种可选视频格式

模式	H 可见/前肩/同步/后肩	V 可见/前肩/同步/后肩	极性	像素时钟
640×480@59.5	640/16/96/48	480/10/2/33	−/−	25MHz（50MHz/2）
800×600@60	800/40/128/88	600/1/4/23	+/+	40MHz
1024×768@60	1024/24/136/160	768/3/6/29	−/−	65MHz

像素节拍由 PIX_DIV 参数控制：640×480 取 2，即 50MHz 二分频得到 25MHz，**不需要 PLL**；800×600 与 1024×768 需要 40/65MHz，可复用工程中已有的 Gowin_PLL IP（50MHz 输入，1024×768 取 VCO = 50×13 = 650MHz、ODIV = 10）。换分辨率时需同步调整绘图区参数：

参数	默认值	含义
PLOT_H	448	绘图区高度（16 的倍数，便于取模）
AXIS_Y	224	零电平轴位置（约 PLOT_H/2）
TEXT_Y0	448	文本区起始行
GRID_STEP	64	网格间距（建议取 2 的幂）

15.6 运行时配置

15.6.1 按键

操作	效果
短按 key_in（<800ms）	时基 8 档循环：1k/5k/25k/100k/500k/5M/50M S/s
长按（≥800ms）	运行 / 冻结

15.6.2 串口命令（特性 4）

串口与原有二进制 A/B 参数帧**共用同一个 rx 引脚**，但由独立的第二路 uart_rx 接收，因此互不影响。命令为 ASCII 文本，格式 < 字母 >< 十六进制数 ><CR/LF>：

非十六进制字节会被当作命令字母；二进制 A/B 帧中不含回车符，因此不会误提交。若串口写入与按键同一拍生效，串口优先。

15.6.3 显示内容

文本层固定两行，其中 5 个 4 位十六进制数字域由运行值填充：

表 32: 串口命令表

命令	例子	含义
T<hex4>	T0063	设置采样分频 tb_div（约 500 kS/s）
R<0/1>	R0	冻结 / 运行
A<0/1>	A1	触发使能
L<hex3>	L200	触发电平（0∼3FF）
E<0/1>	E1	触发边沿：0 = 上升沿，1 = 下降沿
S<0/1>	S1	滚动显示使能

行	内容
第 0 行	AD=######## U=######## TB=########（AD 输入 / DAC 输出 / 时基分频）
第 1 行	VP=######### FR=#########（峰峰值 / 过零次数 × 60Hz 近似频率）

15.7 显示原理与资源占用

每个像素周期依次完成：读采样 RAM（同步读，1 拍延迟）→ 相邻两点各自映射 y 坐标 → 用竖线填满两点之间 → 在像素周期后半拍求值、pix_ce 时打入输出寄存器；hs/vs/de 固定延迟 2 拍（正好 1 像素）以保持对齐。坐标映射为

$$y = (H_{\text{plot}} - 1) - \left\lfloor \frac{s \times 7}{16} \right\rfloor, \tag{11}$$

即 10bit 采样（0∼1023）映射到 0∼447 的绘图区；网格 64×64，零轴位于 $y = 224$。

表 33: 资源估计（GW5A-25A：23040 LUT / 28 DSP / 6 PLL）

模块	LUT（约）	备注
时序 / 网格 / 合成	250	计数器与比较
字模 + 文本	600	38 字模 × 8 行 + 5 个数字域
双通道波形	200	4 个 10×7 乘法
采集 ×2	200	分频 + 触发比较
测量 + 命令解析	250	关闭对应特性可省去
按键 / 配置	200	长计数器
合计	≈1700	占 7.4%；BSRAM 2 块，DSP 0

15.8 屏幕自检程序（TEST_MODE）

为便于上板前判断“屏幕能否正常显示”，另提供一个与示波器功能**完全解耦**的自检程序。它只新增两个文件（app/vga_test_app.v 图案发生器、vga_test_top.v 自检顶层），并**复用** HAL 的 vga_timing.v、font_rom.v 与 APP 的 scope_ui.v 按键去抖，**没有修改 hal/、abs/ 中任何封装**。

表 34: 自检程序的两种使用方式

方式	操作
只测屏	Gowin 中把 Top Module 设为 vga_test_top（引脚与示波器工程相同）
复用主工程	把 adda_scope_top.v 中的 TEST_MODE 置 1 再综合，VGA 口输出自检图案，AD/DA 通路不受影响（拔掉模拟板也能测）

自检共 5 幅画面，约 2 s 自动切换，短按按键可手动切换：

表 35: 自检画面及其用途

编号	画面	可判断的问题
0	8 色竖条（白/黄/青/绿/品红/红/蓝/黑）	RGB 接线顺序、电平幅度是否正常
1	8 级灰阶横条	电阻网络/DAC 线性、颜色位序
2	32×32 棋盘格	像素时钟与同步是否稳定、有无撕裂
3	四边白框 + 红十字 + 移动绿块	满屏/几何比例、逐帧刷新是否正常
4	文字”VGA TEST” / ”640X480 60HZ”	字模取字、像素对齐

图案逻辑为纯组合（仅模式与移动计数器用时序），不占 BSRAM 与 DSP，估计约 400 LUT；输出级沿用与 vga_scope_top.v 相同的“2 拍（1 像素）对齐”寄存方式，因此两种顶层可以**共用同一套引脚约束**，切换 Top 无需改 PCB。

自检程序的结构、逐块代码解析与判读方法见第 16 章。

15.9 验证状态与限制

- TD 6.0.3 前端分析：23 个源文件通过（PRJ-1401），无语法错误；
- 自写端口连接检查：23 个模块、26 处例化，0 个未定义端口；
- 渲染数学已用 Python 复现并出图（图 4）；
- 逻辑综合、时序与上板验证需在 Gowin EDA 与实板完成。

已知限制：（1）触发为“指针归零”式对齐，没有预触发深度与单次捕获；（2）频率由帧内过零数 ×60 得到，分辨率 60Hz，且阈值固定为 512；（3）滚动模式每帧更新一次基准，极高采样率下帧间会有跳变；（4）串口命令为 ASCII 文本，极端情况下可能与二进制帧混淆；（5）文本为固定模板，暂不支持任意字符串。

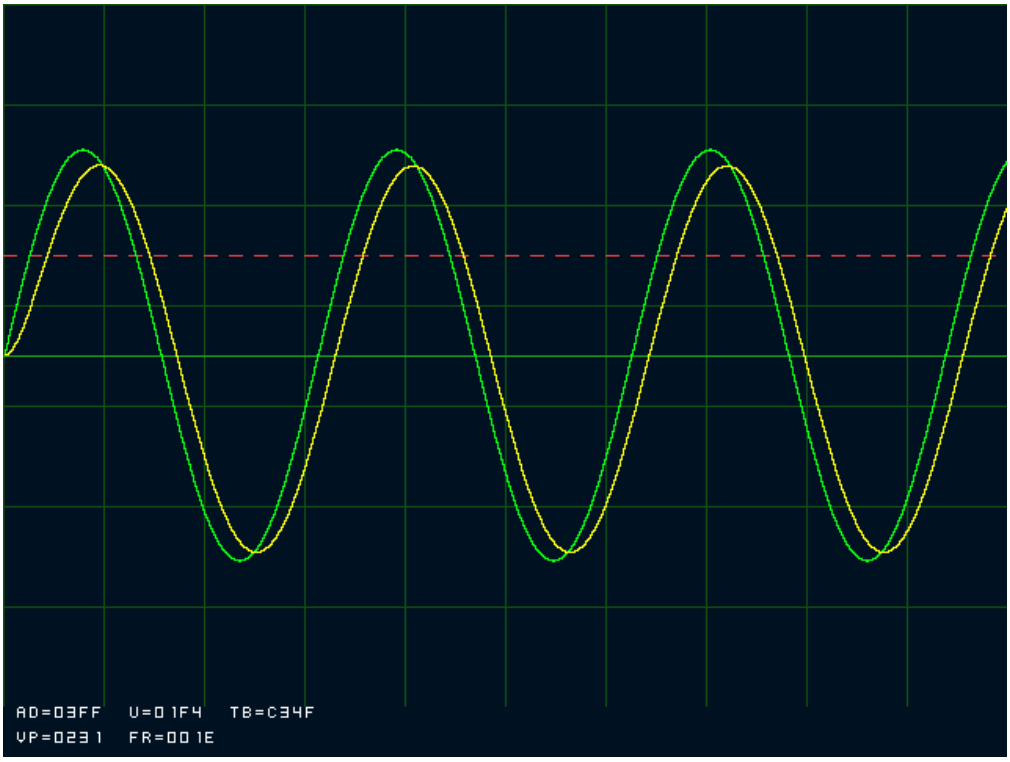


图 4: 640×480 显示效果（按 RTL 相同的映射关系复现）：双通道波形、64×64 网格、零电平轴、红色虚线为触发电平，底部两行为运行值。

16 屏幕自检程序解析（vga_test_app.v / vga_test_top.v）

16.1 设计目标与分层约束

上板调试时，最怕“屏幕不亮却不知道是 FPGA、接线还是显示器的问题”。为此在**应用层**增加一个与示波器功能完全解耦的自检程序：它不依赖 AD/DA 数据通路，只使用系统时钟、复位与按键，把 5 幅标准测试画面送到 VGA 端口。

设计约束如下：

- 只新增两个上层文件，不修改 hal/ 与 abs/ 中任何封装；
- 复用已有接口：时序直接例化 hal/vga_timing.v，字模直接例化 hal/font_rom.v，按键去抖直接例化 app/scope_ui.v；
- 输出级与 vga_scope_top.v 完全一致（2 拍 = 1 像素对齐），因此两种顶层可共用同一套引脚约束，切换 Top 不改 PCB。

16.2 vga_test_top.v：自检顶层

项目	内容
行数	132 行
端口	clk/rst/key_in 输入；vga_rgb[11:0]/vga_hs/vga_vs/vga_de 输出
参数	与 vga_scope_top.v 相同的时序参数，外加 AUTO_FRAMES（默认 120 帧）

表 36：自检程序复用的下层模块

模块	层	接口	用途
vga_timing.v	HAL	clk/rst/pix_ce/hs/vs/de/px/py	产生 640×480 时序与像素坐标
font_rom.v	HAL	ch/row/bits	8×8 字模，用于第 5 幅文字画面
scope_ui.v	APP	key_in/ev_short	20ms 去抖 + 短按事件（切换画面）

说明：下文按“块序号”索引，各小节序号与源码里的 [块 N] 注释一一对应；源码中的中文注释已细化到每个语句块内部，行号随注释增删会变化，故不在此标注具体行号。

16.2.1 块 1：时序例化

```
vga_timing #(
    .H_VIS(H_VIS), .H_FP(H_FP), .H_SYNC(H_SYNC), .H_BP(H_BP),
    .V_VIS(V_VIS), .V_FP(V_FP), .V_SYNC(V_SYNC), .V_BP(V_BP),
    .H_POL(H_POL), .V_POL(V_POL), .PIX_DIV(PIX_DIV)
) u_timing (
    .clk(clk), .rst(rst), .pix_ce(pix_ce),
    .hs(hs), .vs(vs), .de(de), .px(px), .py(py)
);
```

自检顶层没有采样、没有缓存，直接把 HAL 时序的输出坐标交给图案发生器；参数全部透传，所以换分辨率时与示波器一样只改顶层参数。

16.2.2 块 2：帧起始脉冲

```
reg vs_d;
always @(posedge clk) vs_d <= vs;
wire frame = vs & (~vs_d);
```

对场同步信号取上升沿，得到一个时钟宽的 frame 脉冲。它驱动三件事：自动换画面的计数、移动方块的推进、以及（示波器里的）滚动基准。本设计采用负极性同步（V_POL=0），场同步的上升沿正好落在消隐结束处，因此与“帧首”对齐。

16.2.3 块 3：按键复用

```
scope_ui #(.CLK_HZ(50_000_000), .DB_MS(20), .LONG_MS(800)) u_key (
    .clk(clk), .rst(rst), .key_in(key_in),
    .ev_short(ev_next), .ev_long(ev_long_unused)
);
```

直接复用示波器的按键模块，不重复实现消抖；长按事件在自检模式中不使用。

16.2.4 块 4：图案例化

```
vga_test_app #(
    .H_VIS(H_VIS), .V_VIS(V_VIS),
    .AUTO_FRAMES(AUTO_FRAMES), .COL_BG(COL_BG)
) u_app (
    .clk(clk), .rst(rst), .ev_next(ev_next), .frame(frame),
    .px(px), .py(py), .de(de), .rgb(rgb_comb), .mode_o()
);
```

图案模块只接收“当前像素坐标 + 有效区 + 事件”，返回该像素的颜色，属于典型的**流式渲染**接口，不需要帧缓存。

16.2.5 块 5：输出寄存与对齐

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin rgb_r <= COL_BG; hs1 <= 1; hs2 <= 1; ... end
    else begin
        hs1 <= hs; hs2 <= hs1;
        vs1 <= vs; vs2 <= vs1;
        de1 <= de; de2 <= de1;
        if (pix_ce) rgb_r <= rgb_comb;
    end
end
```

像素在 pix_ce 时打入寄存器，同步信号固定延迟 2 拍（因为像素周期为 2 个时钟，正好等于 1 个像素），从而与 rgb_r 对齐——与示波器顶层完全相同的处理，保证两种顶层的时序行为一致。

16.3 vga_test_app.v：图案发生器

项目	内容
行数	198 行
参数	H_VIS=640、V_VIS=480、AUTO_FRAMES=120、COL_BG
端口	clk/rst/ev_next/frame/px/py/de 输入；rgb[11:0]、mode_o[2:0] 输出

16.3.1 块 1：模式与动画计数

```
if (frame) begin
    pos <= (pos >= 10'd592) ? 10'd0 : (pos + 10'd4);
    if (auto_cnt == (AUTO_FRAMES-1)) begin
        auto_cnt <= 8'd0;
        mode     <= (mode == (NMODE-1)) ? 3'd0 : (mode + 3'd1);
    end
    else auto_cnt <= auto_cnt + 8'd1;
```

```
end
if (ev_next) begin
    mode     <= (mode == (NMODE-1)) ? 3'd0 : (mode + 3'd1);
    auto_cnt <= 8'd0;
end
```

- auto_cnt 计满 AUTO_FRAMES（默认 120 帧，约 2s）后切换画面；
- ev_next（按键短按）立即切换并把自动计数清零，按键优先级更高；
- pos 每帧加 4 像素，到 592（640 − 48，即方块刚好贴右边界）回卷到 0，因此移动方块在 2.5 秒左右扫过一屏。

16.3.2 块 2：彩条画面

```
wire [2:0] bar_idx = px[8:6];
always @(*) begin
    case (bar_idx)
        3'd0: bar_col = 12'hFFF;   // 白
        3'd1: bar_col = 12'hFF0;   // 黄
        ...
        default: bar_col = 12'h000; // 黑
    endcase
end
```

取像素列号的高 3 位（每 64 像素一段）作为色条索引，8 色轮转。由于 640 像素可分为 10 段，最后两段会重复白/黄，属于预期现象。该画面用于检查 vga_rgb[11:10]、[7:6]、[3:2] 与显示器 RGB 的对应关系以及电阻网络的电平。

16.3.3 块 3：灰阶画面

```
wire [3:0] gray_lvl = py[8:6];          // 0..7
wire [11:0] gray_col = {gray_lvl, gray_lvl, gray_lvl};
```

用行号的高 3 位产生 8 级灰度，R=G=B，用来判断三个通道的增益是否一致（若某一级偏色，说明该通道的电阻比例或焊接有问题）。

16.3.4 块 4：棋盘格

```
wire chk = px[5] ^ py[5];
```

每 32 像素翻转一次，形成 32×32 的黑白棋盘。该项对“像素时钟是否稳定、行场同步是否抖动”最敏感：若出现斜纹、抖动或局部错位，通常是像素时钟或同步时序问题。

16.3.5 块 5：边框、十字与移动方块

```
wire border = (px < 4) || (px >= H_VIS-4) || (py < 4) || (py >= V_VIS-4);
wire cross  = ((py >= 238) && (py <= 241)) || ((px >= 318) && (px <= 321));
wire [11:0] box_x = {2'b00, pos};
wire moving = (px >= box_x) && (px < box_x + 48) && (py >= 200) && (py < 248);
```

4 像素宽的白色边框检查“满屏是否被裁切”，红色十字检查画面中心与几何比例，48×48 的绿色方块逐帧右移，用来确认帧刷新与无撕裂。

16.3.6 块 6：文字画面

```
wire in_t0 = (px >= tx0) && (px < tx0+64) && (py >= ty0) && (py < ty0+8);
wire in_t1 = (px >= tx1) && (px < tx1+96) && (py >= ty1) && (py < ty1+8);
...
wire [5:0] ch_sel  = in_t1 ? code1 : code0;
wire [2:0] row_sel = in_t1 ? r1 : r0;
font_rom u_font (.ch(ch_sel), .row(row_sel), .bits(font_bits));
wire [2:0] bit_idx = in_t1 ? (px - tx1) : (px - tx0);
wire text_hit = (in_t0 || in_t1) && font_bits[3'd7 - bit_idx];
```

两行文字“VGA TEST”与“640X480 60HZ”分别位于 $y = 200$ 与 $y = 232$，水平居中；字符码由 case(col) 常量表给出（V/G/A/空格/T/E/S 与 6/4/0/X/4/8/0/空格/6/0/H/Z），只用一个 font_rom 实例，按“当前所在行”多路选择输入，因此字模资源只有一份。

16.3.7 块 7：画面选择

```
always @(*) begin
    if (!de) rgb = COL_BG;
    else case (mode)
        3'd0: rgb = bar_col;
        3'd1: rgb = gray_col;
        3'd2: rgb = chk ? 12'hFFF : 12'h000;
        3'd3: rgb = border ? 12'hFFF : cross ? 12'hF00 : moving ? 12'h0F0 : COL_BG;
        3'd4: rgb = text_hit ? 12'hFFF : COL_BG;
        default: rgb = COL_BG;
    endcase
end
```

消隐区（de=0）统一输出背景色，避免把随机颜色带到消隐期；五个画面通过 mode 选择，全部为组合逻辑。

表 37: 自检画面与对应的硬件检查点

编号	画面	检查点
0	8 色竖条	RGB 三路是否都在、位序是否正确、颜色是否饱和
1	8 级灰阶	灰阶是否单调、有无台阶丢失（位宽/电阻比例）
2	棋盘格	像素时钟与行场同步是否稳定、有无撕裂/斜纹
3	边框 + 十字 + 方块	满屏是否被 overscan 裁切、中心是否居中、动画是否流畅
4	文字	字模取字是否正确、像素是否 1:1 对齐

表 38: 常见现象与原因对照

现象	可能原因
全黑、显示器提示无信号	HS/VS（T11/T12）未接、接反或极性错；先量同步脚
有画面但偏色/缺色	RGB 某一位未接、270Ω/560Ω 接反、BankVccio 不是 3.3V
画面滚动、斜纹	像素时钟不对（确认 50MHz 与 PIX_DIV=2）或同步极性错
只有部分区域或偏移	显示器 overscan，或时序参数与该显示器支持的模式不符
棋盘闪烁/抖动	电源纹波、时钟质量、VGA 线材过长

16.4 自检画面的判读方法

16.5 资源与验证

图案发生器除模式计数与移动计数器外均为组合逻辑，估计约 400 LUT（不含时序模块），占用 2 个 8bit 字模行查询和一个 12bit 输出寄存器，不占 BSRAM 与 DSP。

验证结果：

- TD 6.0.3 前端分析：27 个源文件全部通过（含本章两个文件），仅剩原工程既有的 BAUD_CNT_MAX 提示；
- 自写端口连接检查：25 个模块、31 处例化，0 个未定义端口；
- 未做 RTL 仿真与上板：上板时建议先烧 TEST_MODE=1 版本确认屏幕，再切回示波器功能。

16.6 完整注释源码

```
//============================================================================
// 层: 顶层(屏幕自检)  文件: vga_test_top.v
// 功能: 独立的屏幕自检顶层 —— 只调用 HAL 的 vga_timing 与 APP 的
//       scope_ui(按键去抖)、vga_test_app(图案), 不修改任何下层封装。
//
// 用法:
//   A) 独立顶层: 在 Gowin 里把 Top 设为 vga_test_top(引脚同上);
//   B) 复用主工程: 在 adda_scope_top.v 里把 TEST_MODE 置 1,
//      VGA 口即输出自检图案, 拔掉外部 AD/DA 也不影响(仅用 sys_clk/按键)。
//
```

```
// 输出时序与 vga_scope_top 完全一致：像素节拍 25MHz(50MHz/2)、
// 同步信号延迟 2 拍(1 像素) 与像素数据对齐。
//============================================================================
`timescale 1ns / 1ps

//
// ============================ 怎么读这个文件 ============================
// 屏幕自检的独立顶层：比示波器顶层简单得多，因为它不需要采集、缓存、图层。
// 结构只有四块：时序(HAL) → 帧脉冲 → 按键(APP) → 图案(APP) → 输出寄存。
// 输出级与 vga_scope_top 完全相同（2 拍=1 像素对齐），
// 所以两种顶层可以共用同一套引脚约束，切换 Top 不用改 PCB。
// ========================================================================
module vga_test_top #(
    parameter integer H_VIS     = 640,
    parameter integer H_FP      = 16,
    parameter integer H_SYNC    = 96,
    parameter integer H_BP      = 48,
    parameter integer V_VIS     = 480,
    parameter integer V_FP      = 10,
    parameter integer V_SYNC    = 2,
    parameter integer V_BP      = 33,
    parameter integer H_POL     = 0,
    parameter integer V_POL     = 0,
    parameter integer PIX_DIV   = 2,
    parameter integer AUTO_FRAMES = 120,
    parameter [11:0]  COL_BG    = 12'h012
)(
    input  wire        clk,
    input  wire        rst,
    input  wire        key_in,
    output wire [11:0] vga_rgb,
    output wire        vga_hs,
    output wire        vga_vs,
    output wire        vga_de
);

    //------------------------------------------------------------------
    // HAL: 时序
    //------------------------------------------------------------------
    wire        pix_ce;
    wire        hs, vs, de;
    wire [11:0] px, py;

//------------------------------------------------------------------
// [HAL] 时序：输出 px/py/de/hs/vs/pix_ce，参数与示波器顶层一致。
//------------------------------------------------------------------
    vga_timing #(
        .H_VIS(H_VIS), .H_FP(H_FP), .H_SYNC(H_SYNC), .H_BP(H_BP),
        .V_VIS(V_VIS), .V_FP(V_FP), .V_SYNC(V_SYNC), .V_BP(V_BP),
        .H_POL(H_POL), .V_POL(V_POL), .PIX_DIV(PIX_DIV)
    ) u_timing (
        .clk   (clk),
        .rst   (rst),
        .pix_ce(pix_ce),
        .hs    (hs),
        .vs    (vs),
        .de    (de),
```

```
68          .px    (px),
69          .py    (py)
70      );
71
72      // 帧起始脉冲
73  //---------------------------------------------------------------------
74  // 帧起始脉冲：图案切换(每 120 帧)与方块移动都以它为准。
75  //---------------------------------------------------------------------
76      reg vs_d;
77      always @(posedge clk) vs_d <= vs;
78      wire frame = vs & (~vs_d);
79
80      //---------------------------------------------------------------------
81      // APP: 按键去抖(复用现有模块) + 自检图案
82      //---------------------------------------------------------------------
83      wire ev_next;
84      wire ev_long_unused;
85
86  //---------------------------------------------------------------------
87  // [APP] 按键去抖：复用示波器的模块，短按 ev_short 用来手动切换画面。
88  // 长按事件在本模式下不使用（接了一个空信号）。
89  //---------------------------------------------------------------------
90      scope_ui #(
91          .CLK_HZ (50_000_000),
92          .DB_MS  (20),
93          .LONG_MS(800)
94      ) u_key (
95          .clk     (clk),
96          .rst     (rst),
97          .key_in  (key_in),
98          .ev_short(ev_next),
99          .ev_long (ev_long_unused)
100     );
101
102     wire [11:0] rgb_comb;
103
104 //---------------------------------------------------------------------
105 // [APP] 图案发生器：输入当前像素坐标，输出该像素颜色（纯组合，无显存）。
106 //---------------------------------------------------------------------
107     vga_test_app #(
108         .H_VIS      (H_VIS),
109         .V_VIS      (V_VIS),
110         .AUTO_FRAMES(AUTO_FRAMES),
111         .COL_BG     (COL_BG)
112     ) u_app (
113         .clk    (clk),
114         .rst    (rst),
115         .ev_next(ev_next),
116         .frame  (frame),
117         .px     (px),
118         .py     (py),
119         .de     (de),
120         .rgb    (rgb_comb),
121         .mode_o ()
122     );
123
124     //---------------------------------------------------------------------
```

```
    // 输出寄存: 与 vga_scope_top 相同的 2 拍(1 像素)对齐
    //------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------
// [输出寄存] 与示波器顶层相同的处理: 颜色在 pix_ce 打入,
// 同步信号延迟 2 拍（正好 1 像素）, 保证两者对齐。
//------------------------------------------------------------------
    reg [11:0] rgb_r;
    reg        hs1, hs2, vs1, vs2, de1, de2;

    always @(posedge clk) begin
        if (rst) begin
            rgb_r <= COL_BG;
            hs1 <= 1'b1; hs2 <= 1'b1;
            vs1 <= 1'b1; vs2 <= 1'b1;
            de1 <= 1'b0; de2 <= 1'b0;
        end
        else begin
            hs1 <= hs; hs2 <= hs1;
            vs1 <= vs; vs2 <= vs1;
            de1 <= de; de2 <= de1;

            if (pix_ce)
                rgb_r <= rgb_comb;
        end
    end

    assign vga_rgb = rgb_r;
    assign vga_hs  = hs2;
    assign vga_vs  = vs2;
    assign vga_de  = de2;

endmodule
```

```
//============================================================================
// 层: 应用(屏幕自检)  文件: app/vga_test_app.v
// 功能: 屏幕自检图案发生器（只依赖 HAL 的 font_rom, 不修改任何下层封装）
//
// 5 个自检画面(约 2s 自动切换, 也可短按按键手动切换):
//   0 彩条       : 8 色竖条(白/黄/青/绿/品红/红/蓝/黑) —— 查 RGB 接线与电平
//   1 灰阶       : 8 级灰度横条                 —— 查 DAC 线性/位序
//   2 棋盘格     : 32x32 黑白方格               —— 查像素时钟/同步稳定性
//   3 边框+移动方块 : 四边白框 + 十字 + 移动绿块 —— 查几何/满屏/无撕裂
//   4 文字       : "VGA TEST" / "640X480 60HZ" —— 查字模与像素对齐
//
// 接口: 输入当前像素坐标 (px,py) 与 de; 输出该像素颜色 RGB444
//       所有逻辑纯组合(除模式/移动计数器), 不占用 BSRAM/DSP
//============================================================================
`timescale 1ns / 1ps

//
// ============================ 怎么读这个文件 ============================
// 屏幕自检图案发生器: 只根据“当前像素在哪(px,py)”决定这个点是什么颜色。
// 一共 5 幅画面, 自动 2 秒切一次, 也可以按键手动切:
//   0 彩条  1 灰阶  2 棋盘  3 边框+十字+移动方块  4 文字
// 这类“逐像素即时生成”的写法不需要显存, 非常适合初学者理解 VGA 显示原理。
// ========================================================================
module vga_test_app #(
```

```
    parameter integer H_VIS      = 640,
    parameter integer V_VIS      = 480,
    parameter integer AUTO_FRAMES = 120,     // 自动切换间隔(帧)，60Hz 下约 2s
    parameter [11:0]  COL_BG     = 12'h012
)(
    input  wire        clk,
    input  wire        rst,
    input  wire        ev_next,   // 单周期：手动切换到下一画面
    input  wire        frame,     // 帧起始脉冲
    input  wire [11:0] px,
    input  wire [11:0] py,
    input  wire        de,
    output reg  [11:0] rgb,
    output wire [2:0]  mode_o
);

    localparam integer NMODE = 5;

//---------------------------------------------------------------------
// mode：当前画面编号(0..4)；auto_cnt：自动切换的帧计数；
// pos：移动方块的水平位置；frame_cnt：总帧数(调试用，也可做动画)。
//---------------------------------------------------------------------
    reg [2:0]  mode;
    reg [7:0]  auto_cnt;
    reg [9:0]  pos;          // 移动方块的水平位置
    reg [15:0] frame_cnt;

    assign mode_o = mode;

    //---------------------------------------------------------------------
    // 画面切换与动画计数
    //---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
// [块 1] 画面切换与动画 —— 全部以“帧”为单位推进，而不是以像素为单位，
// 否则计数器会跑得非常快，视觉上也看不出变化。
// 按键 ev_next 优先级最高：按下立刻切到下一幅，并把自动计时清零。
//---------------------------------------------------------------------
    always @(posedge clk) begin
        if (rst) begin
            mode      <= 3'd0;
            auto_cnt  <= 8'd0;
            pos       <= 10'd0;
            frame_cnt <= 16'd0;
        end
        else begin
            frame_cnt <= frame_cnt + 16'd1;

            if (frame) begin
                pos <= (pos >= 10'd592) ? 10'd0 : (pos + 10'd4);

                if (auto_cnt == (AUTO_FRAMES-1)) begin
                    auto_cnt <= 8'd0;
                    mode     <= (mode == (NMODE-1)) ? 3'd0 : (mode + 3'd1);
                end
                else begin
                    auto_cnt <= auto_cnt + 8'd1;
                end
```

```
            end

            if (ev_next) begin          // 按键优先
                mode     <= (mode == (NMODE-1)) ? 3'd0 : (mode + 3'd1);
                auto_cnt <= 8'd0;
            end
        end
    end

    //------------------------------------------------------------------
    // 画面 0: 8 色竖条（每段 64 像素）
    //------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------
// [块 2] 彩条：取列坐标的 bit8..6，相当于“每 64 像素一段”。
// 640 宽共有 10 段，8 种颜色循环，最后两段会重复白/黄，这是正常的。
// 用途：检查 RGB 三路接线是否正确、颜色是否饱和。
//------------------------------------------------------------------
    wire [2:0] bar_idx = px[8:6];

    reg [11:0] bar_col;
    always @(*) begin
        case (bar_idx)
            3'd0: bar_col = 12'hFFF;   // 白
            3'd1: bar_col = 12'hFF0;   // 黄
            3'd2: bar_col = 12'h0FF;   // 青
            3'd3: bar_col = 12'h0F0;   // 绿
            3'd4: bar_col = 12'hF0F;   // 品红
            3'd5: bar_col = 12'hF00;   // 红
            3'd6: bar_col = 12'h00F;   // 蓝
            default: bar_col = 12'h000; // 黑
        endcase
    end

    //------------------------------------------------------------------
    // 画面 1: 8 级灰阶横条（每级 58 像素）
    //------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------
// [块 3] 灰阶：用行坐标的高 3 位产生 8 级灰度，R=G=B。
// 如果某一级出现偏色，说明该通道的电阻配比或焊接有问题。
//------------------------------------------------------------------
    wire [3:0] gray_lvl = py[8:6];          // 0..7
    wire [11:0] gray_col = {gray_lvl, gray_lvl, gray_lvl};

    //------------------------------------------------------------------
    // 画面 2: 32x32 棋盘格
    //------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------
// [块 4] 棋盘格：相邻 32 像素黑白交替。
// 这一幅对“像素时钟/行场同步是否稳定”最敏感，出现斜纹就说明时序有问题。
//------------------------------------------------------------------
    wire chk = px[5] ^ py[5];

    //------------------------------------------------------------------
    // 画面 3: 边框 + 十字 + 移动方块
    //------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------
// [块 5] 边框(4 像素)、中心十字、以及一个每帧右移 4 像素的方块。
```

```
// 用途：检查画面是否被显示器裁切(overscan)、中心是否居中、动画是否流畅。
//------------------------------------------------------------------
    wire border = (px < 12'd4) || (px >= (H_VIS-4)) ||
                  (py < 12'd4) || (py >= (V_VIS-4));
    wire cross  = ((py >= 12'd238) && (py <= 12'd241)) ||
                  ((px >= 12'd318) && (px <= 12'd321));
    wire [11:0] box_x = {2'b00, pos};
    wire moving = (px >= box_x) && (px < (box_x + 12'd48)) &&
                  (py >= 12'd200) && (py < 12'd248);

    //------------------------------------------------------------------
    // 画面 4: 两行文字（复用 HAL 的 8x8 字模）
    //------------------------------------------------------------------
    wire [11:0] tx0 = 12'd288;      // "VGA TEST" 居中: (640-64)/2
    wire [11:0] ty0 = 12'd200;
    wire [11:0] tx1 = 12'd272;      // "640X480 60HZ" 居中: (640-96)/2
    wire [11:0] ty1 = 12'd232;

    wire in_t0 = (px >= tx0) && (px < (tx0 + 12'd64)) &&
                 (py >= ty0) && (py < (ty0 + 12'd8));
    wire in_t1 = (px >= tx1) && (px < (tx1 + 12'd96)) &&
                 (py >= ty1) && (py < (ty1 + 12'd8));

    wire [4:0] c0 = (px - tx0) >> 3;    // 0..7
    wire [4:0] c1 = (px - tx1) >> 3;    // 0..11
    wire [2:0] r0 = (py - ty0);
    wire [2:0] r1 = (py - ty1);

    reg [5:0] code0, code1;
    always @(*) begin
//------------------------------------------------------------------
// 第 0 行 "VGA TEST": 8 个字符，用列号 c0(0..7) 选择字符码。
// 字符码含义见 font_rom.v: 31=V、16=G、10=A、37=空格、29=T、14=E、28=S。
//------------------------------------------------------------------
        case (c0)
            5'd0: code0 = 6'd31;   // V
            5'd1: code0 = 6'd16;   // G
            5'd2: code0 = 6'd10;   // A
            5'd3: code0 = 6'd37;   // 空格
            5'd4: code0 = 6'd29;   // T
            5'd5: code0 = 6'd14;   // E
            5'd6: code0 = 6'd28;   // S
            default: code0 = 6'd29; // T
        endcase
    end

    always @(*) begin
//------------------------------------------------------------------
// 第 1 行 "640X480 60HZ": 12 个字符，字符码含义同上。
//------------------------------------------------------------------
        case (c1)
            5'd0:  code1 = 6'd6;    // 6
            5'd1:  code1 = 6'd4;    // 4
            5'd2:  code1 = 6'd0;    // 0
            5'd3:  code1 = 6'd33;   // X
            5'd4:  code1 = 6'd4;    // 4
            5'd5:  code1 = 6'd8;    // 8
```

```
            5'd6:  code1 = 6'd0;    // 0
            5'd7:  code1 = 6'd37;   // 空格
            5'd8:  code1 = 6'd6;    // 6
            5'd9:  code1 = 6'd0;    // 0
            5'd10: code1 = 6'd17;   // H
            default: code1 = 6'd35; // Z
        endcase
    end

//------------------------------------------------------------------
// [块 6] 文字：两行固定字符串，字符码由 case(col) 查表得到。
// 只用一个 font_rom 实例：根据当前像素落在第几行，选择对应的字符码和行号。
// bits 是这一行 8 个点的亮灭，取第 (7 - 列内偏移) 位就是当前像素。
//------------------------------------------------------------------
    wire [5:0] ch_sel  = in_t1 ? code1 : code0;
    wire [2:0] row_sel = in_t1 ? r1 : r0;

    wire [7:0] font_bits;
    font_rom u_font (
        .ch  (ch_sel),
        .row (row_sel),
        .bits(font_bits)
    );

    wire [2:0] bit_idx = in_t1 ? (px - tx1) : (px - tx0);
    wire text_hit = (in_t0 || in_t1) && font_bits[3'd7 - bit_idx];

    //------------------------------------------------------------------
    // 画面选择
    //------------------------------------------------------------------
    always @(*) begin
        if (!de)
            rgb = COL_BG;
        else begin
//------------------------------------------------------------------
// [块 7] 画面选择：一个组合 MUX，把五幅画面之一送到输出。
// 注意先判断 de(可见区)，消隐期统一输出背景色，避免随机颜色。
//------------------------------------------------------------------
            case (mode)
                3'd0: rgb = bar_col;
                3'd1: rgb = gray_col;
                3'd2: rgb = chk ? 12'hFFF : 12'h000;
                3'd3: rgb = border ? 12'hFFF :
                            cross  ? 12'hF00 :
                            moving ? 12'h0F0 : COL_BG;
                3'd4: rgb = text_hit ? 12'hFFF : COL_BG;
                default: rgb = COL_BG;
            endcase
        end
    end

endmodule
```

17 缺陷修复分支（fix/review-p1-p11）

17.1 分支约定与回退方法

第 2–13 章描述的是 **main 分支**上的原始设计；本章描述从 main 切出的修复分支 **fix/review-p1-p11** 中的改动。为保证正文（尤其完整源码清单）与所描述的版本一致，第 2、4、5、9、10、13 章的源码清单已改为引用 doc/baseline/ 下从 main 导出的副本，本章则展示修复后的代码片段。

项目	内容
仓库	https://github.com/starfruitsz/FPGA
分支	fix/review-p1-p11（基于 main 的 00a614c）
提交	27694bf（整批修复）、a63401d（P9 回撤）、b34fff3（P5 模式开关）
回退	git checkout main；或对单个提交 git revert <commit>
基线源码	doc/baseline/（main 上的 adda/eso/divider/seg/bcd/cst 副本）

17.2 修复清单

表 39: 缺陷与修复一览

编号	文件	修复内容
P1	eso.v	参数锁存由 if/else-if 优先级改为两个独立 if，k 参数不再被“锁死”
P2	eso.v	符号项 4'b1111（补零后为 +15）改为 5'sd1 / -5'sd1，恢复真正的 ±1
P3	—	复核后**撤销**：32bit 与 22bit 有符号相加只需 33bit，she 宽度足够
P4	bcd.v、seg.v	BCD 扩展到 4 位并新增 thou；seg 增加“千位优先”显示分支
P5	adda.v、adda_scope_top.v	新增 UART_MODE 开关（连续/标志位）与可配置 REPORT_MS 上报周期
P6	seg.v	sel <= ~sel_reg[3:0]，去掉隐式截断
P7	seg.v	小数点索引加越界保护，仿真不再读 X
P8	divider.v	“500 分频”注释更正为 50000 分频
P9	—	**已回撤**：按需求保留 ad_clk/da_clk 输入端口（未使用，综合会裁剪）
P10	adda.v	删除 initial，改在块 5 的复位分支清 po_flag2
P11	.cst	补数码管 sel/seg 共 12 个引脚约束
P12	.gprj	从工程文件列表移除未例化的 gowin_pll.v/fifo_top.v

17.3 逐项代码解析

17.3.1 P1：参数更新优先级

修复前（main）：

```
else if(c_flag==1'b1)
    c<=c_date;
else if(k_flag==1'b1)
    k<=k_date;
else
    begin c<=c; k<=k; end
```

顶层把两个标志置 1 后都不清零（这是有意为之——它要跨到 1kHz 的 ad_clk 域，脉冲会丢），于是 c_flag 一旦为 1，else if 分支永远进不去，k 参数再也改不了。修复后改为两个互不排斥的独立 if：

```
if(c_flag==1'b1)
    c<=c_date;
if(k_flag==1'b1)
    k<=k_date;
```

两个标志同时有效时 c、k 都更新；都无效时寄存器自动保持（always 块特性），既保留了电平式跨时钟域的做法，又消除了优先级导致的功能失效。

17.3.2 P2：符号项 sgn

```
// 修复前
wire signed [4 : 0] sgn;
assign sgn = (she>1'd0) ? 1'd1 : 4'b1111;   // 4'b1111 补零后 = +15

// 修复后
assign sgn = (she > 0) ? 5'sd1 : -5'sd1;     // 真正的 +1 / -1
```

该改动会改变闭环控制律的偏置项，属于行为变化，切换后需要重新整定 c/k。

17.3.3 P4：4 位 BCD 与显示

原实现只保留 3 位 BCD（0~999），AD 码值 1000~1023 会丢掉千位。修复后移位寄存器由 22bit 扩到 26bit（16bit BCD + 10bit 二进制），加 3 修正从 3 组变 4 组：

```
reg [25:0] data_shift;
...
data_shift[13:10] <= (data_shift[13:10] > 4) ? data_shift[13:10] + 2'd3 : data_shift
    [13:10];
data_shift[17:14] <= ...;   data_shift[21:18] <= ...;
```

```
data_shift[25:22] <= (data_shift[25:22] > 4) ? data_shift[25:22] + 2'd3 : data_shift
    [25:22];
...
thou <= data_shift[25:22];
```

用同样的算法做软件复算，0/9/99/999/1000/1023 均正确（例如 1023 → 1 0 2 3）。seg.v 中新增最高优先级的显示分支：

```
else if(thou != 4'd0)
    data_reg <= {thou,hun,ten,unit};     // 4 位数字，最左位是千位（不显示负号）
```

17.3.4 P5：串口上报方式与速率

adda.v 新增三个参数，CNT_MAX 由周期自动推导：

```
parameter integer UART_MODE = 1,          // 0=连续发送 1=按标志位
parameter integer CLK_FREQ  = 50_000_000,
parameter integer REPORT_MS = 26,         // 上报周期(ms)
parameter integer CNT_MAX   = (CLK_FREQ/1000)*REPORT_MS - 1;

wire tx_req = (UART_MODE != 0) ? pi_flag : 1'b1;   // 模式选择
...
    .pi_flag(tx_req)                                // 送 uart_tx
```

计数器由 25bit 加宽到 32bit，支持最长约 85 秒的周期；UART_MODE 为常数，未被选中的分支会被综合常量折叠。adda_scope_top.v 把两个参数透传到顶层：

模式	参数	效果
连续发送（旧行为）	UART_MODE=0	发送器不停机，占满串口带宽
定时上报（默认）	UART_MODE=1, REPORT_MS=26	每 26ms 一帧，约 38 帧/s
高速上报	UART_MODE=1, REPORT_MS=5	每 5ms 一帧
低速上报	UART_MODE=1, REPORT_MS=200	每 200ms 一帧

50MHz 下的计数值：26ms → 1 299 999；10ms → 499 999；100ms → 4 999 999。

17.3.5 P6/P7：数码管细节

```
// P6: 显式取低 4 位，不再依赖隐式截断
sel <= ~sel_reg[3:0];

// P7: point 只有 4bit，cnt_sel 可到 5，越界索引会读到 X
dot_disp <= (cnt_sel <= 3'd3) ? point[cnt_sel[1:0]] : 1'b0;
```

17.3.6 P9 回撤与 P10/P8/P12

- **P9 已回撤**：按需求保留 ad_clk/da_clk 输入端口（顶层与 adda 均恢复），端口未使用、综合时会自动裁剪，不增加资源；
- **P10**：删除 initial 初值，改为在块 5 复位分支中写 po_flag2<=1'b0，不再依赖器件上电初值特性；
- **P8**：divider.v 参数行注释由“500 分频”更正为“50000 分频（50MHz→1kHz）”；
- **P12**：.gprj 的 FileList 移除未例化的 PLL/FIFO（文件仍保留在仓库）。

17.3.7 P11：数码管引脚约束

原工程只约束了 30 个引脚，sel[3:0]/seg[7:0] 是 PnR 自动布局的。修复后把实测引脚写入.cst，约束总数变为 50 个：

信号	seg[0]	seg[1]	seg[2]	seg[3]	seg[4]	seg[5]	seg[6]	seg[7]
引脚	U18	L14	P16	V16	P12	N15	V13	R11
信号	sel[0]	sel[1]	sel[2]	sel[3]				
引脚	N16	U17	N14	T17				

17.4 验证与上板注意事项

检查	结果
TD 6.0.3 前端分析	27 个源文件通过
端口连接静态检查	25 个模块、31 处例化、0 个未定义端口
约束文件	50 个端口 / 50 个唯一引脚，无重复
4 位 BCD 算法	Python 复算 0/9/99/999/1000/1023 全部正确
逻辑综合/时序/上板	待 Gowin EDA 与实板完成

行为变化提醒：（1）P2 改变了控制律的偏置项，闭环动态会变，需重新整定 c、k；（2）P5 默认从“连续发送”改为“26ms 一帧”，上位机若按连续流设计需要调整；（3）P4 在 ≥1000 时显示 4 位数字且不显示负号；（4）P9 回撤后端口数量与 main 一致。

18 示波器应用层增强（v2）

本章记录 fix/review-p1-p11 分支上的第二次功能升级：在不改动 HAL/ABS 封装的前提下，把采集层升级为带触发状态机的结构，并扩展测量与文本显示。对应提交见仓库 https://github.com/starfruitsz/FPGA 的 fix/review-p1-p11 分支。

19 设计目标

1. 触发从“单一边沿 + 指针归零”升级为**状态机 + 模式 + 预触发 + 保持时间**；
2. 测量从“Vpp/频率”扩展到**最大/最小/均值/周期/占空比**；
3. 文本层从固定 5 字段升级为**双页轮显**；
4. 增加 **PC 上位机 MVP** 与 **MIT 许可**；
5. 所有改动只落在 APP 层与顶层，HAL/ABS 接口保持不变（除文本层新增 page 端口）。

20 触发状态机

采集层（scope_capture.v）内部改为 4 状态机：

状态	名称	行为
2'd0	IDLE	等待 arm，不写 RAM
2'd1	ARMED	自由写入循环缓冲，等待触发条件
2'd2	FILL	已触发，继续写满一屏（1<<DEPTH_LOG2 个点）
2'd3	DONE	停止写入，等待下一次 arm

20.1 触发模式

trig_mode	名称	行为
2'd0	auto	自由滚动显示；触发只更新对齐基准 rd_base，不停机
2'd1	normal	触发后填满一屏进入 DONE；APP 检测到 done 自动重新 arm，连续刷新
2'd2	single	触发一次后停在 DONE，必须按键或串口 arm 才继续

20.2 预触发与保持时间

触发命中时锁存显示基准：

```
rd_base <= waddr - pre_trig;   // 显示起点前移，屏幕上可见触发点之前的波形
hold_cnt <= holdoff;           // 之后 holdoff 个采样点内忽略新触发
```

显示读地址 = rd_base + px。由于缓冲区是循环写入的，rd_base 之前的地址里正好是触发前的历史采样，因此不需要额外的“预触发存储”。

21 扩展测量

scope_meas.v 在每帧内并行统计：

输出	位宽	计算方式
vpp	10	帧内 vmax − vmin
vmax/vmin	10	采样比较器
vmean	10	前 256 点累加和右移 8 位（避免除法器）
period	16	相邻上升穿越之间的采样点数
freq	16	帧内上升穿越次数 ×60（帧频约 60Hz）
duty	8	前 256 点中高于阈值的比例（0∼100）

RMS 需要开方，本版未实现；后续可用 CORDIC 或查表。

22 双页文本

文本层新增 page 输入，模板变为两页（列位置两页一致）：

页	第 0 行	第 1 行
0	AD=######## U=######## TB=########	VP=######## FR=########
1	HI=######## LO=######## AV=########	PE=######## DU=########

page 由 APP 每 2 秒翻转一次，顶层按页把不同的值接到 val0..val4。

23 串口协议

新增 4 条命令（原有 T/R/A/L/E/S 不变），格式仍为 < 字母 >> 十六进制 ><CR/LF>：

命令	含义	取值范围
M<hex>	触发模式	0=auto 1=normal 2=single
C<hex>	触发源	0=CH0 1=CH1
P<hex>	预触发点数	0∼3FF
H<hex>	保持时间	0∼FFFF 采样点

24 上位机 MVP

tools/scope_host.py：

```
python scope_host.py --port COM3 --baud 115200        # 实时波形
python scope_host.py --port COM3 --csv cap.csv        # 存 CSV
```

按“先低字节、后高字节”还原 10bit 码值（lo | ((hi & 3) << 8)），用 matplotlib 滚动显示。

25 验证与限制

项	结果
TD 前端分析	27 个文件通过
端口连接检查	25 模块 / 31 例化 / 0 错误
仿真	未做
上板	未做（需实测状态机与预触发偏移）
ETS 等效采样	未实现（需 PLL 相位或延时链）

本版改动集中在 scope_capture.v、scope_meas.v、scope_app.v、scope_cmd.v、text_layer.v 与 vga_scope_top.v；上板前建议先把 FEAT_TRIG 置 0 验证显示通路，再打开触发逐项试验。

26 SparkRoad-V 移植与 TD 工程操作

本章记录把示波器从高云 GW5A 工程迁移到 **SparkRoad-V（Anlogic EG4S20BG256）**的顶层设计、引脚约束生成方式，以及完整的 TD 工程操作步骤。

26.1 目标板与器件

项目	参数
FPGA	Anlogic EG4S20BG256（Eagle 系列，BG256）
系统时钟	24 MHz 有源晶振（K14）
VGA	GM7123 视频 DAC，24 bit（RGB 各 8 bit），HS/VS/CLK
ADC	AD7606 模块（8 通道 16 bit、200 kSPS、±5V/±10V、SPI/并口）
数码管	4 位，DIG_1..4 + SEG_A..H
按键	5 个独立按键（BUTTON_L/R/U/D/C）
串口	USB2UART（TX=F16，RX=E16）

26.2 顶层结构

sparkroad_scope_top.v 的组成：

模块	作用	说明
uart_rx	接收 115200 字节	24 MHz 时钟
scope_cmd	示波器命令（T/R/A/L/E/S/M/C/P/H）	产生 cfg 写脉冲
adc_cmd	ADC 命令（R/O/S/K/N）	产生 CSR 写
adc_ad7606_top	AD7606 串行采集 + 归一化	10 bit 输出
vga_scope_top	示波器显示	640×480，PIX_DIV=1
seg	数码管显示 AD 码值	4 位动态扫描
uart_tx	默认连续发送（可参数改为 1ms 一帧）	16 bit

信号流：AD7606 → ADC HAL（补码 → 偏移二进制 →10 bit）→ 采集/触发/测量 → 图层合成 → VGA RGB444 → 每 4 bit 复制为 8 bit → GM7123。

26.3 时钟与视频时序

- 板载时钟 24 MHz，直接作为像素时钟（`PIX_DIV=1`）；
- 640×480 行场参数：H=640+16+96+48=800，V=480+10+2+33=525；
- 场频 = 24 MHz / (800×525) ≈ 57.1 Hz，属于显示器可接受范围；
- 若要严格 59.94 Hz，可用 PLL 产生 25.175 MHz（需要 EG4 的 PLL IP）。

26.4 引脚与约束生成

引脚不再手写约束，而是集中在一个 CSV：

```
FPGA/src/adc/pins/board_pins.csv   # 信号,位宽,引脚(|分隔),说明
tools/gen_adc_pins.py              # -> FPGA_TD/eg4/SparkRoad.adc
```

CSV 覆盖 20 个信号、51 个引脚（时钟、复位、按键、串口、VGA 24 bit、数码管、AD7606 七根线）。修改接线只改 CSV，再运行脚本重新生成；脚本会检查位宽匹配与引脚重复。

26.4.1 手册核对（3.1.1 资源配置表）

引脚表以《SparkRoad 开发套件用户手册（全）》3.1.1 节为准，关键项如下：

信号	引脚	信号	引脚
CLKIN（24 MHz）	K14	VGA_HS	J3
BUTTON_L	H14	VGA_VS	J4
BUTTON_C	G11	VGA_CLK	H2
SEG_A..H	E3,B3,F4,E4,F5,D3,B2,A2	VGA_R0..R7	K6,K3,K5,L4,M1,M2,L3,L5
DIG_1..4	B1,C3,C2,F3	VGA_G0..G7	L1,K2,K1,J1,H3,J6,H1,H5
UART_TX / RX	F16 / E16	VGA_B0..B7	G1,F1,F2,E1,G3,E2,D1,C1

三个容易踩坑的极性/顺序：

- **数码管共阳**：段码低电平有效、位码高电平有效。顶层已取反：

```
assign sel = ~sel_i;
assign seg = ~seg_i;
```

- **LED 低电平点亮**（本设计未使用 LED）；

- **VGA_R 顺序**：手册给出 R0..R7 = K6,K3,K5,L4,M1,M2,L3,L5，而官方 VGA demo 的约束把 R 序反过来。本工程按手册填写；若上板后发现红色亮度异常，把 board_pins.csv 的 vga_r 一行反转即可。

另外，板上有 **AD1..AD7** 七个模拟输入（对应板载 12-bit SAR ADC，管脚 R16/M10/P11/L10/P12/N12/M12）它们是模拟专用引脚，不能当数字 IO 用；本工程使用的是外接 **AD7606** 模块，接在树莓派排针的数字 IO 上（A7/A8/A10/A9/A5/A6/A3）。

26.5 TD 工程操作步骤

26.5.1 环境要求（TD 5.6.5 SP5）

EG4/Eagle 器件库只随 **TD 5.6.x** 提供，TD 6.0.3 只有 PH1/PH2。本机已安装：

项目	内容
安装路径	C:/Anlogic/TD_5.6.5_SP5_170.155
器件库	arch/eagle_20.db（EG4S20），封装 BGA256X
工程文件	FPGA_TD/scope_eg4.al（35 文件 + 约束，顶层 sparkroad_scope_top）
License	license/Anlogic.lic（必需，见下）

26.5.2 License

TD 5.6 综合需要 license/Anlogic.lic，缺失时 optimize_rtl 会报 Cannot find license file。申请方式：安路官网账号 → 工具与资料下载 → License（或联系 FAE），提供本机 MAC 地址 40-A5-EF-5E-1D-40；拿到后放入 C:/Anlogic/TD_5.6.5_SP5_170.155/license/Anlogic.lic。

26.5.3 创建工程（Tcl）

```
cd <repo>/FPGA_TD/eg4
create_project -family eg4 -device EG4S20BG256 EG4S20BG256_scope .
import_device eg4_20.db -package BG256 -speed 5
add_files -list ./files.list
top_module sparkroad_scope_top
exit
```

26.5.4 图形界面步骤

1. 打开 FPGA_TD/EG4S20BG256_scope.al（或按上节重建）；
2. 确认器件为 EG4S20BG256，速度等级与板卡一致（默认 -5）；
3. 源文件应为 **37 个**，顶层设为 sparkroad_scope_top；
4. 在约束集里加入 FPGA_TD/eg4/SparkRoad.adc；

5. Run Synthesis → Run Place & Route → Generate Bitstream；
6. 用 TD Programmer 下载.bit 到板卡。

26.5.5 约束文件格式

Anlogic TD 使用.adc，每行一条：

```
set_pin_assignment {clk} { LOCATION = K14; IOSTANDARD = LVCMOS33; }
set_pin_assignment {vga_r[0]} { LOCATION = L5; IOSTANDARD = LVCMOS33; }
```

26.6 上板调试顺序

1. 先断开 AD7606，烧录工程，确认 VGA 出现网格/文字（证明时钟、VGA、图层链路正常）；
2. 接 AD7606 的 5V/GND 与七根信号线，串口发 N1 使能、R1 选 ±10V；
3. 给 IN1 输入 1 kHz 正弦，观察波形；用 K 调整采样间隔；
4. 再测试触发（A1、L、M）与预触发（P）。

26.7 串口命令

命令	作用	范围
T<hex>	时基分频	0∼FFFF
R<hex>	运行/冻结（scope）	0/1
A<hex>	触发使能	0/1
L<hex>	触发电平	0∼3FF
E<hex>	触发边沿	0/1
S<hex>	滚动开关	0/1
M<hex>	触发模式	0/1/2
C<hex>	触发源	0/1
P<hex>	预触发点数	0∼3FF
H<hex>	保持时间	0∼FFFF
R<hex>	ADC 量程（adc_cmd）	0=±5V 1=±10V
O<hex>	过采样	0∼6
S<hex>	SCLK 半周期	0∼FFFF
K<hex>	ADC 采样间隔	0∼FFFF
N<hex>	ADC 使能	0/1

注意：R/S 在示波器与 ADC 两个解析器中含义不同，但作用对象不同（一个写 VGA 参数，一个写 ADC CSR），互不影响。

26.8 已知限制

- SparkRoad-V 无 DAC，CH1 暂接固定中点，仅 CH0 有效；
- AD7606 串行模式当前只读 DOUTA 的 ch1∼ch4（ch5∼8 需接 DOUTB）；
- 24 MHz 像素时钟下场频约 57 Hz，部分显示器可能需要 25.175 MHz PLL；
- 已在 TD 5.6.5 + EG4S20BG256 上完成综合/布局布线并生成比特流；尚未上板验证。

26.9 验证

项	结果
TD 前端分析	37 个源文件通过
端口连接检查	35 模块 / 47 处例化 / 0 错误
约束生成	20 信号 / 51 引脚，无重复
综合/上板	待具备 EG4 器件库的 TD 环境

26.10 综合与布局布线结果（TD 5.6.5）

在 TD 5.6.5 SP5 + EG4S20BG256 上完成综合、布局布线与比特流生成：

项目	结果	说明
LUT	1632 / 19600	8.33%
寄存器	832 / 19600	4.24%
DSP	6 / 29	20.69%
BRAM	4 / 64	6.25%（两路采样缓存 + 字模）
PAD	51 / 188	27.13%
时钟约束	41.667 ns（24 MHz）	SparkRoad.sdc
时序	0 setup / 0 hold 错误	最小周期 21.182 ns（约 47 MHz）
比特流	634 296 字节	scope_eg4_60.bit

说明：Tcl 流程必须在**同一个会话**里完成建工程、加文件、综合与布局布线，否则生成脚本中的 import_device 参数为空：

```
create_project -family eg4 -device EG4S20BG256 scope_eg4_59 .
add_files ...（35 个源文件 + SparkRoad.adc + SparkRoad.sdc）
top_module sparkroad_scope_top
launch_runs syn_1
wait_run syn_1
launch_runs phy_1
wait_run phy_1
```

26.11 首次上板步骤

26.11.1 硬件准备清单

物品	数量	说明
SparkRoad-V 开发板	1	EG4S20BG256
Anlogic 下载器	1	USB Cable，TD Programmer 使用
AD7606 模块	1	8 通道 16 bit，5V 供电
杜邦线	10 根	7 根信号 + 5V + GND + 备用
VGA 线 + 显示器	1	支持 640×480@60
USB 线（串口）	1	USB2UART，115200
5V 电源	1	给 AD7606 模块供电（可用板载 5V 排针）

26.11.2 接线表

AD7606 引脚	FPGA 引脚	说明
CA + CB	A7	两根并接 A7（排针 3）
BUSY	A8	输入（排针 5）
CS	A10	输出，低有效（排针 7）
RD/SCLK	A9	输出（排针 8）
D7/DOUTA	A5	输入（排针 10）
RST	A6	输出，高有效（排针 11）
SER	3.3V	必须为高，串行模式（排针 1 或 17）
RANGE	悬空	默认 ±10V；接 GND 为 ±5V
STBY	3.3V	正常 work
OS0..OS2	GND	不过采样
+5V / GND	排针 5V / GND	模块供电，务必共地

AD7606 模拟输入为 ±10 V（或 ±5 V），**绝对不能**直接接到 FPGA 引脚；接线和插拔务必先断电。

26.11.3 上电前检查

1. 用万用表确认 5V 与 GND 不短路；
2. 确认 SER 接 3.3V、STBY 接 3.3V、OS0..2 接 GND；
3. 确认下载器、VGA、串口都已连接；
4. 先不接模拟信号，空载上电。

26.11.4 首次下载

1. 打开 TD（需 Eagle 器件库），打开 `FPGA_TD/EG4S20BG256_scope.al`；

2. 确认器件 EG4S20BG256、顶层 sparkroad_scope_top、37 个源文件；
3. 将 FPGA_TD/eg4/SparkRoad.adc 加入约束集；
4. Run Synthesis → Run Place & Route → Generate Bitstream；
5. TD Programmer 选择.bit，点击下载；
6. 下载完成后按一下复位键（BUTTON_C）。

26.11.5 上电观察（按顺序）

1. **VGA**：应出现深蓝背景 + 网格 + 文本（第一页 AD/U/TB/VP/FR）；无显示先查 24 MHz、vga_clk、HS/VS 约束；
2. **数码管**：应显示 AD 码值（0∼1023），不亮先查位选极性；
3. **串口**：PC 打开 115200 串口，应能看到连续的数据流（默认连续发送）；
4. **ADC**：发 N1 使能、R1 选 ±10V，IN1 接 1 kHz 正弦，波形应出现在屏幕上；
5. **触发**：发 A1、L200、M1，波形应稳定不再左右漂；
6. **预触发**：发 P100，触发点应出现在屏幕中间偏左。

26.12 引脚设置教程

26.12.1 CSV 格式

FPGA/src/adc/pins/board_pins.csv 每行：

```
# 信号名,位宽,引脚(多位宽用 | 分隔，低位在前),说明
vga_hs,1,J3,
vga_r,8,L5|L3|M2|M1|L4|K5|K3|K6,R0..R7
```

26.12.2 修改一个引脚

例如把 vga_hs 从 J3 改到 J5：

1. 编辑 CSV 对应行：vga_hs,1,J5,；
2. 运行 python tools/gen_adc_pins.py；
3. 打开生成的 FPGA_TD/eg4/SparkRoad.adc，确认 vga_hs 为 J5；
4. TD 中重新加载约束（或重启工程）；
5. 重新综合/布局布线。

26.12.3 新增一个信号

以 led0 为例：

1. CSV 增加一行：led0,1,M3, 用户 LED；
2. 顶层增加端口 output wire led0 并驱动它；
3. 运行生成脚本（脚本会检查引脚是否重复）；
4. 重新编译。

26.12.4 常见引脚错误

现象	原因/处理
Duplicate pin	同一引脚被两个信号占用，脚本会报错
Width mismatch	位宽与引脚个数不一致
Unknown device name	TD 缺 EG4 器件库
IOSTANDARD 报错	该 bank 电压/标准不匹配，改 LVCMOS33 或换引脚
时钟不进	时钟必须接专用时钟引脚（本板 K14）

26.13 参数设置教程

26.13.1 三层参数

层级	位置	生效方式	示例
编译期	模块 parameter	重新综合	RES、SDIV_DEF、RANGE_DEF
寄存器	CSR 地址	串口在线写	0x20 RANGE、0x24 OS、0x28 SDIV
命令	UART ASCII	串口在线写	R1、O3、S4

26.13.2 常用参数表

参数	默认	范围	作用
RES	10	8∼16	输出位宽（16bit 补码取高 RES 位）
SDIV_DEF	4	1∼255	SCLK 半周期（24MHz 下 SCLK=24M/(2*SDIV)）
OS_DEF	0	0∼6	过采样倍数 2^n
RANGE_DEF	1	0/1	1=±10V，0=±5V
DEPTH_LOG2	10	10	采样缓存 1024 点
CLK_HZ	24 MHz	—	消抖/翻页计数基准

26.13.3 采样率设置示例

AD7606 转换周期约 64 个 SCLK + 转换时间；用 CSR 0x08（命令 K）设置两次转换之间的时钟数：

```
采样率 约 24MHz / K          （K = 0 时连续转换，约 40~70 kSPS）
10 kSPS  -> K = 2399  -> 串口发 K95F
1 kSPS   -> K = 23999 -> 串口发 K5DBF
```

26.13.4 量程切换示例

```
R1   # ±10V（默认，模块 RANGE 悬空）
R0   # ±5V（需要把模块 RANGE 接 GND，或由 RANGE 引脚驱动）
```

电压换算：±10V 时 $A(mV) = D \times 10000/32768$；±5V 时 $A(mV) = D \times 5000/32768$。

26.13.5 恢复默认

- 按复位键：CSR 回到编译期默认值（SDIV_DEF/OS_DEF/RANGE_DEF）；
- 重新下载 bit：所有寄存器复位；
- 改回编译期默认：修改模块 parameter 后重新综合。

26.14 首次上板实录（2026-10-30）

本设计于 2026-10-30 完成首次上板，用的是**不接 AD7606、内部 50 Hz 正弦 DDS** 的演示版本（sparkroad_scope_demo / sparkroad_scope_pll）。

项目	结果	备注
JTAG 连接	通过	PRG-2014 Chip validation success: EAGLE_S20_BG256
比特流下载	通过	6.6 s，download -bit ... -cable 0
VGA 显示	通过	640×480，PLL 25.2 MHz，场频 60 Hz
内部 50 Hz 正弦	通过	静态显示，约 2.7 个周期
数码管	段码极性待查	消隐位被显示成 8（P16，已知问题）
串口	未验证	缺 USB 转 TTL 模块

本次最耗时的故障不是设计问题，而是显示器——而且是一台坏了的显示器。
症状：刚上电画面很稳，放置几分钟后画面开始跳动，越放越严重；断电重启又恢复，如此循环反复。
根因：该显示器（联想 E2323swA，2013 年左右的型号）的模拟前端存在**热漂移**。scaler 用 ADC 采样模拟 VGA 信号，采样相位依赖内部基准；开机后温度上升导致基准漂移，采样点逐渐偏离像素中心，采到数据跳变沿后画面即开始跳动。断电冷却后恢复，所以表现为「刚开机正常、过一会儿变差」。
最终处置：更换显示器，问题彻底消失。**FPGA 输出自始至终是正确的。**
关键教训：VGA 逐行扫描，同一列在所有扫描行读的是**同一个 RAM 地址**，FPGA 不可能产生「上半正常、下半异常」这种空间分割的图像。见到此类症状应第一时间怀疑显示器，而不是改时序——本次为此浪费了大量时间在时序/场频/PLL 上反复调试。

26.15 故障排查

现象	排查方向
VGA 无显示	24MHz 是否起振；vga_ 显示器是否支持 57Hz
画面花屏/抖动	像素时钟与数据未对齐 GM7123 供电
颜色偏色	RGB 高低位接反；某一
数码管不亮/乱码	位选/段选有效电平；扫
ADC 无数据	SER 是否为高；BUSY/ 否发 N1
波形不动	RUN 是否冻结（R1）； 低
串口无响应	波特率 115200；TX/R
触发不齐	触发电平/边沿设置；预 定
2026-10-30 首次上板实测补充	
画面**上半正常、下半抖动**，改时序/场频/PLL 全部无效；或「刚上电正常、几分钟后逐渐跳动」	**显示器硬件故障（热漂** 最终需换屏。注：VGA 读的是同一个 RAM 地 对、下半错」的空间分离 器侧的证据
波形持续撕裂/重影（两条相位不同的曲线）	示波器**无双缓冲**：norm 会覆盖正在显示的区域 满一屏冻结）即可
场频从 57.14 Hz 提到 60 Hz 后画面整幅晃动	**不能靠压缩行同步**来凑 到 58 像素 (2.42 μs) 后 是用 PLL 出 25.2 MHz
TD 命令行报 PRG-9505 USB device open error	JTAG 线被绑定到微软 带的 driver/al-link pnputil /add-driver 接重绑为 Anlogic AL-D
rate_cnt 默认 49999 时示波器一个点都不采	scope_capture.v 的 （P15，已修）

20 RTL 仿真环境（Icarus Verilog）

本章记录本工程**从零建立仿真环境**的完整步骤、14 个回归用例（含整机仿真）、以及仿真过程中发现的缺陷。在此之前的第 1–19 章中，” 仿真” 一栏始终是” 未做”。

20.1 为什么用 Icarus Verilog

候选方案	本机情况	结论
安路 TD 6.0.3 / 5.6.5	只有综合与布局布线，无仿真器	不可用
ModelSim / Questa	未安装	不可用
Vivado / Quartus	未安装	不可用
Verilator	未安装	待装
Icarus Verilog 14	官方 Windows x64 安装包，约 26 MB	**采用**

先分清这是哪种仿真。

- 本环境做的是 **RTL 行为级仿真**：iverilog 直接把工程里的.v 源码编译成中间字节码（.vvp），由 vvp 调度执行；
- 它验证**逻辑对不对**：功能、协议、状态机、像素级行为；
- 它**不是**门级网表仿真，**不是**时序仿真（没有门延时/布线延时/SDF 反标），因此不能替代综合，也不能验证建立保持时间。

20.2 开启仿真的步骤

20.2.1 第 1 步：安装 Icarus Verilog

从 https://bleyer.org/icarus/ 下载官方 Windows x64 安装包（本章使用 v14 版），静默安装到 C:/iverilog：

```
$iv = 'iverilog-v14-20260804-x64_setup.exe'
Invoke-WebRequest -Uri "https://bleyer.org/icarus/$iv" -OutFile "$env:TEMP\$iv"
"$env:TEMP\$iv" /S                          REM 静默安装，无向导
C:\iverilog\bin\iverilog.exe -V             REM 应输出 Icarus Verilog version 14.0
C:\iverilog\bin\vvp.exe -V                  REM 运行时版本
```

不需要仿真时，直接运行 C:/iverilog/uninstall.exe 卸载即可；删除新增的 sim/ 目录不会影响任何工程源码。

20.2.2 第 2 步：确认目录结构

路径	内容
sim/run_all.ps1	一键编译 + 运行全部用例，按 PASS/FAIL 汇总
sim/tb_*.v	14 个 testbench
sim/ad7606_model.v	AD7606 串行行为模型（仅仿真，不综合）
sim/README.md	本目录的完整说明
sim/_build/	编译产物.vvp、波形.vcd、导出图.raw

20.2.3 第 3 步：一键运行

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\sim\run_all.ps1
REM 期望输出最后一行:  TOTAL: PASS=14  FAIL=0  SKIP=0
```

20.2.4 第 4 步：单独跑一个用例

```
REM 例: 只跑 AD7606 串行驱动
C:\iverilog\bin\iverilog.exe -g2005 -o sim\_build\adc.vvp sim\tb_adc_ad7606_spi.v sim\ad7606_model.v FPGA\src\
    adc\hal\adc_ad7606_spi.v
C:\iverilog\bin\vvp.exe -n sim\_build\adc.vvp
```

可用开关：

开关	作用	用于
+vcd	打开波形 dump（默认关）	tb_vga_timing / tb_scope_trigger
-DPIX2	按 PIX_DIV=2 编译	tb_vga_scope_top 对照用例
+saw / +sine	选择锯齿波 / 正弦波	tb_dump 出图

20.3 回归用例清单

用例	被测对象	验证内容
tb_bcd	bcd.v	4 位 BCD：0/9/99/512/999/1000/1023（P4 修复点）
tb_vga_timing	vga_timing.v	de 25600 ns、行周期 32000 ns、行同步 3840 ns、场同步 64000 ns、场周期 16.8 ms
tb_uart_tx	uart_tx.v	115200 8N1、21 位时隙、0xA55A 双帧、先低字节 LSB first
tb_uart_rx	uart_rx.v	按位注入 8N1，0x55/0xAA/0x00/0xFF/0x5A 逐字节还原
tb_cmd_chain	uart_rx+scope_cmd+adc_cmd	真串口喂 ASCII：T/R/A/L/E/S/M/C/P/H 与 R/O/S/K/N 全部命中；未知命令与小写不产生写
tb_scope_capture	scope_capture.v	触发状态机、rd_base= 触发地址 −pre_trig、DONE 停写、auto 不进 FILL
tb_scope_trigger	vga_scope_top.v	触发锁相（缓冲相位 0 个不符点）、关触发后相位漂移、滚动最右列最新
tb_adc_ad7606_spi	adc_ad7606_spi.v	复位脉冲、64 个 SCLK、4 路 16bit 补码逐位还原（含 0x0001/0x8000）
tb_adc_ad7606_top	adc_ad7606_top.v	CSR 读写、补码 → 偏移二进制 → 取高 10 位（0x1234→584 等）
tb_vga_scope_top	vga_scope_top.v	整屏：307200 像素/帧、颜色分布、y=223/224 整行、斜坡铺满 0..447
tb_vga_scope_top_pix2	同上（-DPIX2）	PIX_DIV=2 对照，两个配置产出图像必须一致

用例	被测对象	验证内容
tb_vga_test_top	vga_test_top.v	屏幕自检 5 幅画面：连抓 5 帧按内容分类，要求彩条/灰阶/棋盘/边框/文字全部出现
tb_sparkroad_top	sparkroad_scope_top.v	整机：ADC 复位与 locked、串口 T0000 生效、CONVST 起振、整帧 307200 像素且波形随输入变化、数码管扫描、串口 TX 有起始位

20.4 AD7606 行为模型

ad7606_model.v 按数据手册串行读时序建模，**只用于仿真、不参与综合**：

事件	模型行为
CONVST 上升沿	锁存 ch1..ch4，BUSY 拉高
BUSY	维持 CONV_CLK 个 clk 后拉低（默认 60，模拟转换时间）
CS 下降沿	位指针归零，开始一帧
SCLK 下降沿	输出下一位；**第 1 个下降沿输出 ch1 的 D15**
SCLK 上升沿	主机采样（数据在下降沿已稳定）
一帧 64 位	ch1..ch4 各 16 bit，MSB first

DOUTA 必须用 always @(negedge sclk) 事件驱动，**不能用 clk 打拍**：sdiv=1（半周期只有 1 个 clk）时打拍版本会晚一拍，整帧错位 16 位。

20.5 整屏仿真与出图

tb_dump.v 把 vga_scope_top 的**真实输出像素**导出：等一次捕获完成（state=DONE，缓冲冻结）后，按像素把 vga_rgb 写成每像素 2 字节的 frame.raw，再用 Python/Pillow 转成 PNG。

```
cd sim\_build
C:\iverilog\bin\vvp.exe -n .\dump.vvp +sine    REM +saw / 不带开关=方波
python raw2png.py frame_sine.raw ..\scope_wave_sine.png
```

三幅图均来自上述流程（**不是数学示意,是仿真输出的原样像素**），对比第 15 章的 preview_640x480.png 是用 Python 复现的渲染数学。

20.5.1 整机仿真

tb_sparkroad_top.v 仿真的是**出比特流的那个顶层本身**：24 MHz 时钟、ad7606_model 接在 AD7606 引脚上、串口喂命令、抓一整帧 VGA。它一次跑通「ADC → HAL → 采集/触发/测量 → 图层合成 → RGB888 → VGA 引脚」整条链路，并同时检查数码管扫描与串口发送。

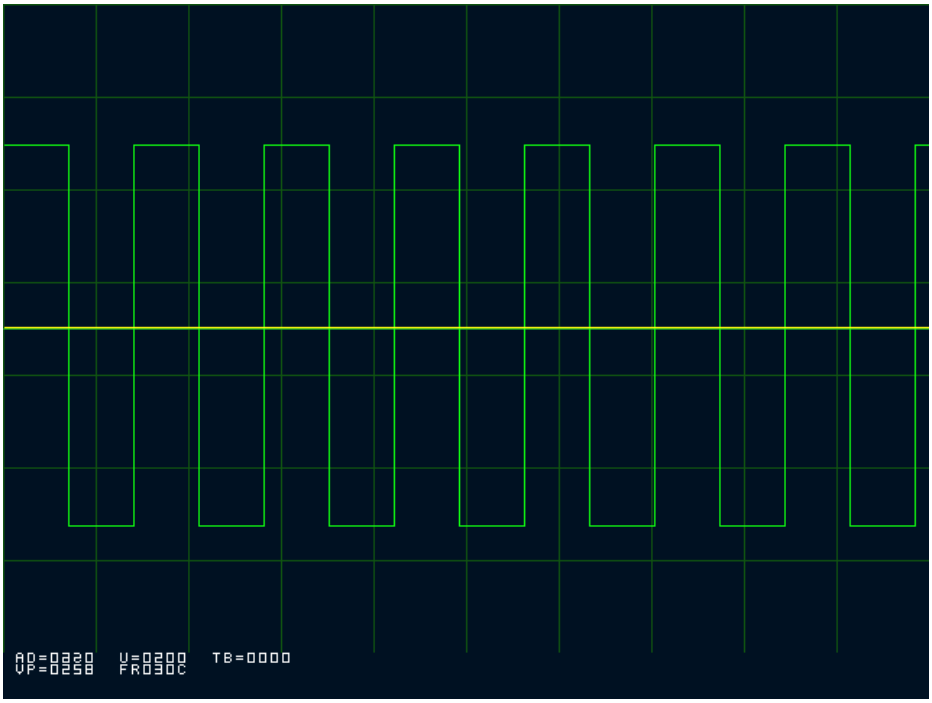


图 5: 方波输入（周期 90 采样点，800/200）：触发锁定后波形稳定，CH1 为黄色直线

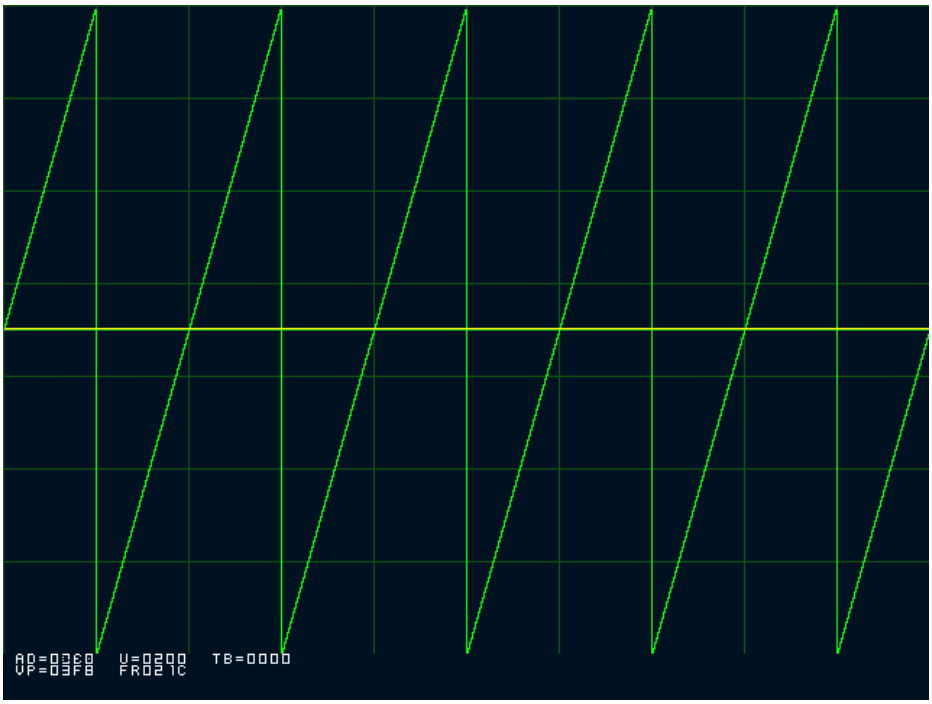


图 6: 锯齿波输入（周期 128 采样点，0→1016）：可见 5 个周期与陡峭回扫沿

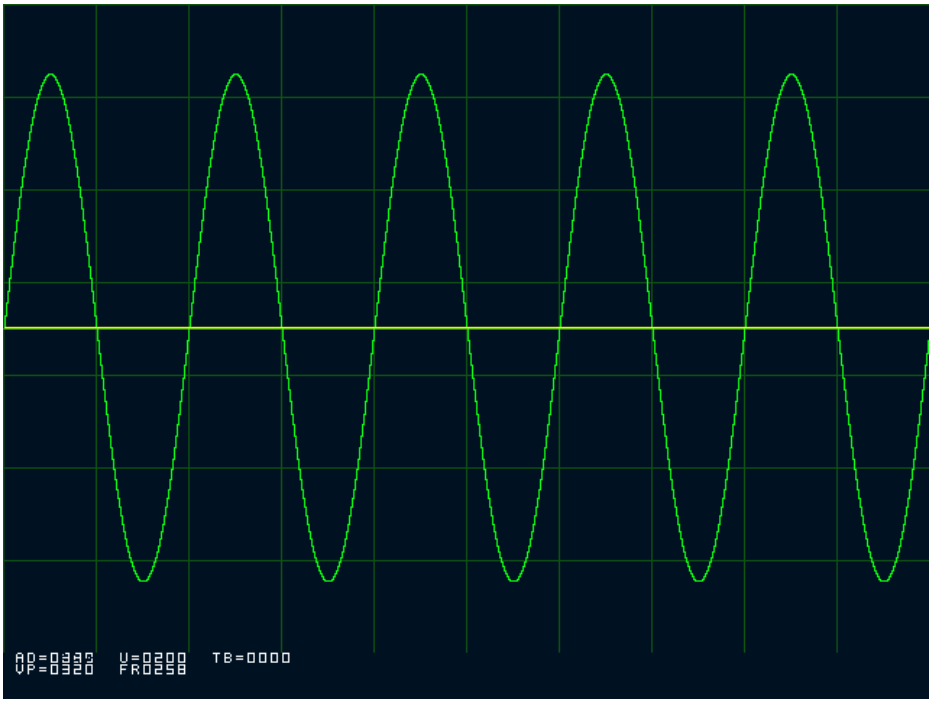


图 7: 正弦波输入（128 点查表，中心 512、幅度 400）：波形平滑，纵轴映射正确

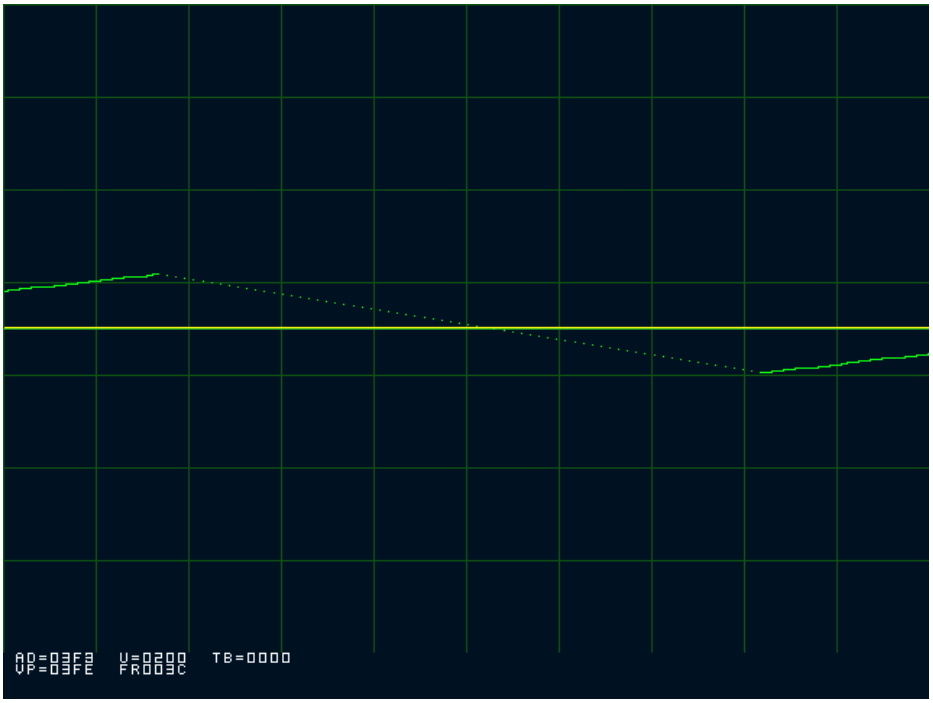


图 8: 整机仿真输出的一帧（sparkroad_scope_top）：ADC 模型输入斜坡。波形呈” 阶梯虚线” 是**激励特性**（模型 4 个通道同值、采样率约为像素时钟的 1/500），不是渲染缺陷

20.5.2 PLL 空壳

gowin_pll_shell.v 用行为代码替代高云原语 PLLA（50 MHz 分 6.25 MHz 两路）。但全仓检索确认：**两个总顶层都没有例化 Gowin_PLL**——adda.v 第 385、412 行附近两处例化都是注释掉的，1 kHz 时钟由 divider 提供；fifo_top 同样未例化。因此**仿真总顶层并不需要 PLL 空壳**；该文件是为以后启用 PLL（例如 24 MHz 换 25.175 MHz 像素时钟）预留的，编译时用它替代 gowin_pll.v 即可。

20.6 仿真发现的问题

编号	位置	结论
S1	vga_scope_top.v	PIX_DIV=1（SparkRoad 实际配置）时每行**最后一列 x=639 恒为背景色**，网格/文字左移 1 像素。根因：网格/文字是组合逻辑（1 拍），波形要过 BSRAM 同步读（2 拍），而 de 延迟 2 拍；PIX_DIV=2 时 1 拍差被吸收，PIX_DIV=1 时暴露。**已修复**：图层前加 px_d/py_d/de_d 打一拍。
S2	adc_ad7606_spi.v	CONVST 宽度实为 CONV_CYC+1 拍、CS 低电平为 64*2*sdiv+1 拍（FSM 打拍所致），功能无害但按时序预算会差一拍。
S3	vga_timing.v	端口注释写 px/py 范围 0..H_VIS−1，实际是 0..799/0..524；消隐期照样在数，**新图层若直接用 px 而不经 de 屏蔽就会算错**。
S4	scope_cmd.v/adc_cmdRv S 被两个解析器同时解释（示波器 + ADC 各写各的），上板调参时一次按键会改两处；命令字母大小写敏感。	

20.6.1 S1 的修复与重综合

修复：在三个图层（网格/文字/波形）之前插入 px_d/py_d/de_d 打一拍的对齐寄存器，raddr 仍用未延迟的 px 以配合 BSRAM 的 1 拍读延迟。修复后 PIX_DIV=1 与 PIX_DIV=2 的整帧颜色计数逐项相同。

项目	修复前 scope_eg4_60	修复后 scope_eg4_61
LUT	1632 / 19600	1645 / 19600
寄存器	832	**857**（+25 = 12 px_d + 12 py_d + 1 de_d）
DSP / BRAM / PAD	6 / 4 / 51	6 / 4 / 51
Setup slack @24 MHz	+20.485 ns	**+21.964 ns**
时序错误	0	**0 setup / 0 hold**
比特流	634296 B	634296 B

流程脚本：FPGA_TD/full_flow61.tcl（与 full_flow60.tcl 仅工程名不同，不覆盖已归档的 60 版）；比特流在 FPGA_TD/scope_eg4_61_Runs/best_result/scope_eg4_61.bit。

改名后的比特流才与当前源码一致。旧文件 FPGA_TD/eg4/bit/scope_eg4_60.bit 对应修复前的 RTL，上板请改用 61 版。

20.7 覆盖矩阵

层	模块	状态
HAL	vga_timing、vram_sdp、font_rom	已覆盖
ABS	grid_layer、trace_layer、text_layer、compositor	已覆盖
APP	scope_capture、scope_meas、scope_app、scope_ui	已覆盖
APP	scope_cmd、adc_cmd	已覆盖（端到端）
ADC	adc_ad7606_spi、adc_ad7606_top、adc_cfg、adc_norm	已覆盖
其它	bcd、uart_tx、uart_rx	已覆盖
未覆盖	vga_test_top（自检图案）	无依赖，最容易补
未覆盖	adda_scope_top、sparkroad_scope_top	缺 PLL 空壳模型
不可仿真	gowin_pll.v（PLLA 原语）、fifo_top.v（IEEE 1735 加密）	需行为模型替代

20.8 约定

- 每个用例输出一行 [tb_xxx] PASS 或 [tb_xxx] FAIL，脚本按关键字判定；
- 新增用例：写 sim/tb_*.v，在 run_all.ps1 的 $cases 里加一行（$srcs 相对 FPGA/src，$local 相对 sim/）；
- 只读工程源码，仿真产物全部落在 sim/_build/；
- **仿真通过不等于可以上板**：最终仍需综合 + 实板验证。

A 附录

A.1 附录 A：文件清单与统计

全部注释只增加以 // 开头的整行注释，未改动任何代码行。经脚本比对，注释前后去掉注释后的 Verilog 词法内容**完全一致**（17 个文件全部通过）。

A.2 附录 B：模块与关键信号速查

A.3 附录 C：复现步骤

A.3.1 C.1 用安路 TD 打开（代码浏览用容器工程）

高云.gprj 无法被 TD 直接打开，本报告用 TD 的 Tcl 接口创建了一个同名容器工程：

文件	模块	原始行数	注释后行数
src/adda.v	adda	261	417
src/rtl.v	rtl	80	143
src/eso.v	eso	140	252
src/divider.v	divider	50	82
src/key.v	key	32	61
src/seg.v	seg	153	231
src/bcd.v	bcd	62	98
src/uart_rx.v	uart_rx	116	187
src/uart_tx.v	uart_tx	84	136
src/gowin_pll/gowin_pll.v	Gowin_PLL	137	171
src/fifo_top/fifo_top.v	fifo_top	504	536
src/project_2025_11_07.cst	约束	69	109
src/gowin_pll/gowin_pll_tmp.v	模板	19	30
src/fifo_top/fifo_top_tmp.v	模板	24	34

模块	输入	输出
adda	ad_date, key_in, rx, sys_clk, sys_rst_n	ad_out, sel, seg, tx, led*, *_clk1
rtl	ad_data	sign, volt
eso	e_in, u_out, c/k	out_da, z1k0..z3k0
divider	sys_clk	clk0, clk1
key	key_in	key_out
seg	data, point, sign	sel, seg
bcd	data[9:0]	unit, ten, hun
uart_rx	rx	po_data, po_flag
uart_tx	pi_data, pi_flag	tx

```
$env:PATH  # 需能找到 D:\FPGA\bin\td_commands_prompt.exe
cd C:/Users/Administrator/Desktop/task/FPGA_TD
# 通过 stdin 喂给 TD 的 Tcl 解释器:
create_project -family ph1 -device PH1A60GEG324 project_2025_11_07_TD .
import_device ph1_60.db -package PH1A60GEG324
add_files -list ./files.list
exit
```

随后直接双击 project_2025_11_07_TD.al 或 td.exe project_2025_11_07_TD.al 即可打开，工程只引用../FPGA/src 下的源文件，不复制。注意该工程只能浏览/编辑代码，不能用安路器件综合本设计。

A.3.2 C.2 编译本报告

```
cd C:/Users/Administrator/Desktop/task/doc
xelatex main.tex
xelatex main.tex      # 第二遍生成目录与交叉引用
```

需要 MiKTeX（含 ctex 宏包与中文字体）。文档引用../FPGA/src/*.v 源文件，移动目录结构后需同步修改相对路径。

A.4 附录 D：术语表

术语	含义
ADRC	自抗扰控制（Active Disturbance Rejection Control）
ESO	扩张状态观测器（Extended State Observer），估计状态与总扰动
TD	安路科技开发工具 TangDynasty
GW5A	高云 Arora V 系列 FPGA（22nm 工艺）
8N1	UART 8 数据位、无校验、1 停止位
FWFT	First-Word Fall-Through，FIFO 首字直通模式
BCD	二进制编码十进制
LSB/MSB	最低有效位 / 最高有效位